

**T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI**

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

TEMEL VE DONATI PLANI ÇİZİMİ

Ankara, 2014

- Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmış bireysel öğrenme materyalidir.
- Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiştir.
- PARA İLE SATILMAZ.

İÇİNDEKİLER

AÇIKLAMALAR	ii
GİRİŞ	1
ÖĞRENME FAALİYETİ - 1	2
1. TEMEL DONATILARI	2
1.1. Temel Donatıları	5
1.2. Temel Donatıları Çizimi	10
UYGULAMA FAALİYETİ	16
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME	19
ÖĞRENME FAALİYETİ - 2	20
2. TEKİL (MÜNFERİT) TEMEL PLANI ÇİZİMİ.....	20
2.1. Tekil (Münferit) Temel Tanımı ve Elemanları	20
2.2. Tekil (Münferit) Temel Planı Çizimi	23
2.3. Tekil (Münferit) Temel Kesit Çizimi	27
2.4. Tekil (Münferit) Temel Donatı Detayı Çizimleri.....	30
2.5. Tekil (Münferit) Temel Planı Bilgileri Yazım ve Antet Çizim.....	35
UYGULAMA FAALİYETİ	37
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME	40
ÖĞRENME FAALİYETİ - 3	41
3. SÜREKLİ (MÜTEMADİ) TEMEL PLANI ÇİZİMİ.....	41
3.1. Sürekli (Mütemadi) Temel Tanımı ve Elemanları	43
3.2. Sürekli (Mütemadi) Temel Planı Çizimi.....	43
3.3. Sürekli (Mütemadi) Temel Kesit Çizimi.....	47
3.4. Sürekli (Mütemadi) Temel Donatı Detayı Çizimleri	50
3.5. Sürekli (Mütemadi) Temel Planı Bilgileri Yazım ve Antet Çizimi	55
UYGULAMA FAALİYETİ	58
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME	61
ÖĞRENME FAALİYETİ-4.....	62
4. RADYE (RADYE-JENERAL PLAK) TEMEL PLANI ÇİZİMİ	62
4.1. Radye (Radye-Jeneral Plak) Temel Tanımı ve Elemanları	63
4.2. Radye (Radye-Jeneral Plak) Temel Planı Çizimi.....	65
4.3. Radye (Radye-Jeneral Plak) Temel Kesit Çizimi	69
4.4. Radye (Radye-Jeneral Plak) Temel Donatı Detayı Çizimleri	73
4.5. Radye (Radye-Jeneral Plak) Temel Planı Bilgileri Yazım ve Antet Çizim	78
UYGULAMA FAALİYETİ	80
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME	83
MODÜL DEĞERLENDİRME	84
CEVAP ANAHTARLARI.....	88
KAYNAKÇA	90

AÇIKLAMALAR

ALAN	İnşaat Teknolojisi
DAL/MESLEK	Betonarme Yapı Sistemleri
MODÜLÜN ADI	Temel ve Donatı Planı Çizimi
MODÜLÜN TANIMI	Tekil(münferit), sürekli(mütemadi) ve radye(radye-jeneral plak) temellere ait plan, kesit, donatı, detayların çizimi ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir.
SÜRE	40/32(+40/32 Uygulama tekrarı yapmalı)
ÖN KOŞUL	
YETERLİK	Temel ve donatı planı çizmek
MODÜLÜN AMACI	Genel Amaç: Bu modülle gerekli ortam sağlandığında, tekil(münferit), sürekli(mütemadi) ve radye(radye-jeneral plak) temelleri yönetmelik ve standartlara uygun olarak çizebileceksiniz. Amaçlar: 1. Temel donatılarını kuralına uygun çizebileceksiniz. 2. Tekil (münferit) temel planı, kesiti ve detaylarını çizebileceksiniz. 3. Sürekli (mütemadi) temel planı, kesiti ve detaylarını çizebileceksiniz. 4. Radye (radye-jeneral plak) temel planı, kesiti ve detaylarını çizebileceksiniz.
EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI	Ortam: Statik yapı teknik ressamlığı atölyesi, meslek ile ilgili uygun büro, işletmeler ve kütüphane. Donanım: Eskiz kağıdı, aydınlatıcı kağıdı, gönye, kurşun kalem, silgi, çizim masası, izole bant, temizlik fırçası, çini kalemleri ve çini mürekkebi, projeksiyon cihazı ve donanımı.
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME	Modül içeriğinde yer alan faaliyetleri tamamladıktan sonra verilen ölçme araçları ile kazandığınız bilgi, beceri ve uygulamalarınızı değerlendireceksiniz. Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (Ölçme testleri) ve uygulama testi yaparak, kazandığınız bilgi ve becerileri değerlendirecektir.

GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

Deprem kuşağında yer alan ülkemizde, depremler nedeniyle kaybettiklerimizi düşününce geleceğimizin temellerini daha sağlam oluşturmaya mecbur olduğumuzu görürüz. Bu noktadan hareketle insanların her türlü ihtiyaçlarını karşılayan yapıların sağlam bir şekilde ayakta durabilmesi için gerekli olan ve zeminle bağlantıyı sağlayan temeller hakkındaki teknik bilgilerin önemi açıktır.

Temellerin görevi yapı ağırlığı ile yapıya çevreden etkileyen yükleri zemine iletmektir. Temel sistemi tasarlanırken, temelin zeminle temas eden yüzeyinin her noktasındaki oturmaların eşit (üniform) olması sağlanır ancak zemin son derece karmaşık ve değişkenlik gösteren bir malzemedir. Homojen değildir, davranışı zamana bağlıdır. Bu nedenle temel tasarımına geçilmeden önce arazide ve laboratuvarlarda gerekli zemin etüdüleri yapılmalı bunlar uzmanlar tarafından değerlendirilmeli ve öneriler oluşturulmalıdır. Böyle bir düzenleme ile yapının sağlıklı olarak ayakta durması sağlanır ve yapıda olası çatlaklar önlenir.

Bu modülü başarı ile tamamladığınızda temellere ait yapım kuralları, projelendirme esasları, yığma, münferit, mütemadi ve radye temellere ait plan, kesit ve donatı detayları çizimi hakkında gereken teknik bilgileri kazanmış olacaksınız. İnşaat sektöründeki hızlı ilerlemeye ayak uydurabilmek ve bu sektörde tutunabilmek öğrendiklerimizi iyi kullanabilmemize bağlıdır.

ÖĞRENME FAALİYETİ-1

AMAÇ

Bu faaliyetle, uygun ortam ve donanımlar sağlandığında, temel donatılarını çizebileceksiniz.

ARAŞTIRMA

- Çevrenizdeki mühendislik bürolarını ziyaret ederek temel çizimlerini inceleyiniz.
- Kütüphane kaynakları ve internetten bulabileceğiniz temel çizimlerini inceleyiniz.
- Temel plan, kesit ve donatı detay çizimlerinin nasıl yapıldığını inceleyiniz.
- Çevrenizdeki inşaatlarda yapılan temelleri inceleyiniz.
- Araştırma, inceleme sonuçlarınızı sınıf ortamında arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. TEMEL DONATILARI

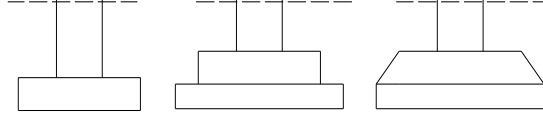
Temel, yapıdan üzerine gelen yükleri taşıyarak zemine uygun bir şekilde ileten yapı elemanıdır. Temeller çeşitli gereçlerden, çeşitli biçimde yapılırlar. Temelin şekli ve kullanılacak gerecin çeşidi yapıdan gelen yükün miktarına ve zeminin taşıma gücüne uygun olarak seçilir.

Çelik teçhizatı temelin yapılış ve çalışma şekline göre değişir. Temelin, üzerine gelecek yapı elemanı ile bağlanabilmesi için temelde filizler bırakılır. Filizlerin çap, sayı ve aralıkları, üzerine gelecek yapı elemanına konacak çeliklerden daha az olmamalıdır. Temele konacak çeliklerin çap, sayı ve bükülme yerleri hesapla saptanır.

Yüzeysel temellerde, çelik ve temel betonunu zeminin olumsuz tesirlerinden korumak ve temel tabanını düzeltmek için temel zeminine; donatısı konmadan 150-200 dozlu ve 10 cm kalınlığında grobeton dökülür.

Temelin oturacağı zemine ise **temel yatağı** denir. Kolonlara veya duvarlara gelen yükler doğrudan zemine aktarıldığında yapıdaki oturma fazla olur. Bunu önlemek ve yükü daha geniş bir alana yaymak için kolon ve duvarların alt kısımlarının genişletilmesi gerekir. Bu amaçla yapılan temel elemanlarına **sömel** denir.

Grobeton üzerine temel (sömel) betonunu yeraltı sularının zararlı etkilerinden korumak için sömelin altına ve temel (sömel) betonunun toprak altında kalan yanlarını izole etmek için yalıtım malzemeleri ile boğçalama yapılmalıdır.



Çizim 1.1: Sömel çeşitleri

Yapının oturduğu zemine sızan sular donma etkisi yapar ve bunun sonucunda yapıda istenmeyen sonuçlar ortaya çıkar farklı oturmalar gözlenebilir. Bu nedenle temel yatağı belirli bir derinlikte olmalıdır. Bu derinliğe **don seviyesi** denir.

➤ Temeller İle İlgili Standart ve Yönetmelikler:

- TS 3683 Ön yapımlı betonarme kanalet ayakları ve temel blokları.
- TS 3811 Temel blokları yapım kuralları.
- TS EN 13251 Zemin yapıları, temeller ve dayanma yapılarının yapımında kullanım için gerekli özellikler.
- TS EN 1998-5 Depreme dayanıklı yapı tasarımı.
- 6 Mart 2007 gün ve 26454 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik.(TDY2007)
- TS 500 Betonarme yapıların tasarım ve yapım kuralları

Deprem yönetmeliğine göre, bina temelleri, deprem sırasında oturma veya farklı oturmalardan ötürü üst yapıda hasara neden olmayacak biçimde, oturdukları zeminin özellikleri göz önüne alınarak, zemin mekaniği ve temel inşaatı ilkelerine göre yapılacaktır. Betonarme, çelik, ahşap ve yığma kâgir binaların temelleri için geçerli olmak üzere; betonarme ve çelik binalarda tekil temelleri veya kazıklı temellerde kazık başlıklarını her iki doğrultuda olmak üzere, sürekli temelleri ise kolon veya perde hizalarında birbirine bağlayan bağ kirişleri düzenlenecektir.

Bağ kirişleri, temel kazısına uygun olarak, temel altından kolon tabanına kadar olan yükseklikteki herhangi bir seviyede yapılabilir. Binanın bulunduğu deprem bölgesine ve zemin durumuna bağlı olarak, bağ kirişleri; minimum en kesit 25/25 ve minimum boyuna donatı 4Ø14 olmak üzere, deprem yönetmeliğinde yapılan değerlendirme tablolarına göre minimum en kesit boyutu, bağ kirişinin serbest açıklığının 1/30 undan az olmamak üzere belirlenir. Bağ kirişlerinin etriye çapı Ø8 mm den az ve etriye aralığı 20 cm den fazla olamaz.

Yığma kâgir bina temelleri, taşıyıcı duvarların altında, betonarme sürekli temel olarak yapılacaktır. Duvar altı temelının derinliği; zemin özellikleri, yeraltı su düzeyi ve yerel don derinliği göz önüne alınarak saptanacaktır. Bodrumsuz binalarda temellerin üzerine yapılacak taş veya beton duvarların üst kotu, kaldırım kotundan en az 50 cm yukarıda olacaktır. Taşıyıcı duvarların kalınlığı, bodrumlu yapılarda en az 60 cm, bodrumsuz

yapılarda en az 50 cm; taşıyıcı duvarlar altına betonarme sürekli temellerin genişliği en az 50 cm ve ilave pabuç genişliği en az 2x15 cm olmalıdır.

Duvar altı temellerinin beton kalitesi en az C16 (BS16) olacaktır. Duvar altı temellerine konulacak boyuna donatıların hem üstte ve hem altta yatay aralıkları 30 cm yi geçmeyecek; köşelerde, kesişme noktalarına ve basamaklı temel durumlarında sürekliliği sağlayacak biçimde bindirme yapılacaktır.

➤ Konstrüktif (yapım) kuralları:

- Bitişik nizamdaki yapıların köşe ve kenar temeli sürekli temel gibi yapılmalıdır.
- Tekil temellerde sömel pabuçlarının birbirine çok yakın olması durumunda, birleşik veya sürekli temel yapılmalıdır.
- Tekil temellerde kot farkı olduğu zaman, temel alt kenarı arasındaki eğim, toprak zeminlerde 30° den, kaya zeminlerde 45° den fazla olamaz.
- Temellerde pas payı 5 cm alınmalıdır. Temelin grobetona oturması durumunda pas payı 2,5 cm alınabilir.
- Tekil temellerin en küçük kenarı 100 cm den küçük; temel kalınlığı ise 25 cm den az olamaz. Tekil temellerde en ince donatı çapı bir yönde Ø14 ve diğer yönde de Ø12 olmalıdır.
- Sürekli temellerde minimum kiriş yüksekliği 50 cm, temel pabucu genişliği 60 cm pabuç kalınlığı ise 25 cm olacaktır.
- Radye temellerde plak kalınlığı 30 cm den az olamaz. Plak üst kotu doğal zemin kotundan en az 60 cm aşağıda olmalı; bu mesafe, don etkisi olan yörelerde, donma derinliğinin altına kadar olmalıdır.

➤ Betonarme temellerin projelendirilmesi:

- Temeller (T) harfi ile sembolize edilirler. Münferit (Tekil) temeller projelendirilirken 1/50 ölçeğinde aplikasyon (yerlerini saptama) planı çizilir. Temel eksenleri iki yönde uzatılıp bir yöndeki eksen uçlarına harf, diğer yöndeki eksen uçlarına da rakamlar yazılarak numaralandırılmasından başka bir temele ayrıca numara verilir. Bu durumda temeller ya eksenleriyle (1A, 3C, vb.) ya da numaralarıyla (T1, T2, vb gibi) isimlendirilir.
- Temel eksenleri, bağ kirişleri (BK)-bağ hatılları- ve temellerin her iki yöndeki ölçüleri yazılır. Ayrıca bağ kirişleri üzerine kirişin kesit ölçüsü yazılır.
- Aynı ölçekte yeteri kadar kesit çizilerek gerekli ölçülendirme yapılır.
- Plan üzerinde çelik donatı gösterilmez. Ölçü bakımından ve donatı yönünden farklı olan her temel 1/20 ölçeğinde plan ve kesit olarak çizilir. Kesitlerde donatı çizilir ve ayrıca çelikler boy, çap, sayı ve kıvrım şekilleriyle belirtilir. Çelik aralıkları eşit ise çelik üzerine, döşemelerde olduğu şekilde yazılır. Farklı ise ayrı ayrı belirtilir.

- Sürekli (Mütemadi) temellerin projelendirilmesinde de 1/50 ölçeğinde temel planı yeterli sayıda kesiti çizilir. Çelik donatı bu plan ve kesitte gösterilmez. Ayrıca 1/20 ölçekli boy ve en kesitleri çizilip donatı hem kesitlerde ve hem de dışında çizilerek gerekli bilgiler çelikler üzerine yazılır.
- Pilyeler, kirişlerin tersine olarak kolon altlarında üstte bükülürler. Büküm yerleri hesapla saptanır. Kolon için bırakılacak filizler kesitte gösterilmeyip yanına ayrıca çizilir.
- Kâgir yığma yapı temelleri hatıl şeklinde olduğundan detaylarda boy kesitler çizilmez. En kesitlerde, kullanılacak boy demirlerin çap ve sayıları yazılır.
- Radye-jeneral (Radye) temellerin planı 1/50 ölçeğinde çizilip üzerinde çeliklerin konuş şekilleri gösterilir. Çelik donatı hakkında daha geniş bilgi vermek için temel en ve boy kesiti 1/20 ölçeğinde çizilip donatı gösterilir.
- Ayrıca çelikler kesit altı veya yanlarına tek tek çizilip kıvrılma yerleri ve ölçüleri üzerine yazılır.

1.1. Temel Donatıları

➤ Tanımı

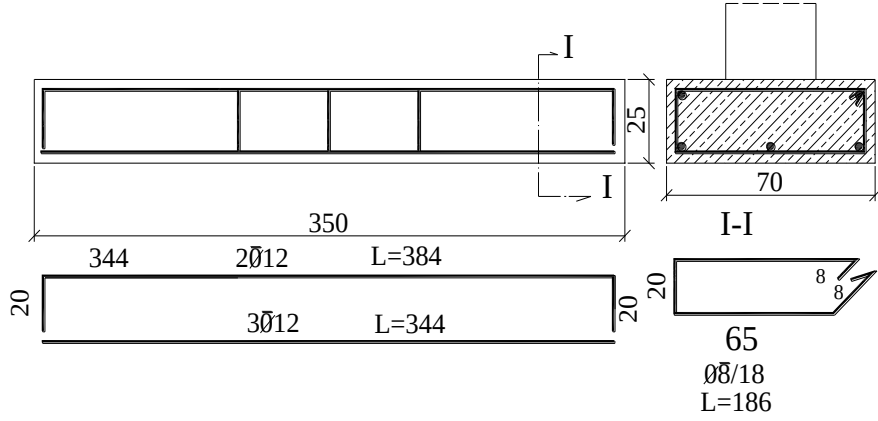
Binanın sabit ve hareketli yüklerini taşıyarak bulundukları zemine ileten yapı elamanlarıdır. Yapıldıkları malzemenin türüne göre isim alırlar; bunlar beton, betonarme, çelik ve ahşap temellerdir.

➤ Betonarme Temel Çeşitler

Yığma Duvar Altı Temeli
Münferit (tek)betonarme temel
Birleşik betonarme temel
Müdemadi (devam eden) betonarme temel
Radye jenaral (Radye) betonarme temel
Kazık betonarme temel
Rijit betonarme temel
İzgara temel

➤ Yığma Duvar Altı Temeli

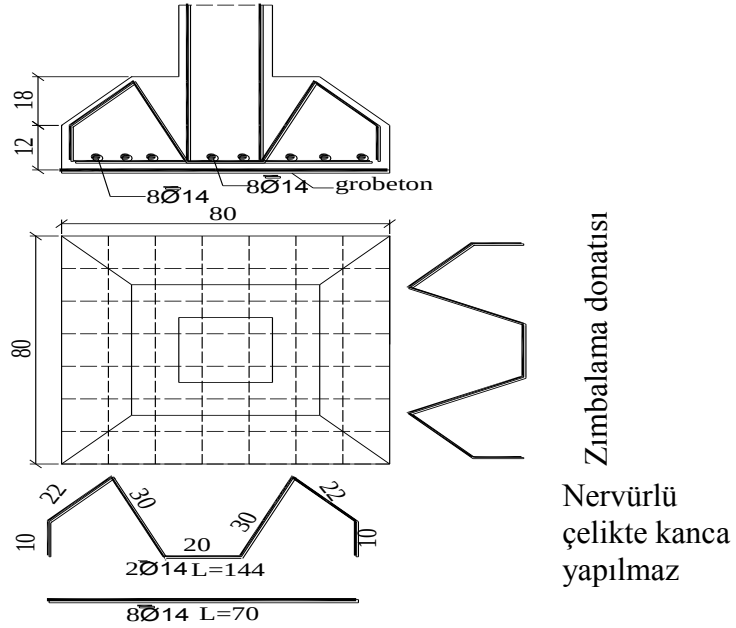
Kagir yığma yapı temel çeşididir. Duvar sömeli yapılırken boylamasına esas çelikler konur ve etriyelerle birbirlerine tutturulur.



Çizim 1.2: Betonarme duvar sömeli

➤ Münferit (Tekil) Betonarme Temel

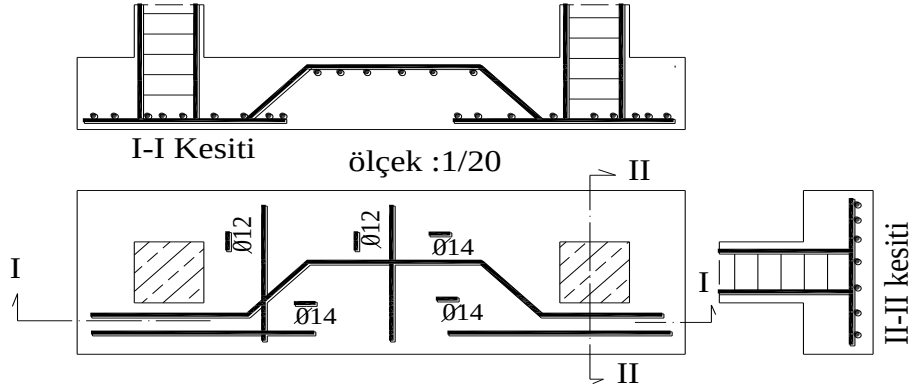
Betonarme yapılarda kolonların altına tek tek yapırlar, kolonların durumuna göre kare veya dikdörtgen şeklinde yapılır. Alt yüzeyde gerilim olacağından demirler alta konur. Dikdörtgen kesitli temellerde kısa doğrultuda demirler alta, uzun doğrultuda üste konur. Bu tip temellerde demirler kolonun altına sık, yanlara doğru aralıklar artırılır.



Çizim 1.3: Münferit betonarme temeli

➤ Birleşik Betonarme Temel

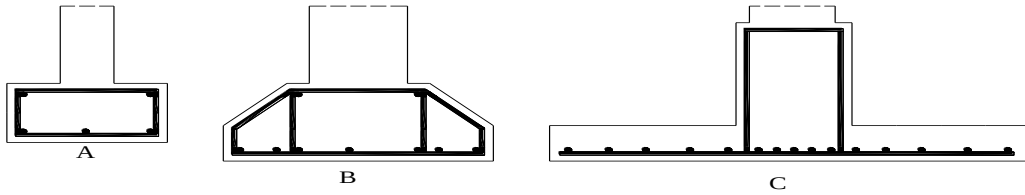
Birbirine yakın olan ve iki kolon altına yapılır. Kolonların taşıdıkları yükler birbirine yakın ve eşit ise dikdörtgen, farklı ise yamuk olarak tanzim edilir.



Çizim 1.4: Birleşik betonarme temel plan ve kesiti

➤ **Mütemadi(Devam Eden) Betonarme Temeller**

Betonarme yapılarda üç veya daha fazla kolonun altına yapılan temellerdir. Devam eden betonarme genişliği 90 cm geçtiğinde tablalı yapılır. Kolon altındaki temel çekmeye üstü basınca kolonlar arasındaki temel üstte çekmeye; altta basınca çalışacağından kesitin altına ve üstüne konan çelikler esas çelik olarak kabul edilir. Donatı dağıtımında temel, önce her iki yandan 8 eşit parçaya bölünür. Kenardan ortaya doğru %3-%7-%15-%25 oranında donatı dağıtımı yapılır. Temel içine konacak filizlerin temel içi ve dışında kalan kısmı en az 50d olmalıdır. Temel hatıl demirlerinin de kolonlar içine girme payı 50d olmalıdır.

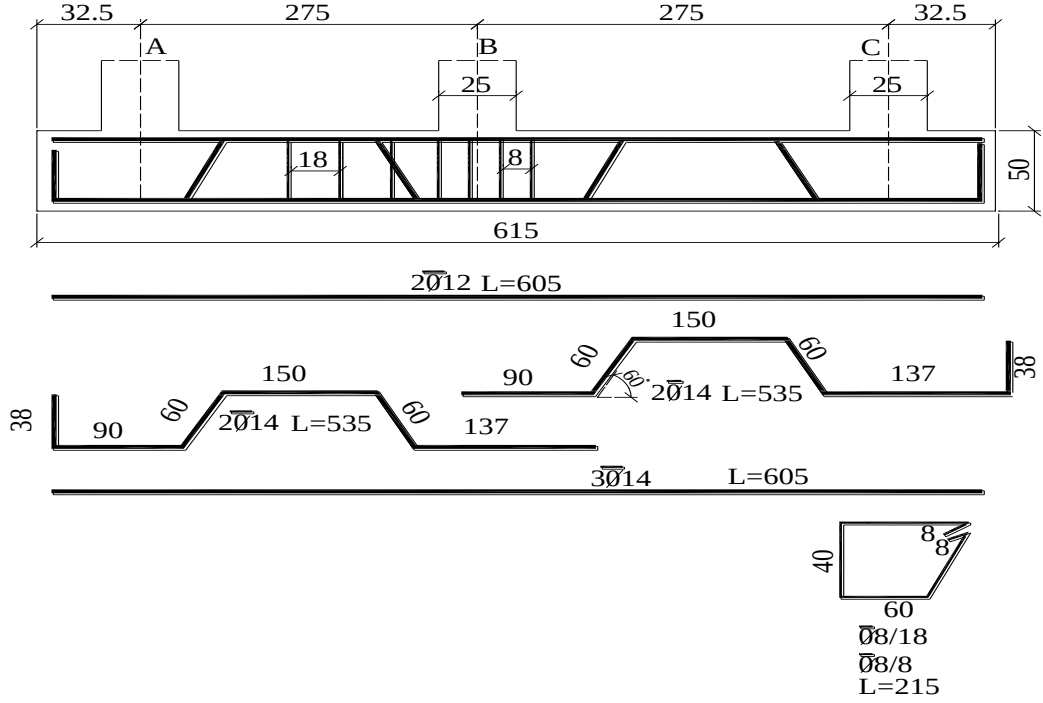


A:Düz sömel

B:Üstü meyilli sömel

C:Tablalı ve kirişli sömel

Çizim 1.5 : Mütemadi (devam eden) temel en kesitleri



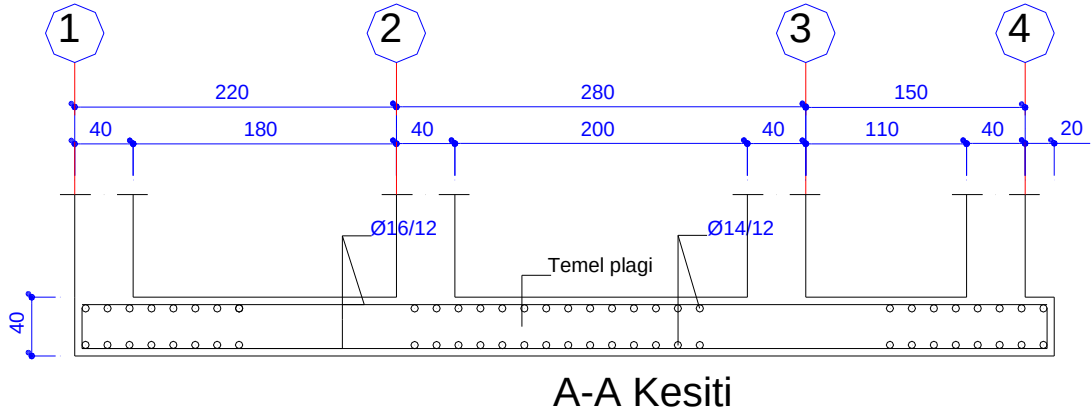
Çizim 1.6: Müttemadi(Devam eden) betonarme temel donatı çizimi

➤ Radye Jenaral(Radye) Temeller

Temel zemini üzerine gelen yükün fazla olması hâlinde radye temel yapılır.

Üzerine gelen yük durumuna göre düz, mantar plaka, alttan ve üstten kirişli olarak yapılır. Düz plak temelde kolonlar arası mesafe yakın üzerine gelen yükler eşit ve azdır. Plaka kalınlığı 30 cm'den az olmamalıdır. Kirişli radye temellerde yükseklik 50 cm'den az olamaz. Plakanın esas çelikleri mesnet aralarında üste mesnet; altlarında alt yüze konur, gerektiği yerlerde şapolarla ilave donatı yapılır. Etriyeler kolonların altında daha sık konur. Plaka üzerine konan kirişin altına konan esas çelikler plakaya konan donatının üstüne konur. Kiriş yüksekliği 70 cm'yi geçtiği takdirde betonarme düşeme yapılır.

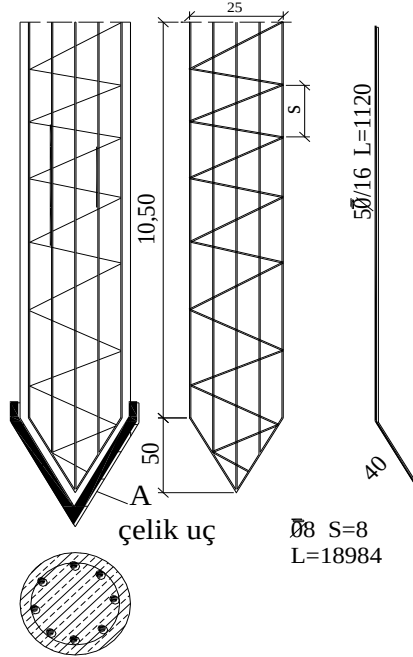
Genellikle duvar ya da kolonların birbirine çok yakın ve yükleri de az ise temel, düz radye jenaral şekilde yapılır.



Çizim 1.7: Radye jenaral temel kesiti

➤ **Kazık Betonarme Temel**

Bina yapılacak alanın sağlam zemini çok derinde olduğu durumlarda kazık temel yapılır. Kazık temellerin demir donatısı boylamasına konan esas ve enlemesine konan etriyelerden meydana gelir. Kare kesitte bir kenarı 25 cm'den az olamaz daire kesitlilerde daire çapı yüksekliğin 1/20 veya 25 cm'den az olamaz.

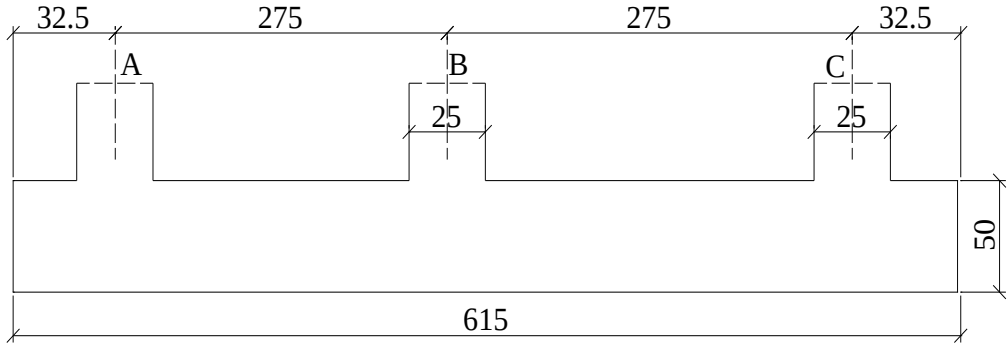


Çizim 1.8: Kazık betonarme temel kesiti Ölçek :1/20

1.2. Temel Donatıları Çizimi

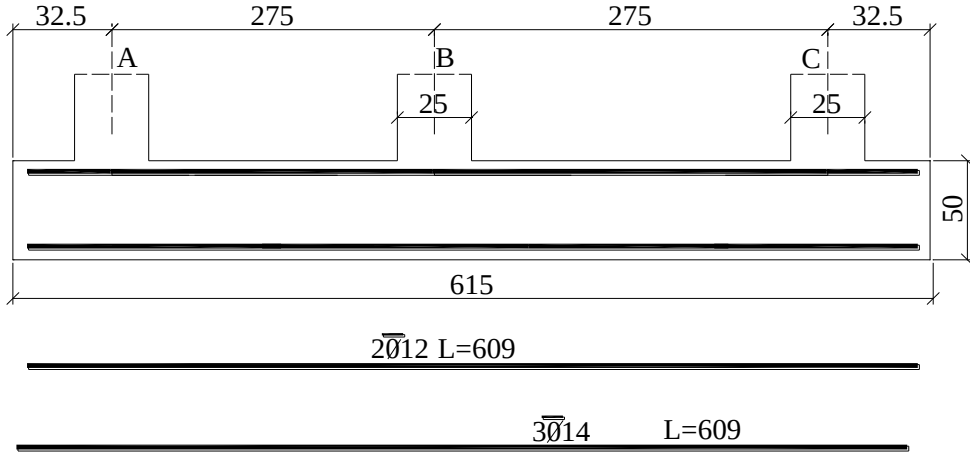
Bu bölümde sizlere mütemadi(sürekli) temellerin çizim aşamaları anlatılacaktır.

- Mütemadi (Sürekli) temellerin donatı çiziminde işlem basamakları:
 - Resim kağıdınızı resim masasına yapıştırınız (A4, eskiz veya aydınır).
 - Gerekli gönye, silgi, kurşun kalemleri(sert H serisi, orta HB veya yumuşak B serisi) alınız
 - Çinilemek için gerekli rapido kalemlerinizi temin ediniz.
- Mütemadi Temel Donatı Çizim Uygulaması
 - Temel en, boy ve yüksekliğini projeden okuyarak 1/20 ölçeğinde içi boş olarak çiziniz.



Çizim 1.9: Mütemadi temel kesit çizimi

- Pas paylarını etriye kalınlığını düşerek boy demirlerini yerleştiriniz. Demir adet, çap ve boylarını hesaplayarak üzerlerine yazınız.

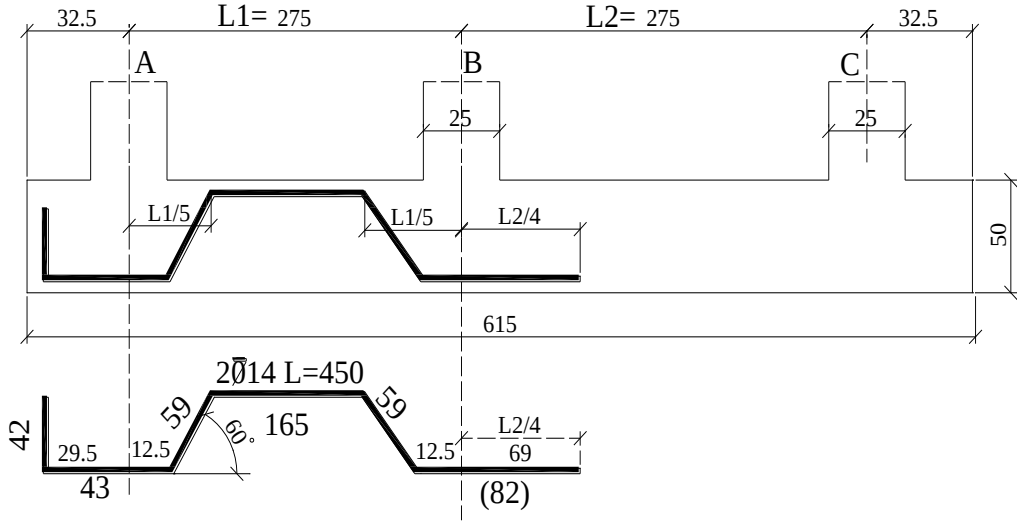


Çizim 1.10: Boy demirlerinin çizilmesi

Boy Hesabı = Temel kiriş boyu - Pas payları = $615 - 6 = 609$ cm

Üstteki boy çelikleri montaj çeliği, alttaki boy çeliklerine esas çelik denir.

- Birinci pilye kıvrım boylarını pas payı, etriye payları ve (L1 ve L2) hesap açıklığına göre hesaplayınız.



Çizim 1.11: Birinci açıklık pilye çizimi ve boy hesabı

h = Eğimli yüzey hesabı

d = D- (pas payları + etriye payı)

$$d = 50 - (2 \times 3 + 2) = 42 \text{ cm}$$

$$h = d \times 1.41 \rightarrow 42 \times 1.41 = 59 \text{ cm}$$

$$29,5 = 32,5 - 3 \text{ (pas payı)}$$

$$12,5 = 25 / 2$$

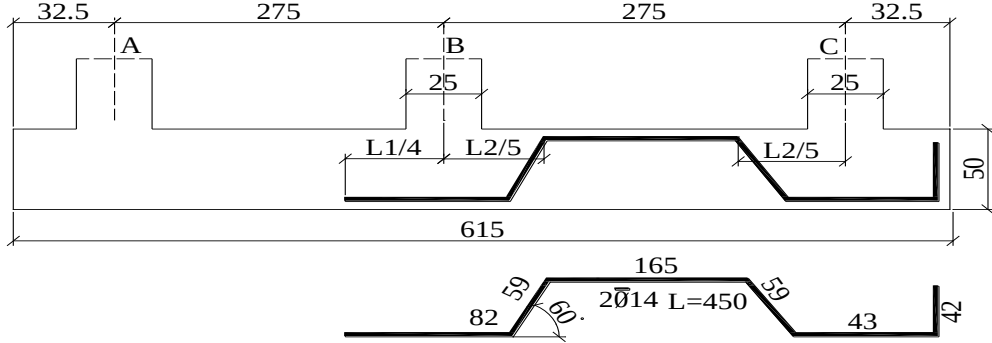
$$69 = L2 / 4$$

$$42 = D - (\text{pas payları} + \text{etriye kalınlık payı}) = 50 - 6 + 2 = 50 - 8 = 42 \text{ cm}$$

$$\text{Pilye boyu} = 42 + 29,5 + 12,5 + 59 + 165 + 59 + 12,5 + 69 = 450 \text{ cm}$$

Pilye kesiti üzerine boy, çap ve adet sayısını yazınız.

- İkinci pilye aynı şekilde hesaplanarak ölçüleri kesit üzerine yazılır.



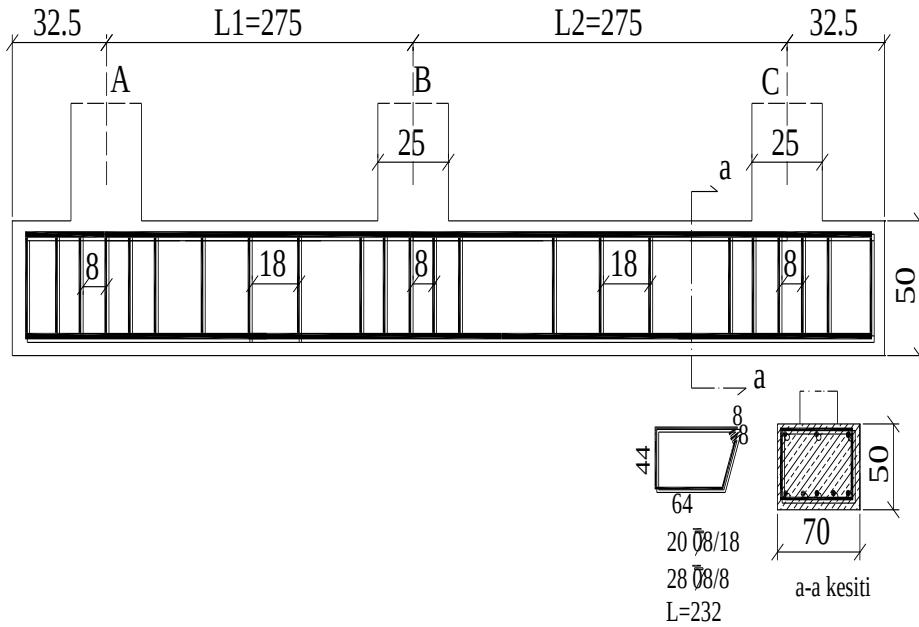
Çizim 1.12: İkinci açıklık pilye çizimi ve boy hesabı

$L1=L2$ olduğundan pilye hesabı ve boyu aynıdır.

Pilye boyu = $42+29.5+12.5+59+165+59+12.5+69 = 450$ cm

Pilye kesiti üzerine boy, çap ve adet sayısını yazınız.

- Etriyeleri plan üzerinde gösteriniz. Kolonların altlarında etriye sıklaştırması yapınız.



Çizim 1.13: Etriyelerin çizimi ve hesaplanması

Sarma bölgesi etriye hesabı = Temel kiriş yüksekliği / Etriye aralığı = 50/8=7 adet

L1 Açıklığı için sarma bölgesi etriye hesabı

Sol taraf = 50/8 = 7 adet Ø 8'lik 8 cm ara ile

Sağ taraf = 50/8 =7 adet Ø 8'lik 8 cm ara ile

L1 açıklığı sarma bölgesi toplam etriye sayısı =14 adet

L1=L2 olduğundan toplam etriye sayısının iki katı alınır.

L1+L2 Açıklığı sarma bölgesi Toplam etriye sayısı: 28 adet Ø8'lik

Normal bölge etriye hesabı

=L1- sarma bölge uzunluğu

=275-100 =175 cm

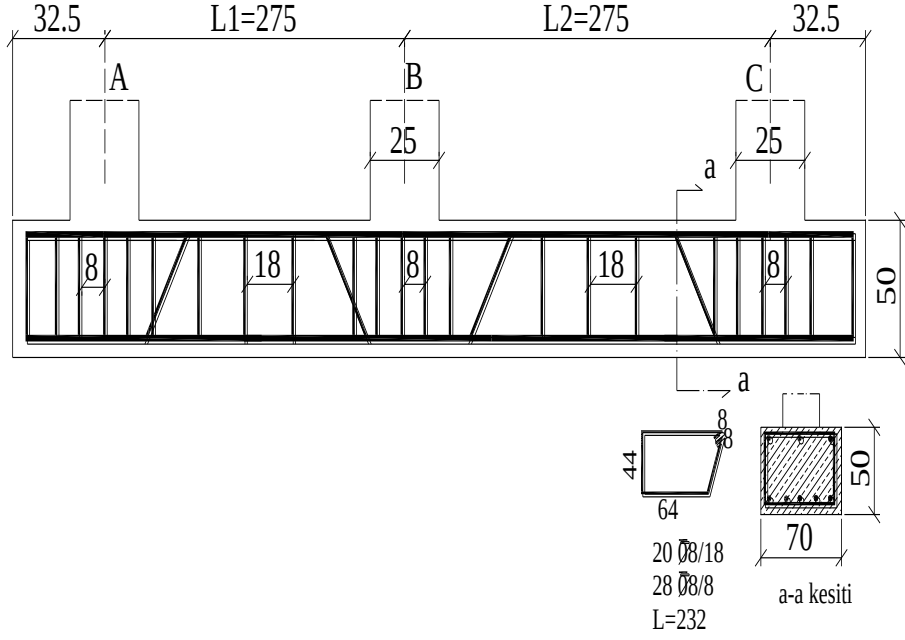
=175/18(normal etriye aralığı)=10 adet Ø8'lik 18 cm ara ile

L1 +L2 normal bölge etriye sayısı =20 adet

$$\begin{aligned}\text{Etriye boyu} &= (70-6)+(70-6)+(50-6)+(50-6)+2 \text{ kancaboyu} \\ &= 64+64+44+44+8+8 \\ &= 128+88+16 \\ &= 232 \text{ cm}\end{aligned}$$

Toplam etriye sayısı = 48adet Ø 8'lik nervürlü demir

- Bütün çelik donatıyı tek bir kesit üzerinde gösteriniz ve adet, çap ve boylarını yazınız.

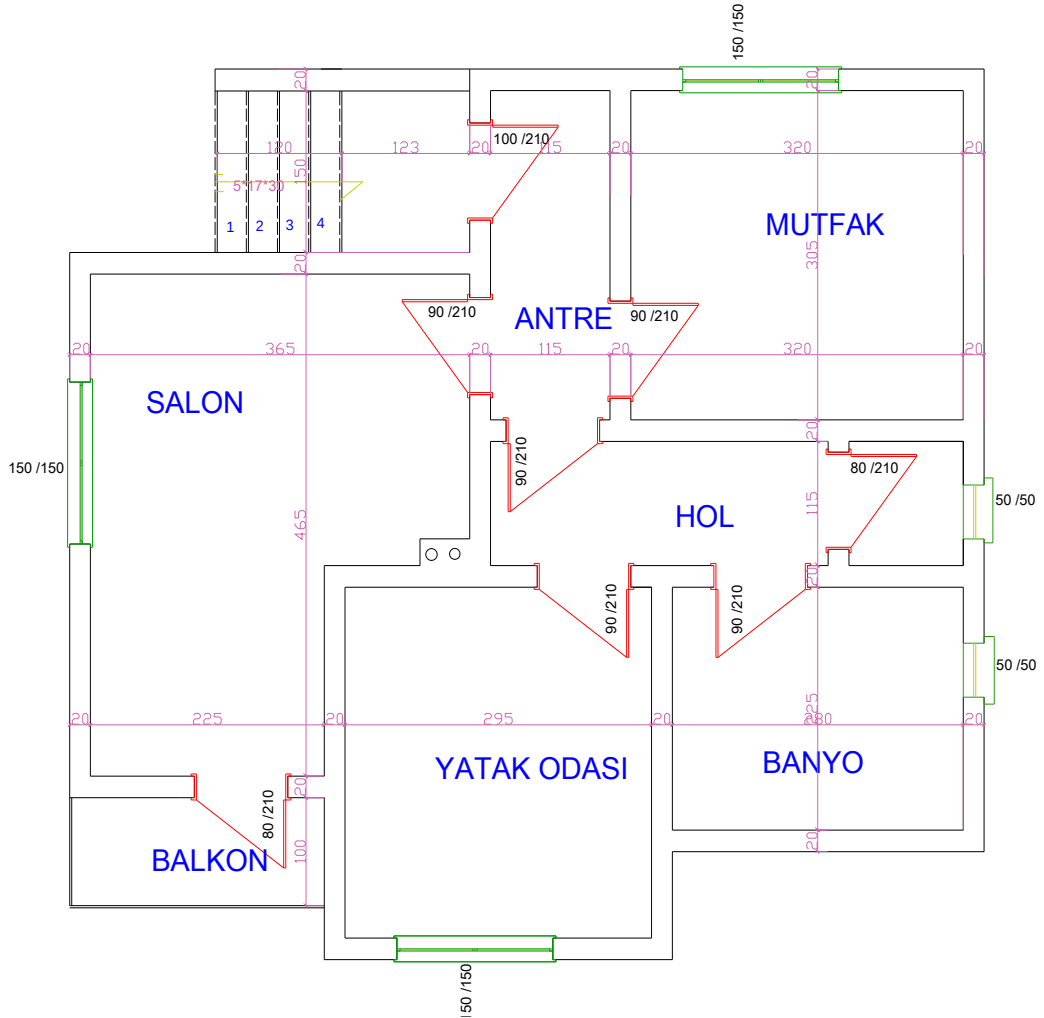


Çizim 1.14 Mütemadi betonarme temel kesiti

UYGULAMA FAALİYETİ

SORU: Aşağıda 1/50 ölçekli olarak zemin kat planı; taşıyıcı duvar ve ölçüleriyle birlikte verilen yapı için;

1. Yığma temel plan ve kesitini çiziniz.
2. Yığma temel donatı detay ve açılımını çiziniz.



Verilenler:

Temel duvar genişliği = 50 cm
Sömel genişliği = 70 cm
Döşeme üst kotu = ±0.00

Su basman yüksekliği = 85 cm
Temel derinliği = 80 cm
Sömel yüksekliği = 30 cm

UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları	Öneriler
➤ İş önlüğünüzü giyiniz. ➤ Kağıdınızı masaya yapıştırınız. ➤ Temel dış duvarını çiziniz. ➤ İç temel duvarlarını çiziniz. ➤ Temel dolgu alanını çiziniz. ➤ Yığma temel planını çiziniz. ➤ Planda enine ve boyuna temel kesit yerlerini belirleyiniz. ➤ Her iki yönde temel kesitlerini çiziniz. ➤ Yığma temel donatı detaylarını çiziniz. ➤ Gerekli ölçülendirmeleri yapınız. ➤ Temel plan ve kesit bilgilerini yazınız. ➤ Antedi hazırlayınız. ➤ Çizimi rapido kalem ile çinileyiniz. ➤ Çizimi kontrol ediniz.	➤ İş önlüğünüzü giyiniz. ➤ Çalışma ortamınızın işe başlamadan önce temiz olmasına dikkat ediniz. ➤ Kat planından geçirilen kesit çizgilerinin, temel planında da aynı yerde olmasına dikkat etmelisiniz. ➤ Kesitleri bakış doğrultusuna uygun olarak aynı plan üzerine çizmелisiniz. ➤ Donatı açılımlarını yapmalısınız. ➤ Donatı kısmi ve toplam boylarını yazmalısınız. ➤ Dış ölçülendirmeyi yapmalısınız. ➤ İç ölçülendirmeyi yapmalısınız. ➤ Kotlu ölçülendirmeyi yapmalısınız. ➤ Çizim ölçeğini belirtmelisiniz. ➤ Antedi çizmелisiniz. ➤ Antet bilgilerini doldurmalısınız. ➤ Biten çizimi kontrol etmeli varsa yanlışları düzeltmeli ve biten çizimin eksikliklerini tamamlamalısınız.

KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri **Evet**, kazanamadığınız becerileri **Hayır** kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri	Evet	Hayır
1. İş önlüğünüzü giydiniz mi?		
2. Masaya kağıdınızı yapıştırdınız mı?		
3. Çizim için gerekli araç gereçlerinizi hazırladınız mı?		
4. Temel dış duvarını çizdiniz mi?		
5. İç temel duvarlarını çizdiniz mi?		
6. Temel dolgu alanını çizdiniz mi?		
7. Yığma temel planını çizdiniz mi?		
8. Her iki yönde temel kesitlerini çizdiniz mi?		
9. Yığma temel donatı detaylarını çizdiniz mi?		
10. Gerekli ölçülendirmeleri yaptınız mı?		
11. Temel plan ve kesit bilgilerini yazdınız mı?		
12. Antedi hazırladınız mı?		
13. Süreyi (8 ders saati) iyi kullandınız mı?		

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınızı “Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümlelerin sonunda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1. () Temel, yapıdan üzerine gelen yükleri taşıyarak zemine uygun bir şekilde ileten yapı elemanıdır.
2. () Temelerde pas payı 50 mm alınmalıdır.
3. () Temelin oturacağı zemine temel yatağı denir.
4. () Bağ kirişleri, temel kazısına uygun olarak, temel altından kolon tabanına kadar olan yükseklikteki herhangi bir seviyede yapılabilir.
5. () Bina yapılacak alanın sağlam zemini çok derinde olduğu durumlarda duvar altı temel yapılır.

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

6. Radye temelerde plak kalınlığı cm den az olamaz. Plak üst kotu doğal zemin kotundan en az cm aşağıda olmalı; bu mesafe, don etkisi olan yörelerde donma derinliğinin altına kadar olmalıdır.
7. Bağ kirişlerinin etriye çapı Ø8 mm den az ve etriye aralığı cm den fazla olamaz.
8. Duvar altı temellerinin beton kalitesi en az olacaktır.
9. Tekil temelerde kot farkı olduğu zaman, temel alt kenarı arasındaki eğim, toprak zeminlerde° den, kaya zeminlerde° den fazla olamaz.
10. Yapının oturduğu zemine sızan sular donma etkisi yapar ve bunun sonucunda yapıda istenmeyen sonuçlar ortaya çıkar farklı oturmalar gözlenebilir. Bu nedenle temel yatağı belirli bir derinlikte olmalıdır. Bu derinliğedenir.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

ÖĞRENME FAALİYETİ-2

AMAÇ

Bu faaliyetle, uygun ortam ve donanımlar sağlandığında tekil (münferit) temel planı, kesiti ve detaylarını çizebileceksiniz.

ARAŞTIRMA

- Çevrenizdeki mühendislik bürolarını ziyaret ederek tekil (münferit) temel çizimlerini inceleyiniz.
- Kütüphane kaynakları ve internetten bulabileceğiniz tekil (münferit) temel çizimlerini inceleyiniz.
- Tekil (münferit) temel plan, kesit ve donatı detay çizimlerinin nasıl yapıldığını inceleyiniz.
- Çevrenizdeki inşaatlarda yapılan tekil (münferit) temelleri inceleyiniz.
- Araştırma, inceleme sonuçlarınızı sınıf ortamında arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. TEKİL (MÜNFERİT) TEMEL PLANI ÇİZİMİ

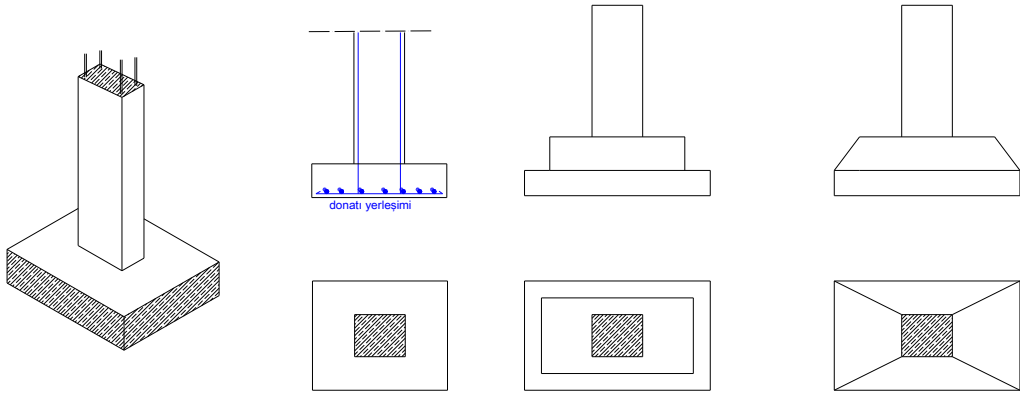
Kolon veya perdeler zemine doğrudan oturtulamazlar. Betonarme kolonun dayanımı zeminin dayanımına göre çok daha yüksektir (100~200 kat). Kolon kesitleri kendi yüklerini güvenle taşıyacak şekilde seçilir. Bu kesitler dayanımı çok küçük olan zemine doğrudan oturtuldukları takdirde zeminde, zemin dayanımının çok üstünde olan gerilmeler oluşur ve kolon zemini zımbalayarak saplanır. Zemindeki gerilmeyi düşürebilmek için kolonların alt ucu ile zemin arasına kesit alanı kolonun kesitinden çok daha büyük olan betonarme elemanlar (temel) yapılır.

2.1. Tekil (Münferit) Temel Tanımı ve Elemanları

- **Tanımı:** Bir kolon, ayak ve benzeri tek münferit yük taşıyan yapı elemanlarının altına yapılan kare veya dikdörtgen şeklindeki temele denir. Temel zeminin orta sertlikte ve bina ağırlığının az olması durumunda tekil (münferit) temeller uygulanır. Her kolonun altına ayrı ayrı düzenlenen temellerdir.
- Elemanları:

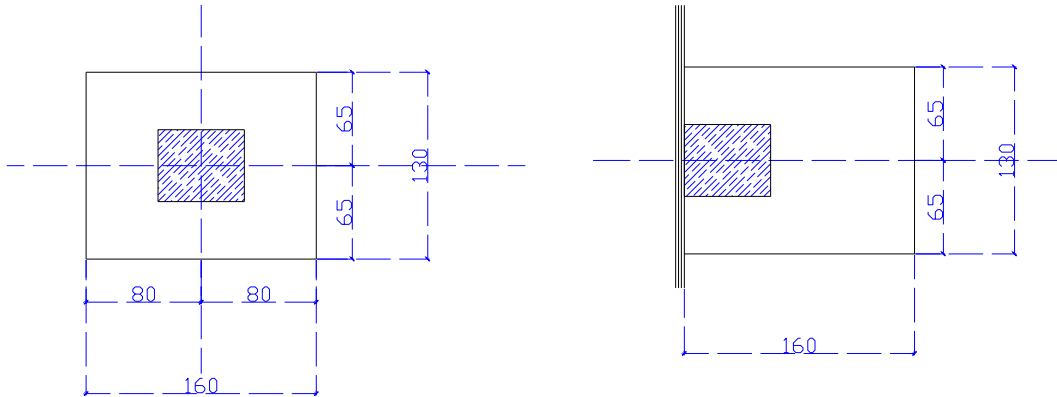
- **Münferit sömel:** Sömel düz plaka hâlinde, kenarları kademeli (ampatmanlı) veya eğik olarak betonarme ile yapılabilir. Sömelerin en küçük kenarı 100 cm den az olmamalıdır.
- **Kolon:** Üzerine gelen yükleri düşey doğrultuda taşıyarak temele nakleden yapı elemanlarıdır.
- **Bağ kirişi:** Betonarme karkas yapılarıdaki münferit sömelerde kaymaları önlemek üzere aralarına 30x30 cm veya 30x50 cm kesitinde bağ kirişleri konur.

Temelerde donatının toprakla temas etmemesi için alta 5cm kalınlığında 250 kg/m³ dozlu bir grobeton tabakası serilir. Bu temeller her kolonun altına ayrı ayrı düzenlenir ve genellikle kare veya dikdörtgen kesitli olarak yapılır.



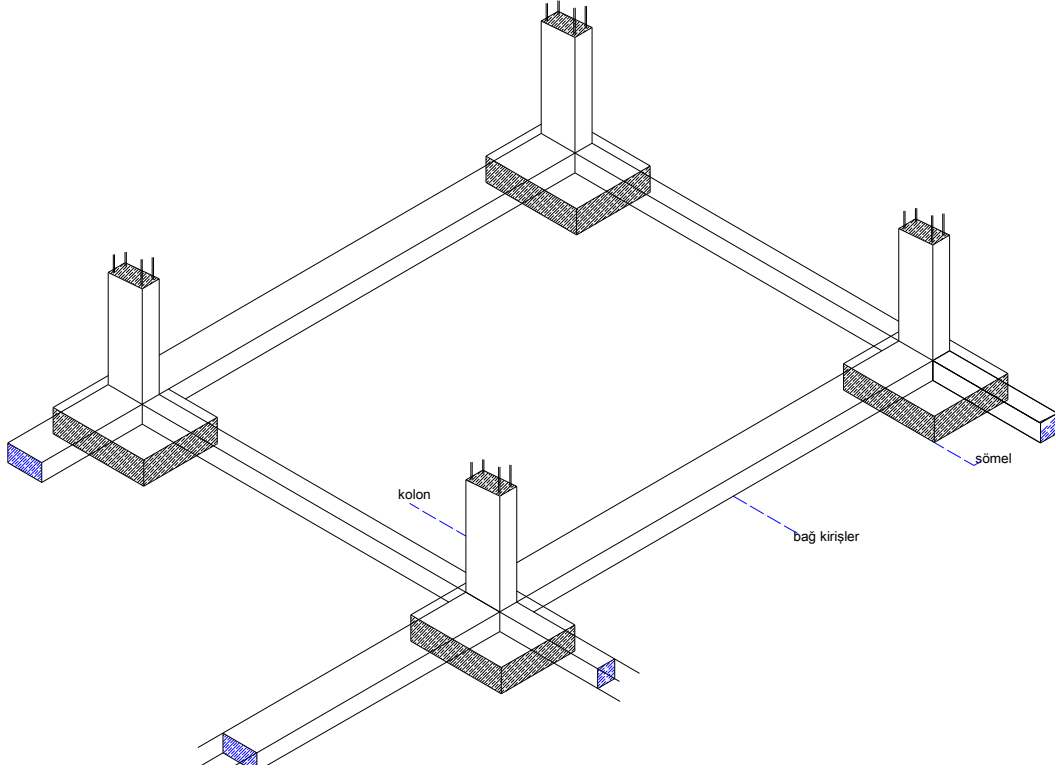
Çizim 2.1: Tekil temel kesit türleri

Kolonların altına yerleştirilen temeller her iki yönde de ortalanmalıdır ancak yapı bitişik nizamda planlanmış ise temel tek yönde ortalanır.



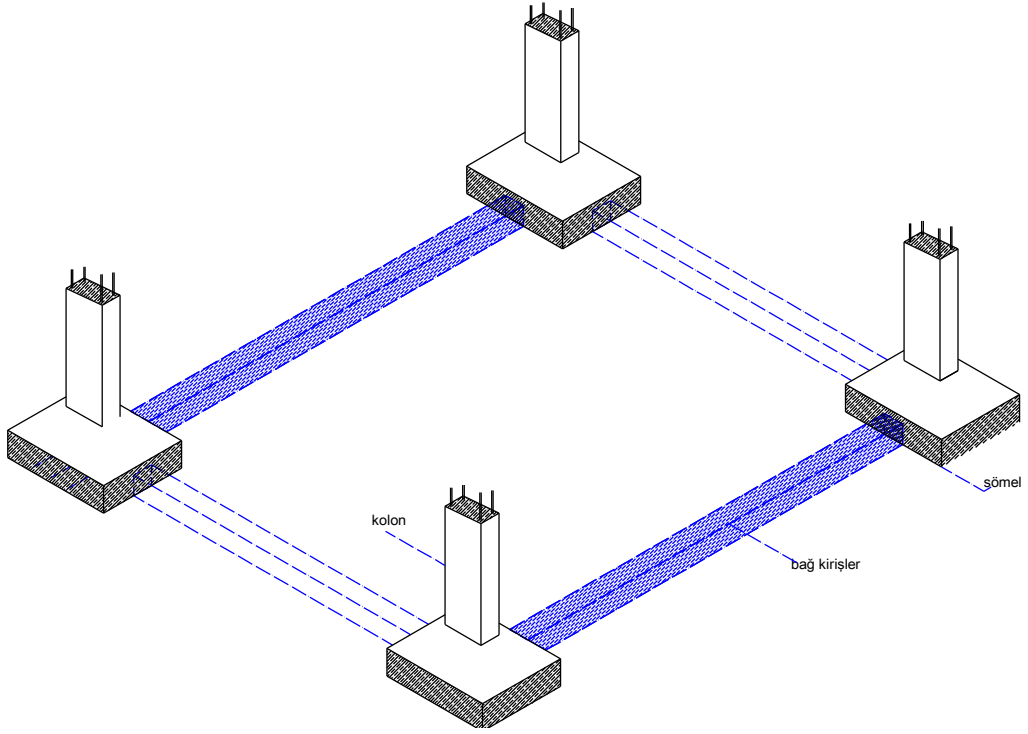
Çizim 2.2: Kolon altında temellerin tek ve çift yönde ortalanması

Temellerdeki farklı oturmaları önlemek ve deprem etkisiyle oluşacak yanal kuvvetlere karşı koymak için temeller bağ kirişleri ile birbirlerine bağlanırlar. Bağ kirişleri en az 30x30 cm boyutlarında düzenlenir. 30x30 cm ve 30x50 cm en çok uygulanan bağ kirişi kesit ölçüleridir. Kolon ve perdelerin düşey donatıları, sömel üstünde bitiyorsa bağ kirişleri sömel üstünde düzenlenir.



Çizim 2.3: Sömel üstünde düzenlenen bağ kirişleri

Bunun yanında kolon ve perde düşey donatıları sömel altına kadar iniyorsa bağ kirişleri bu noktada düzenlenir.

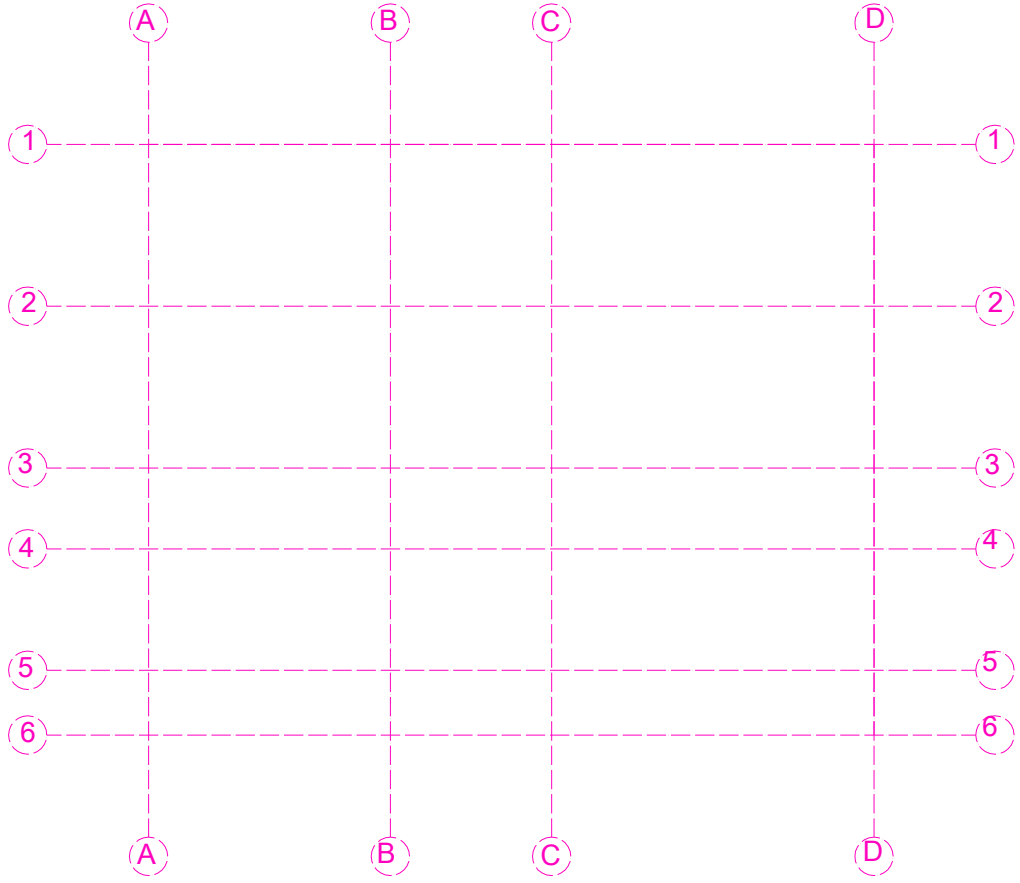


Çizim 2.4: Sömel alt hizasında düzenlenen bağ kirişi

2.2. Tekil (Münferit) Temel Planı Çizimi

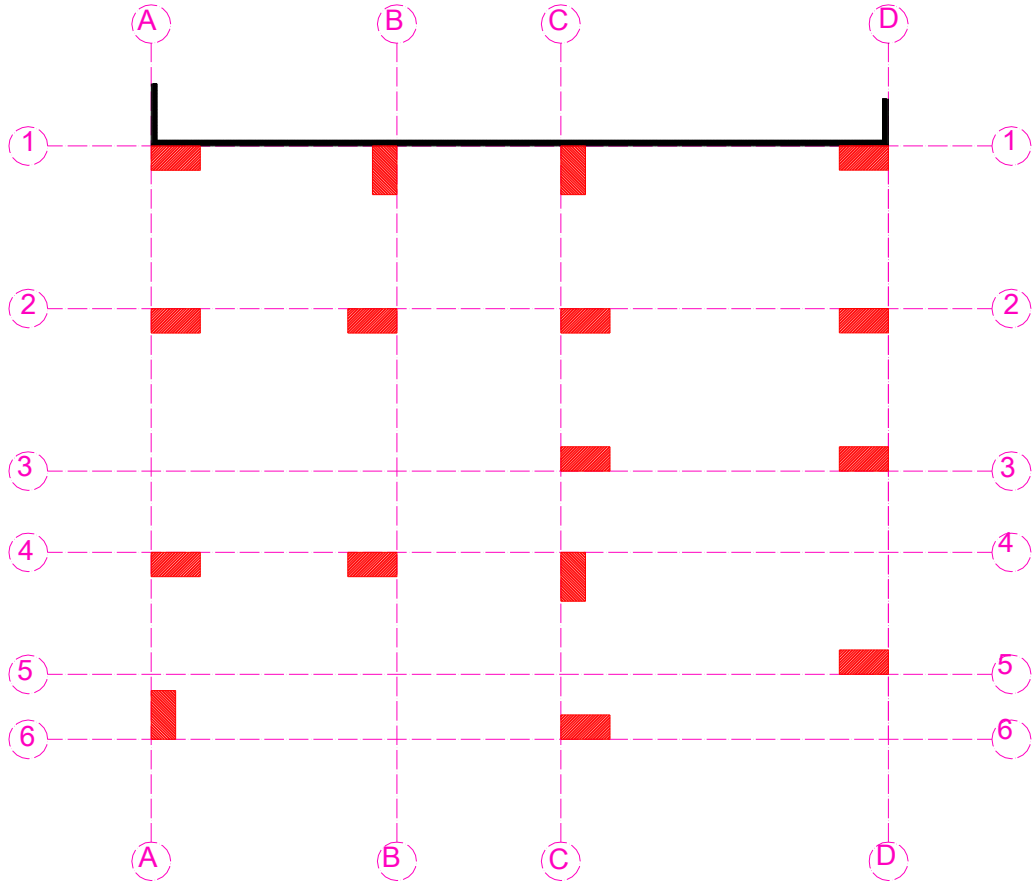
➤ Tekil(münferit) temel planı çiziminde işlem sırası:

- Kağıdınızı masaya yapıştırınız.
- Kat planından faydalanarak akslar alınır.
- Projedeki ölçülerden faydalanarak dikey akslardan ilki çizilir.
- Çizilen ilk aksla ikinci aks arasındaki mesafe ölçülerek paftaya işaretlenir ve paralel cetvel-gönye yardımı ile ikinci aks çizilir.
- Bu işlemler düşey ve yatay aksların çiziminde de aynen tekrarlanır.
- Dikey akslara numaralar verilir.
- Yatay akslara da harfler verilir .
- Harfler ve numaralar daire içine alınarak gösterilir, daire çizmek için daire şablonu kullanılır.



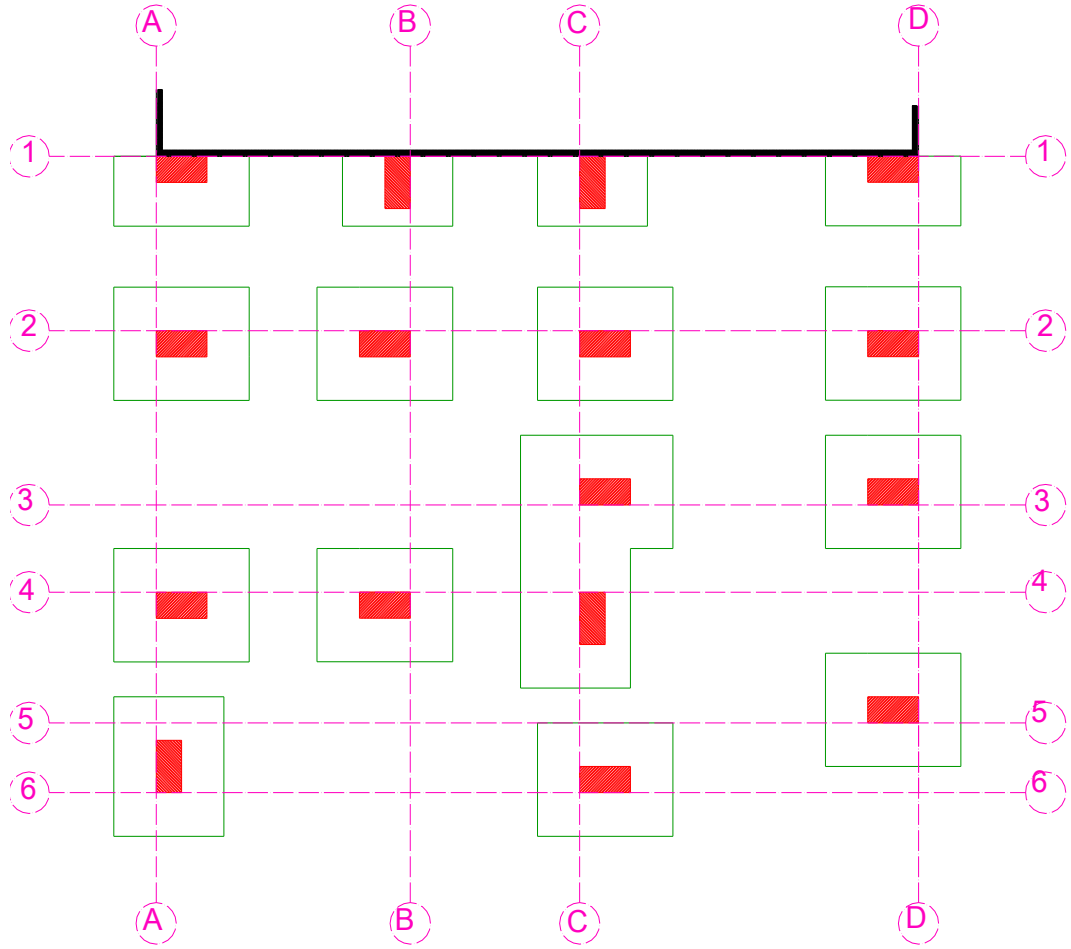
Çizim 2.5: Düşey ve yatay aksların 1/50 ölçeğinde çizimi

- Kat planından faydalananak ölçüleri alınan kolonlar çizilir.
- Projeye uygun boyutlandırma işlemi yapılır ve 1/50 ölçekli olarak paftaya çizilir.



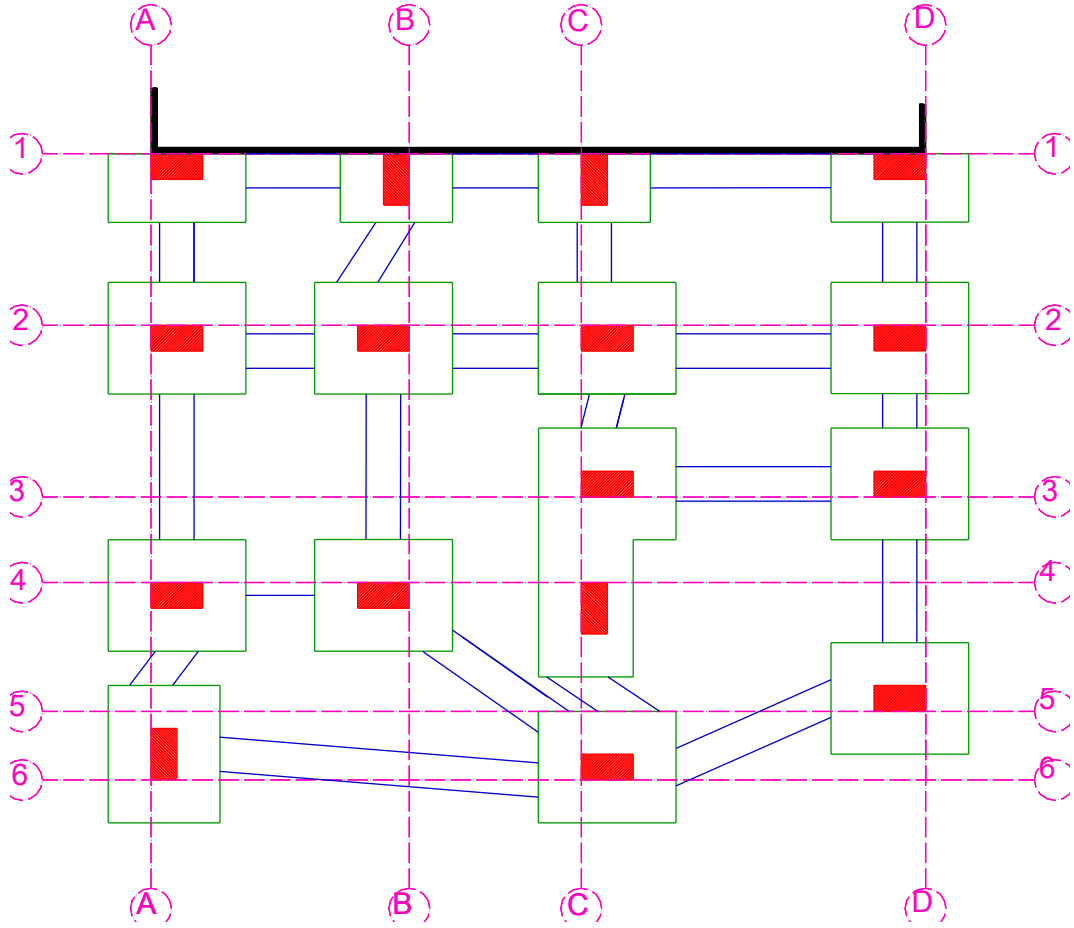
Çizim 2.6: Kolonların 1/50 ölçeğinde çizimi

- Her kolonun altına belirlenen ölçülerde temeller çizilir. İki kolon arasında mesafe çok az ise bileşik temel çizimi yapılır
- Temeller ölçülerine uygun olarak çizilir.
- **30*30** ölçülerinde bağ kirişleri çizilir.



Çizim 2.7: Tekil (münferit) temellerin çizimi

- Temeller bağ kirişleri ile birbirine bağlanır.
- Bağ kirişlerinin eksen çizgisiyle kolonların ağırlık merkezlerinin çakışması gerekir.



Çizim 2.8: Bağ kirişlerin çizimi

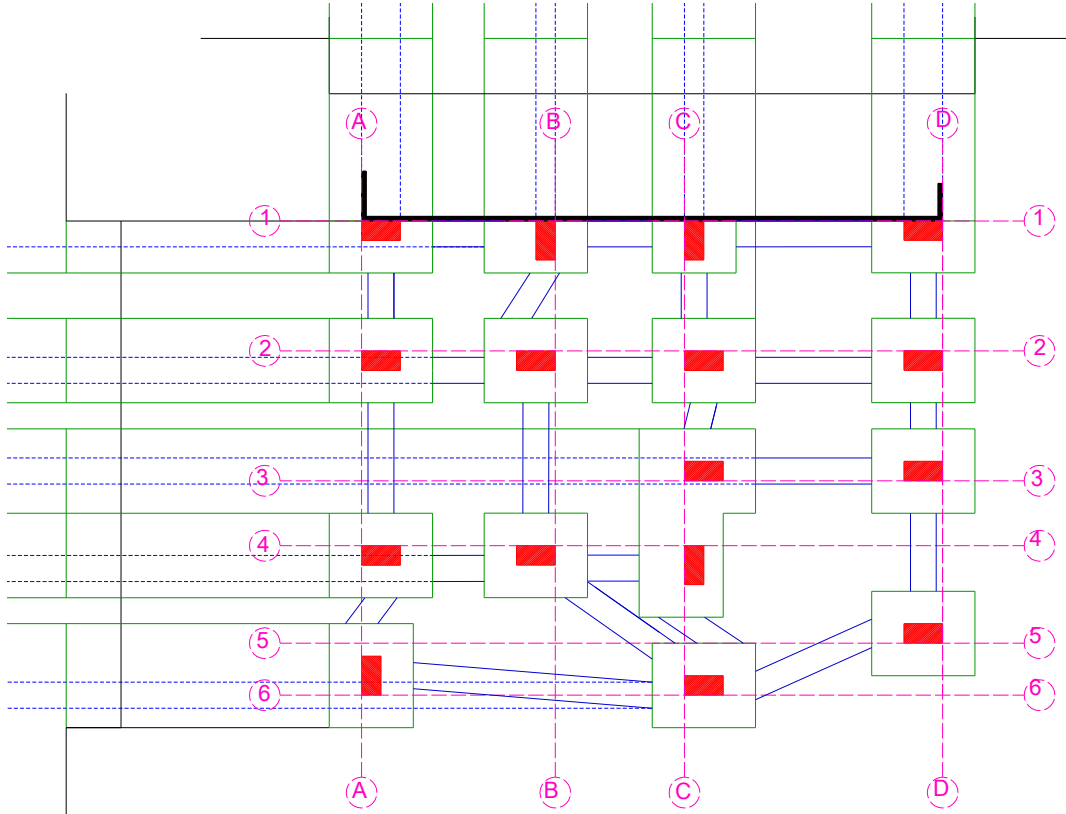
2.3. Tekil (Münferit) Temel Kesit Çizimi

Düşey ve yatay yönde kesit çizimleri planda çizilir, bu işlemi takip ederek düşey ve yatay kesitler oluşturulur. Bilindiği üzere kesitler bir planın anlaşılır olması ve kullanılan malzemelerin bilinmesi açısından oldukça önemlidir.

Kat planında geçirilen kesit çizimleri, temel planında da aynı yerden geçirilir. Kesitler mümkün olduğunca bakış doğrultuları dikkate alınarak aynı pafta üzerinde çizilir.

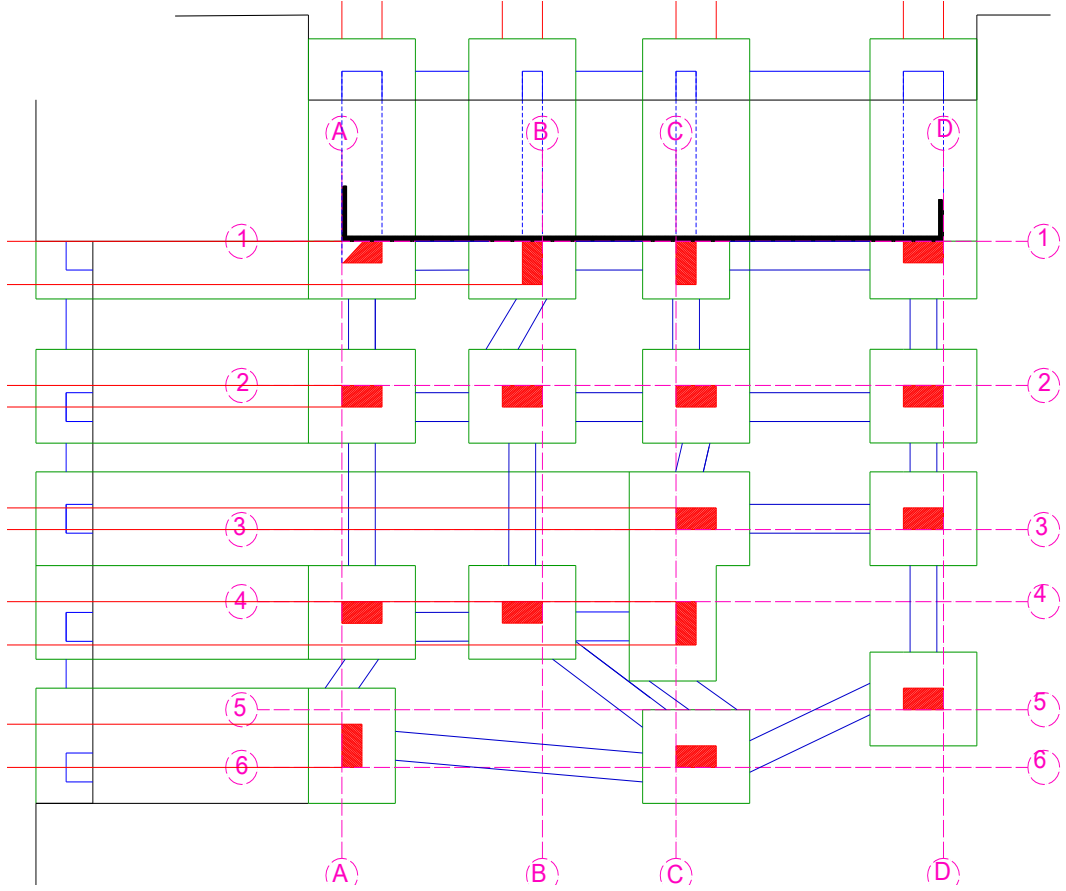
➤ Tekil (münferit) temel kesit çiziminde işlem sırası:

- Kesilen ve görünüşte kalan tüm taşıyıcı duvarlar bakış doğrultusu yönünde çizilir.
- Bağ kirişleri ve sömeller bakış doğrultusu yönünde taşınır.
- Planda uygun mesafede zemin çizgisi çizilir.
- Temel alt kotları ile üst kotlarına göre temeller oluşturulur.



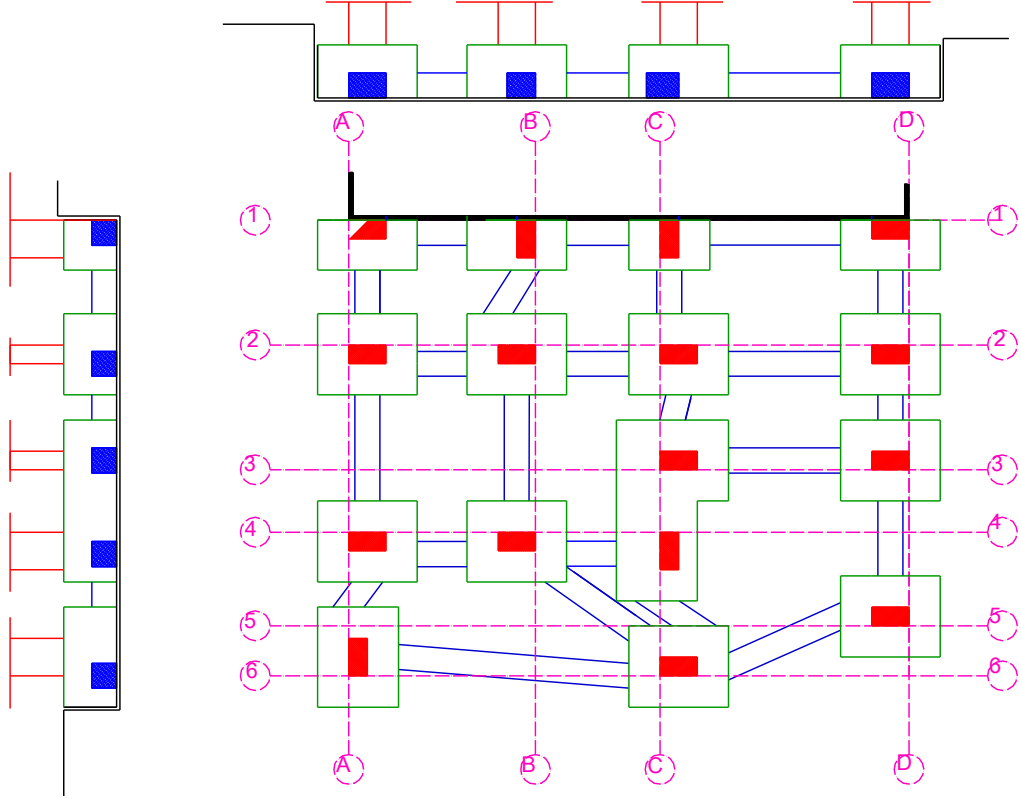
Çizim 2.9: Alt ve üst kotlarına göre temellerin oluşturulması

- Kesilen ve görünüşte kalan tüm kolon ve bağ kirişleri bakış doğrultusu yönünde taşınır.
- Bağ kirişlerinin ölçüleri temel alt hizasından alınarak bağ kirişlerinin çizimi tamamlanır.
- Kolonlar, temel üstünden başlayıp 1-2 cm devam ettirildikten sonra kesilir.



Çizim 2.10: Bağ kirişleri ve kolonların oluşturulması

- Kesite giren kısımlarda gerekli taramalar yapılarak kesit tamamlanır.

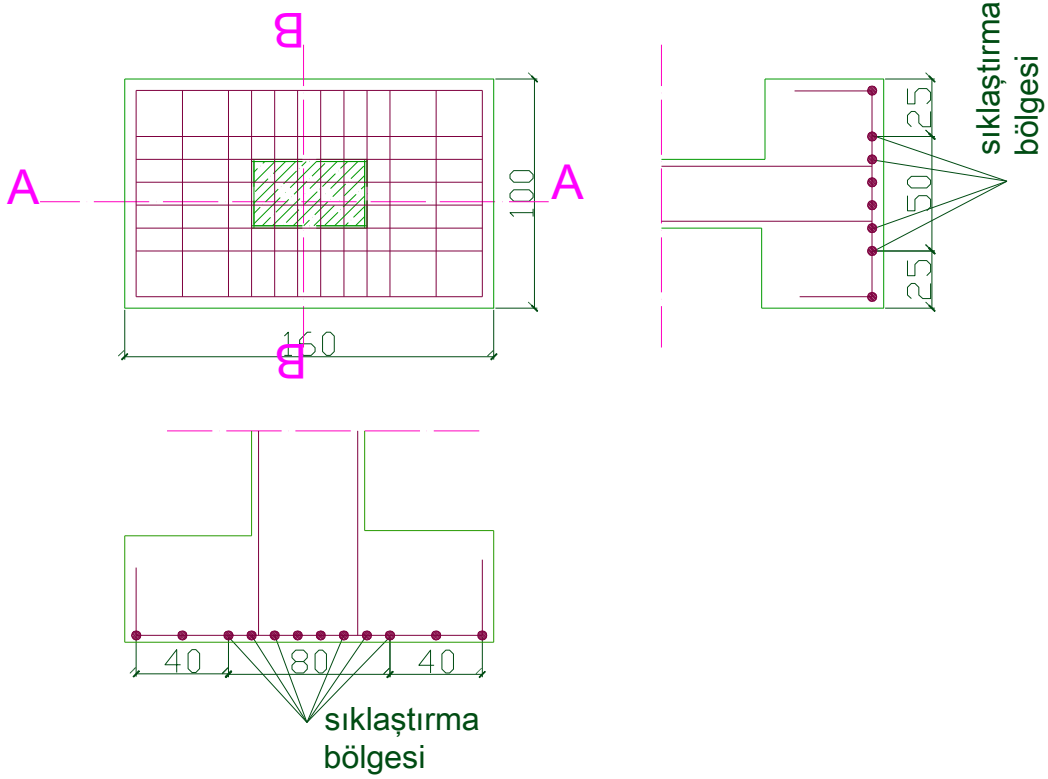


Çizim 2.11: Tekil(münferit) temel düşey ve yatay kesitlerinin çizimi

2.4. Tekil (Münferit) Temel Donatı Detayı Çizimleri

Temellere konulacak donatı demirlerinin tanzim şekilleri, kalınlık ve adetleri inşaat mühendisleri tarafından hesaplanır. Temelerde kalıp içerisine önce hariçte hazırlanan düz demir ve pilye demirleri sonra kolon filizleri bağlanır.

Tekil temelerde donatı her iki yönde ızgara şeklinde yerleştirilir. Temel orta bölgesinde basınç fazla olacağından donatı orta bölgede sıklaştırılır. Sıklaştırma yapılırken temel orta pabucu 8 eşit parçaya bölünür ve 4 parçasına donatının %60-70'i yerleştirilir. Hem sıklaştırma bölgesindeki hem de diğer bölgelerdeki donatı yerleştirilirken aralıklar kendi aralarında eşit alınır. Donatı aralığı maksimum 20 cm alınır.



Çizim 2.12: Tekil temellerde donatı yerleşimi

A-A Kesit yönü

B-B Kesit yönü

$$160/8 = 20 \text{ cm}$$

$$\text{Sıkıştırma bölgesi } b = 20 \cdot 4 = 80 \text{ cm}$$

$$2a = 160 - 80$$

$$2a = 80 \text{ cm}$$

$$= 40 \text{ cm}$$

$$100/8 = 12,5$$

$$\text{Sıkıştırma bölgesi } b = 12,5 \cdot 4 = 50 \text{ cm}$$

$$\text{Sıkıştırma bölgesi} = 50 \text{ cm}$$

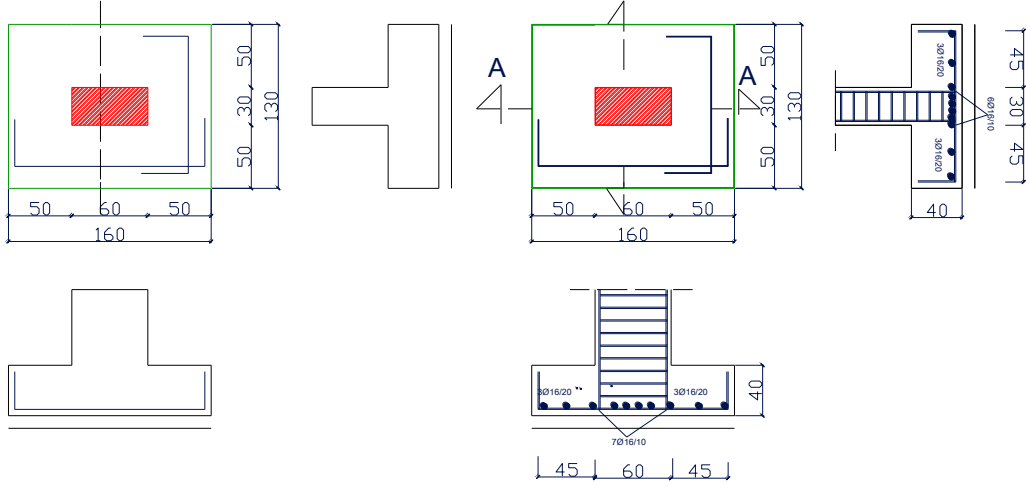
$$2a = 100 - 50$$

$$2a = 50 \text{ cm}$$

$$= 25 \text{ cm}$$

➤ T14(160/130) donatı yerleşimi

Donatısı çizilecek kolon ve temel pabucu plandan tespit edilerek 1/20 ölçeğinde çizilir. Ölçülendirmeleri yapılır ve her iki yönde de kesiti çizilir. Plana donatıların çizimi yapılır. Temel pabucunda her iki yönde sıkıştırma bölgesi hesaplanır. Temel pabucu her iki yönde donatı adedi hesaplanır.



Çizim 2.13: Tekil temel donatı çizimi

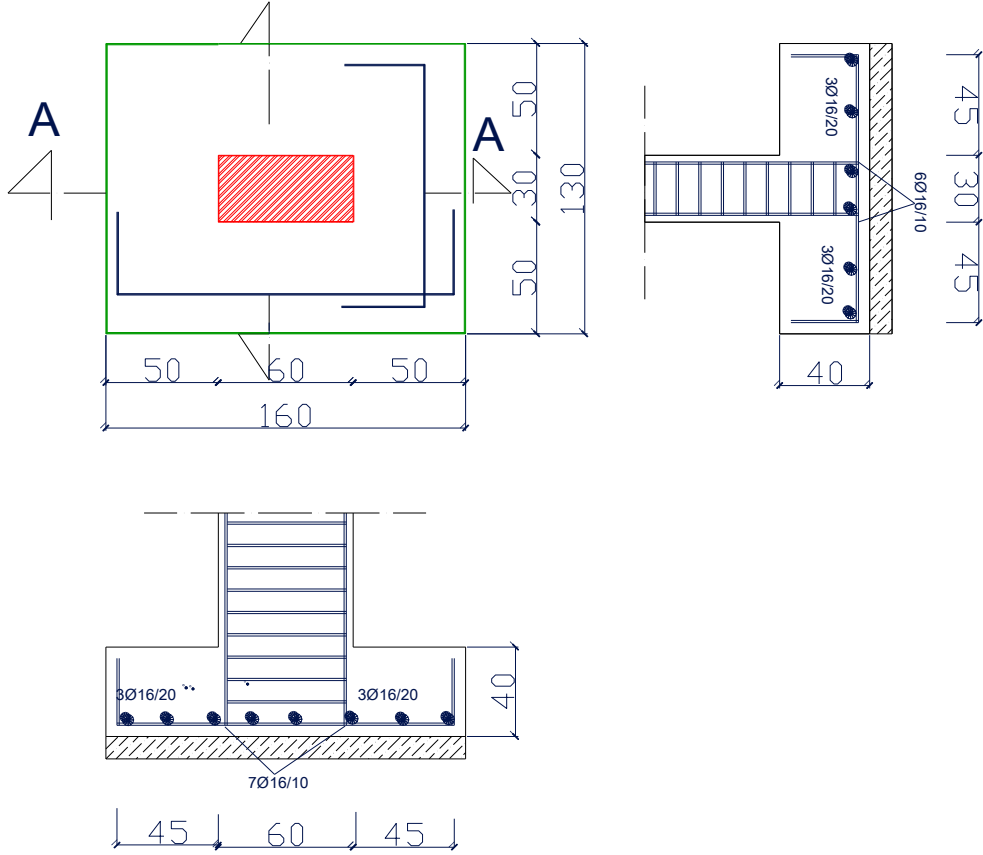
A-A Kesit yönü

$160/8=20$ cm
 Sıklaştırma bölgesi $b=20*4=80$ cm
 Donatı adedi= $80/10=8$
 $8-1=7$ adet
 $2a=160-80$
 $2a=80$
 $=40$
 Donatı adedi= $40/20=2$
 $2+1=3$ adet

B-B Kesit yönü

$130/8=16,5$ cm
 Sıklaştırma bölgesi $b=16,25*4=65$ cm
 Donatı adedi= $65/10=6,5$
 seçilen 7
 $2a=65$
 $=32,5$ cm
 $7-1=6$ adet
 Donatı adedi $32,5/20=1,6$ seçilen 2 adet
 $2+1=3$ adet

Donatı hesapları yapılarak yerleştirilir. Donatı çapları temellerde genelde **16 mm** olarak alınır.



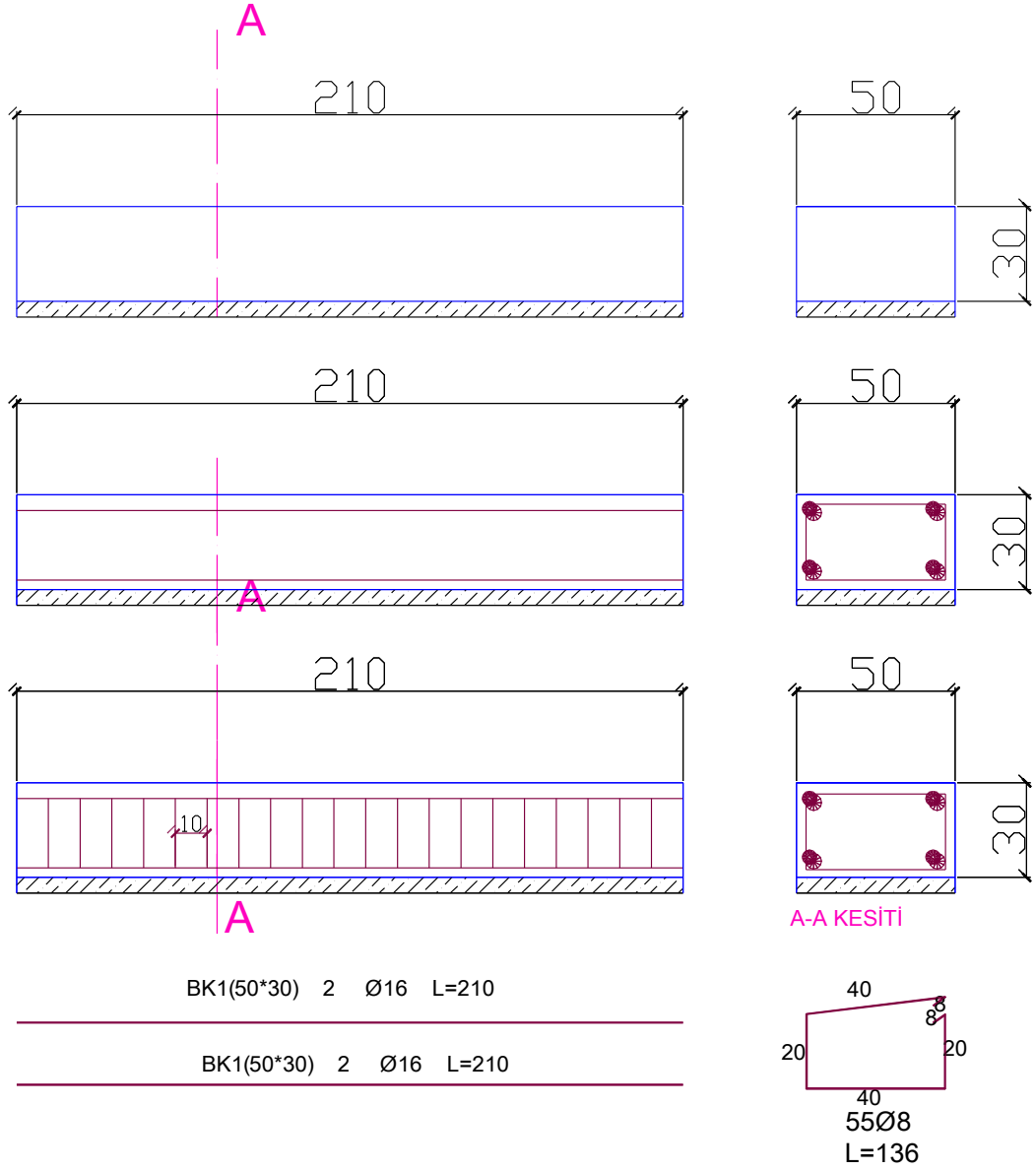
Çizim 2.14: Tekil(Münferit) temel donatı çizimi

➤ Bağ kirişi donatı çizimi BK (30*50)

- Bağ kirişinin düşey kesiti plandan yararlanılarak çizilir.
- Ölçülendirme yapılır.
- En kesiti çizilir.
- Düz demirler çizilir.
- Etriye adetleri hesaplanarak çizilir.
- Donatı açılımları yapılır.
- Donatıların kısmi ve toplam boyları yazılır.
- Bağ kirişinin poz numarası yazılır.

Örnek olarak BK1(30*50) bağ kirişinin çizimi verilmiştir.

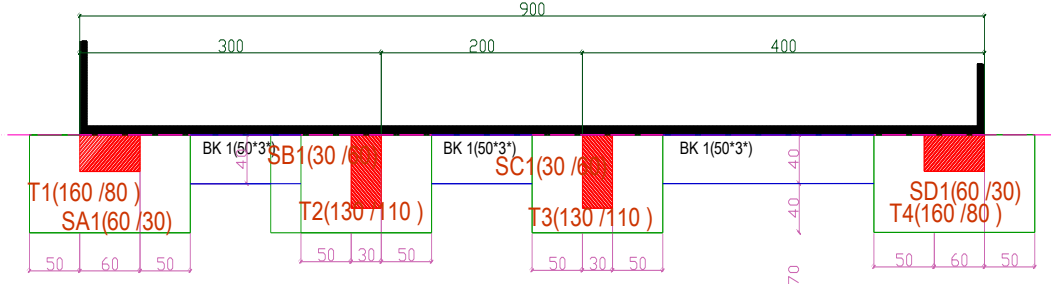
Not: Bağ kiriş detayı çizimi 1/20 ölçeğinde çizilir.



Çizim 2.15: Bağ kiriş donatı detay çizimi

2.5. Tekil (Münferit) Temel Planı Bilgileri Yazım ve Antet Çizim

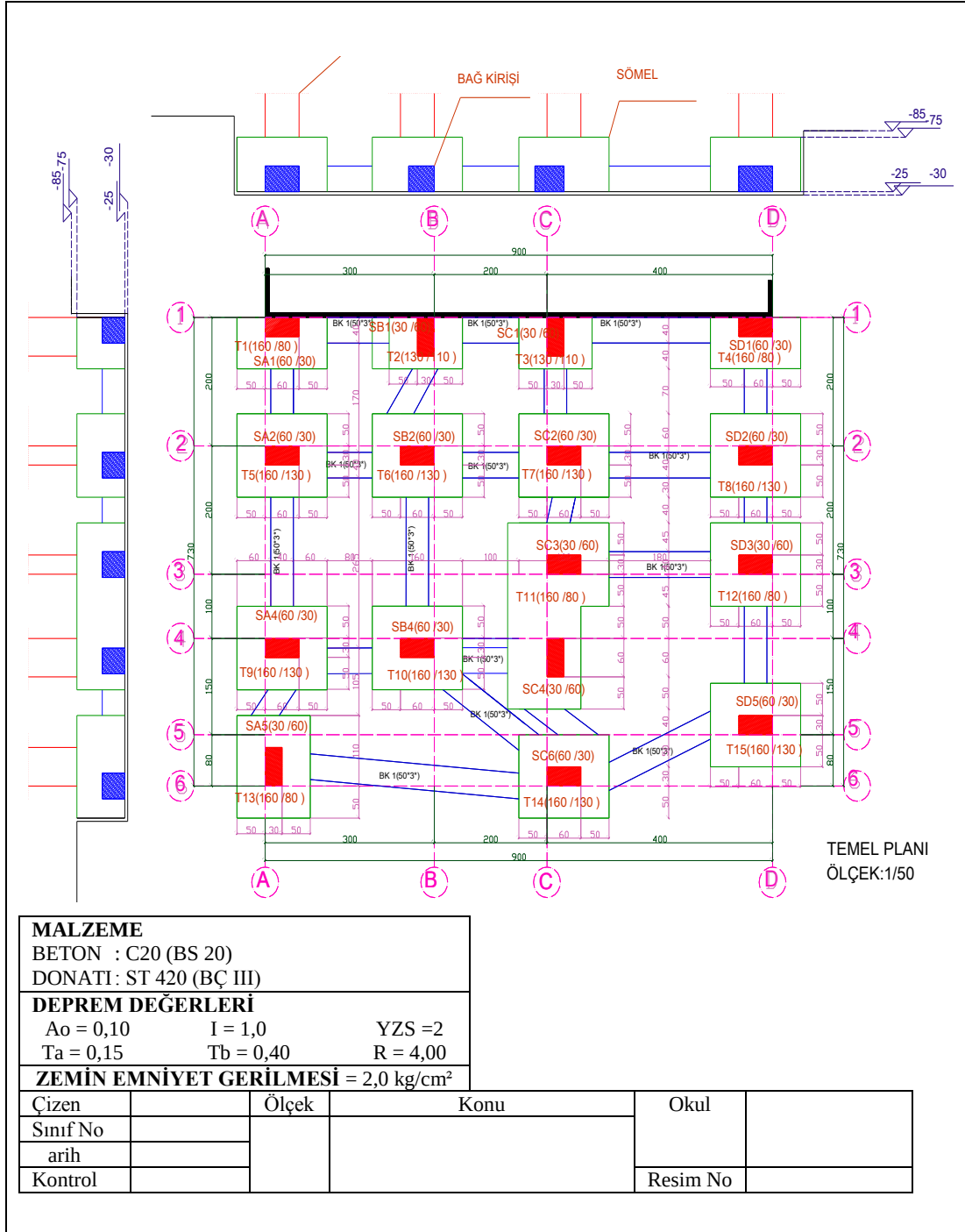
Planın tamamlayıcı unsurlarından birisi de yazıların tam ve eksiksiz olarak yazılmasıdır. Temel bilgilerinin yazımı aşağıda verilmiştir.



Çizim 2.16: Temel elemanlarının yazılışı

Temel planı ve her iki yönde bakış yönüne uygun doğrultuda çizilen kesitlerin tamamlanmasından sonra temel planına ait bilgiler çizimin alt köşesinde verilir.

Plan, kesitlerin ve donatı detaylarının çevresine antet çizilir. Mevcut çizime, bu çizimi yapan kişiye ve kontrol eden kişiye ait gerekli bilgilerin yazıldığı antedin çizilmesi, doldurulması ve çizimin kontrol edilmesi ile çizim tamamlanmış olur.

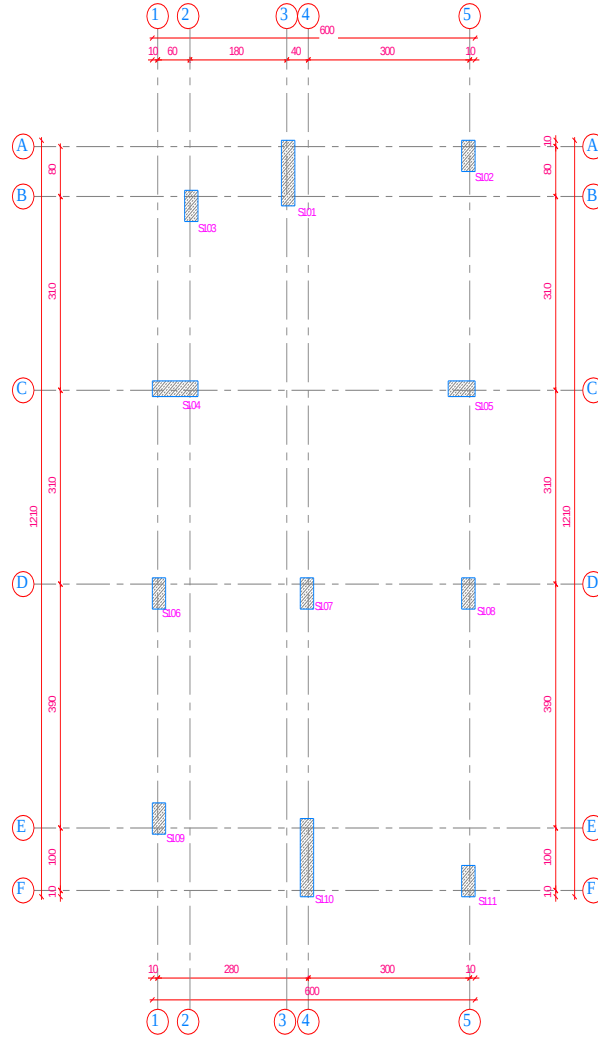


Çizim 2.17: 1/50 Ölçekli tekil (münferit) temel planı, bilgileri ve antet çizimi

UYGULAMA FAALİYETİ

SORU: Aşağıda aks, kolon ve ölçüleri verilen yapı için, 1/50 ölçekli olarak;

1. Tekil (münferit) temel plan ve kesitini çiziniz.
2. Tekil (münferit) temel donatı detay ve açılımını çiziniz.



Verilenler:

Temel duvar genişliği =50 cm
Sömel genişliği =105/130 cm
Döşeme üst kotu =±0.00
Bağ kirişleri =30x50 cm

Su basman yüksekliği =85 cm
Temel derinliği =80 cm
Sömel yüksekliği =50 cm

UYGULAMA FAALİYETİ

Aşağıdaki uygulamaları yapınız

İşlem Basamakları	Öneriler
➤ İş önlüğünüzü giyiniz. ➤ Kağıdınızı masaya yapıştırınız. ➤ Aksları çiziniz. ➤ Kolonları çiziniz. ➤ Tekil (münferit) temel planını ve donatılarını çiziniz. ➤ Planda enine ve boyuna temel kesit yerlerini belirleyiniz. ➤ Her iki yönde temel kesitlerini çiziniz. ➤ Tekil (münferit) temel donatı detaylarını çiziniz. ➤ Gerekli ölçülendirmeleri yapınız. ➤ Temel plan ve kesit bilgilerini yazınız. ➤ Çizimi rapido kalem ile çinileyiniz. ➤ Çizimi kontrol ediniz.	➤ İş önlüğünüzü giyiniz. ➤ Çalışma ortamınızın işe başlamadan temiz olmasına dikkat ediniz. ➤ Yapacağınız çizime uygun ebatta kağıdınızı hazırlayınız. ➤ Kat planındaki aksları çizmелisiniz. ➤ Kat planındaki kolonları çizmелisiniz. ➤ Kesitleri bakış doğrultusuna uygun olarak aynı plan üzerine çizmелisiniz. ➤ Donatı açılımlarını yapmalısınız. ➤ Donatı kısmi ve toplam boylarını yazmalısınız. ➤ Ölçülendirmeyi yapmalısınız. ➤ Plan ve kesitlere isim vermelisiniz ➤ Çizim ölçeğini belirtmelisiniz. ➤ Biten çizimi kontrol etmeli, varsa yanlışları düzeltmeli ve biten çizimin eksikliklerini tamamlamalısınız.

KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri **Evet**, kazanamadığınız becerileri **Hayır** kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri	Evet	Hayır
1. İş önlüğünüzü giydiniz mi?		
2. Kağıdınızı masaya düzgün bir şekilde yapıştırdınız mı?		
3. Çizeceğiniz plana uygun çizim araç gereçlerini hazırladınız mı?		
4. Aksları çizdiniz mi?		
5. Kolonları çizdiniz mi?		
6. Tekil (münferit) temel planını çizdiniz mi?		
7. Her iki yönde temel kesitlerini çizdiniz mi?		
8. Tekil (münferit) temel donatı detaylarını çizdiniz mi?		
9. Donatıların açılımını çizdiniz mi?		
10. Donatı kısmi ve toplam boylarını yazdınız mı?		
11. Gerekli ölçülendirmeleri yaptınız mı?		
12. Temel plan ve kesit bilgilerini yazdınız mı?		
13. Antedi hazırladınız mı?		
14. Süreyi (8 ders saati) iyi kullandınız mı?		

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız “Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümlelerin sonunda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1. () Bir kolon, ayak ve benzeri tek münferit yük taşıyan yapı elemanlarının altına yapılan kare veya dikdörtgen şeklindeki temele yığma temel denir.
2. () Betonarme karkas yapılarıdaki münferit sömellerde kaymaları önlemek üzere aralarına 30x30 cm veya 30x50 cm kesitinde bağ kirişleri konur.
3. () Tekil temellerde donatı her iki yönde alt tarafa ızgara şeklinde yerleştirilir.
4. () Her kolonun altına belirlenen ölçülerde temeller çizilir.
5. () Betonarmede çelik ile beton, yapı elemanlarının maruz olduğu yükü birbirini tamamlayarak karşılar.

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

6. Tekil temellerin en küçük kenarı cm den az olmamalıdır.
7. Tekil temellerde donatı aralığı maksimum cm alınır.
8. Kolonların altına yerleştirilen temeller herde ortalananmalıdır.
9. Temellerde donatının toprakla temas etmemesi için alta 5 cm kalınlığında kg/m³ dozlu bir grobeton tabakası serilir.
10.üzerine gelen yükleri düşey doğrultuda taşıyarak temele nakleden yapı elemanlarıdır.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

ÖĞRENME FAALİYETİ-3

AMAÇ

Bu faaliyetle uygun ortam ve donanımlar sağlandığında sürekli (mütemadi) temel planı, kesiti ve detaylarını çizebileceksiniz.

ARAŞTIRMA

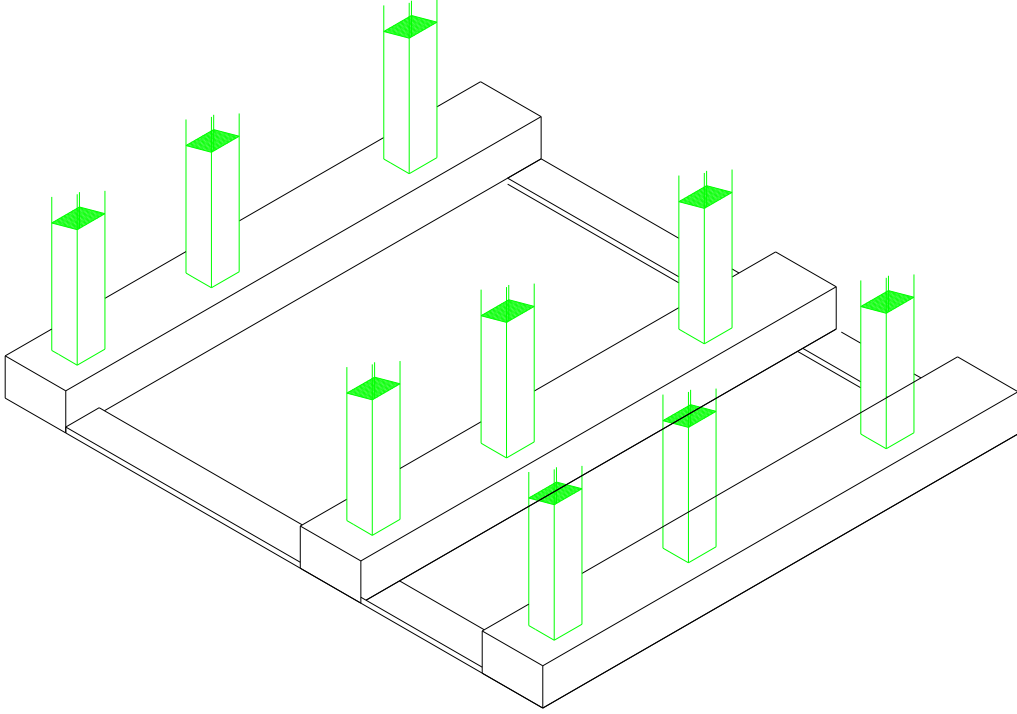
- Çevrenizdeki mühendislik bürolarını ziyaret ederek sürekli (mütemadi) temel çizimlerini inceleyiniz.
- Kütüphane kaynakları ve internetten bulabileceğiniz sürekli (mütemadi) temel çizimlerini inceleyiniz.
- Sürekli (mütemadi) temel plan, kesit ve donatı detay çizimlerinin nasıl yapıldığını inceleyiniz.
- Çevrenizdeki inşaatlarda yapılan sürekli (mütemadi) temelleri inceleyiniz.
- Araştırma, inceleme sonuçlarınızı sınıf ortamında arkadaşlarınızla paylaşınız.

3. SÜREKLİ (MÜTEMADİ) TEMEL PLANI ÇİZİMİ

Zeminin yeterince sağlam olmadığı durumlarda sürekli(mütemadi) temeller yapma zorunluluğu ortaya çıkar. Binanın bağlantısı bakımından mütemadi temeller, münferit temellere nazaran daha elverişlidirler ancak maliyeti daha fazladır.

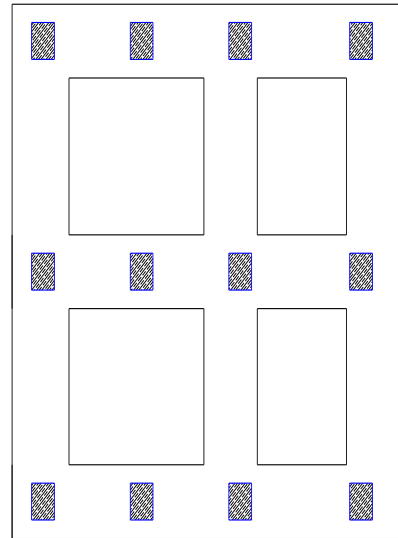
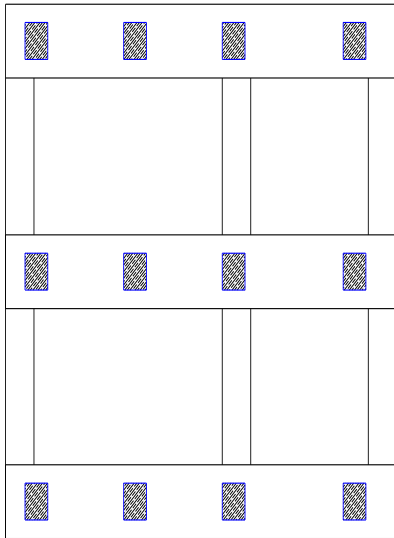
Mütemadi temellerde, boyuna olarak üzerine gelen yüklere nazaran temel simetrik şekillerde tertiplenmiştir. Açıklık ortalarında demirler üstte, mesnetlerde ise alttadır. Yük şekli dolayısı ile donatının, kirişlerin tersi yönde yerleştirilmesine dikkat edilmelidir.

Sürekli temeller, kolonlar arasındaki farklı oturmaları azaltmak ve yeterli yük aktarımlarını sağlayabilmek amacıyla düzenlenir. Zeminin orta sağlamlıkta ve yapı yükünün fazla olduğu durumlarda uygulanması doğru olur. Ayrıca aks boyunca uzanan kolonlar altına kesintisiz düzenlenen temellerdir.Binanın durumuna göre tek ve ya çift yönlü düzenlenir. Tek yönlü sürekli(mütemadi) temel perspektifi aşağıda verilmiştir.



Çizim 3.1: Tek yönlü sürekli(mütemadi) temel perspektifi

Sürekli temel planı tek ve çift yönlü olarak düzenlenebilir.



Çizim 3.2: Tek ve çift yönlü sürekli temel planı

3.1. Sürekli (Mütemadi) Temel Tanımı ve Elemanları

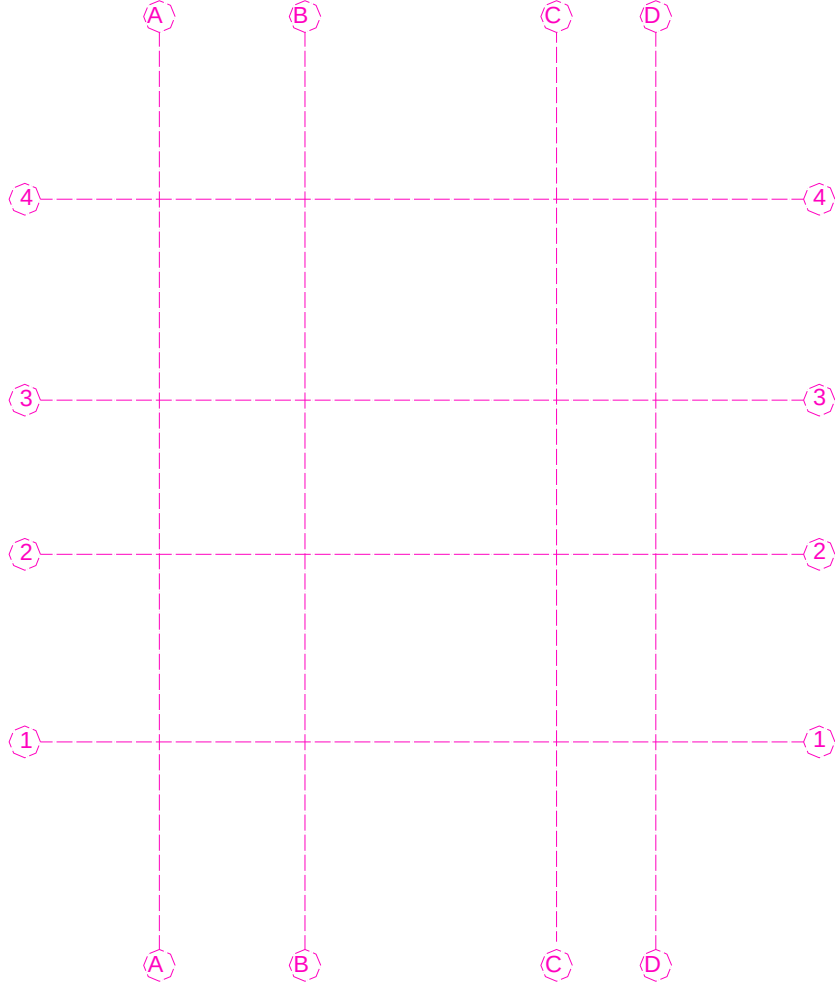
- **Tanımı:** Betonarme karkas yapılarda aynı hizada üç veya daha fazla kolonun altında yapılan betonarme temeldir. Mütemadi temeller, kolonlar arasındaki farklı oturmaları azaltmak ve yeterli yük aktarım alanını sağlayabilmek amacıyla yapılır.

Zemin orta sağlamlıkta ve yapı yükünün fazla olduğu durumlarda uygulanır. Aynı aks boyunca uzanan kolonlar altına kesintisiz düzenlenen temellerdir. Binanın durumuna göre, tek veya çift yönlü olarak düzenlenebilirler.

- **Elemanları:** Sürekli (mütemadi) temellerde kullanılan elemanlar; kiriş şeklinde düzenlenen temel plakları, taşıyıcı kolonlar veya betonarme duvarlar, bağ kirişleri ve donatılardır. Mütemadi temellerde kullanılan donatılarda fark pilyelerdir ve pilyeler önemli bir yere sahiptir. Grobeton ve blokaj diğer temel elemanlarında olduğu gibi mütemadi temelde de mevcuttur.

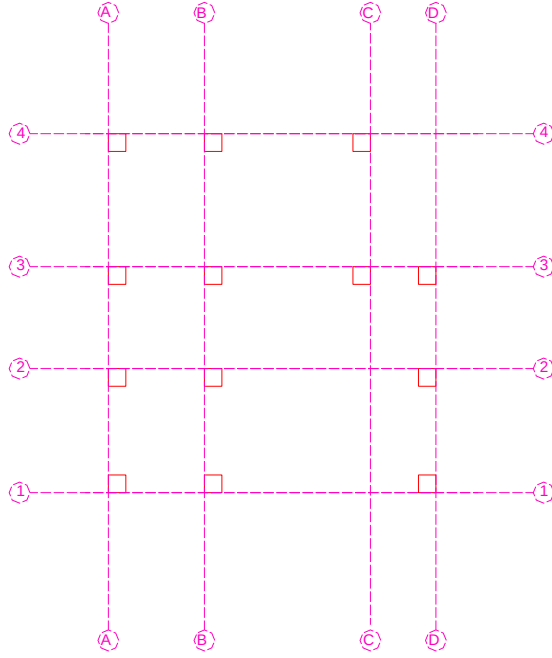
3.2. Sürekli (Mütemadi) Temel Planı Çizimi

- Sürekli (mütemadi) temel planı çiziminde işlem sırası:
 - Kat planından faydalanarak akslar alınır.
 - Projedeki ölçülerden faydalanarak dikey akslardan ilki çizilir.
 - Çizilen ilk aksla ikinci aks arasındaki mesafe ölçülerek paftaya işaretlenir ve paralel cetvel-gönye yardımı ile ikinci aks çizilir.
 - Bu işlemler düşey ve yatay aksların çiziminde de aynen tekrarlanır.
 - Dikey akslara numaralar verilir.
 - Yatay akslara da harfler verilir .
 - Harf ve numaralar daire içine alınarak gösterilir, daire çizmek için daire şablonu kullanılır.



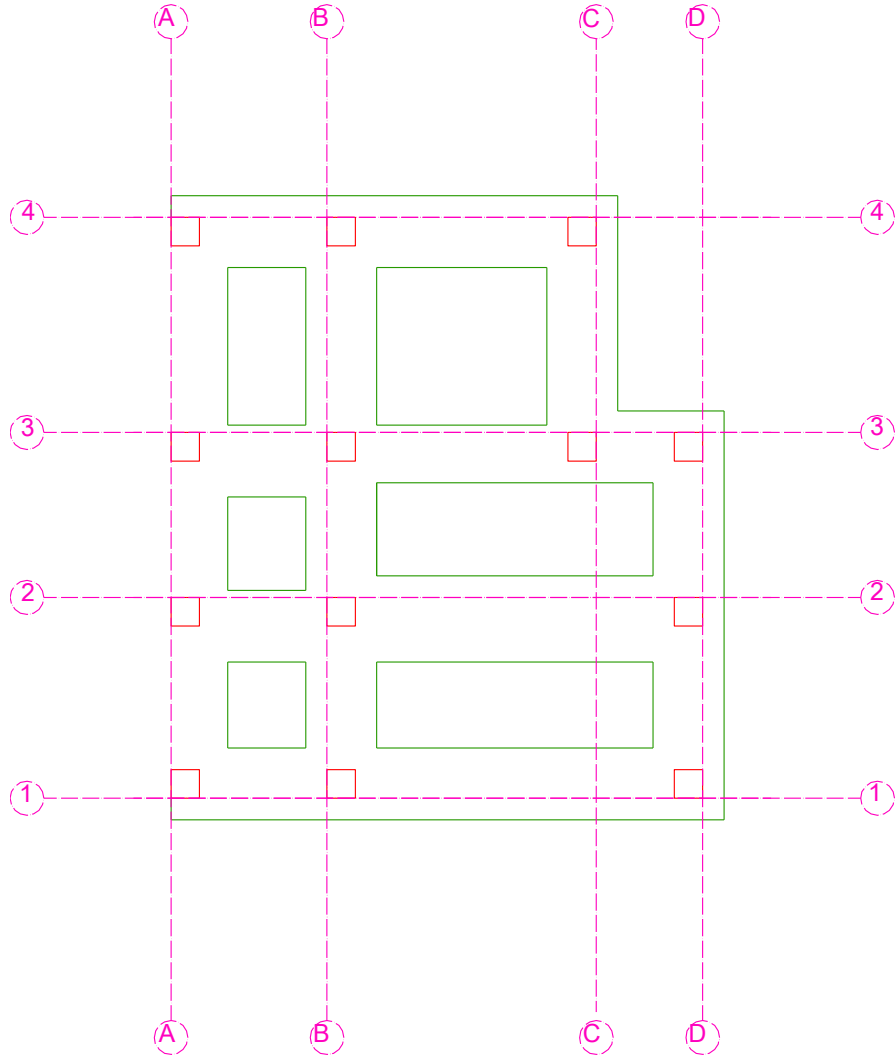
Çizim 3.3: Düşey ve yatay aksların 1/50 ölçeğinde çizimi

- Kat planından faydalananarak ölçüleri alınan kolonlar çizilir.
- Projeye uygun boyutlandırma işlemi yapılır ve 1/50 ölçekli olarak paftaya çizilir.



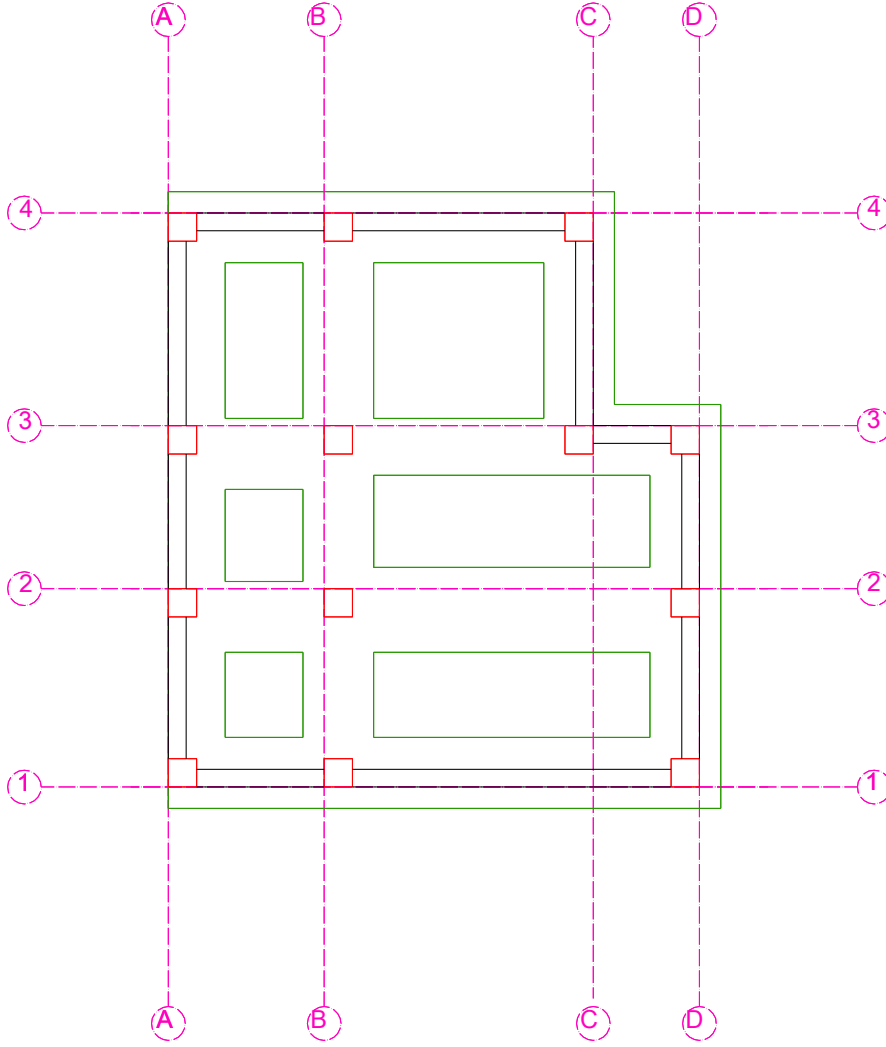
Çizim 3.4: Kolonların 1/50 ölçeğinde çizimi

- Aks ve doğrultusu belirlenen sürekli temellerin yerleri paftaya işaretlenir.
- Temeller ölçülerine uygun olarak çizilir.
- Sürekli temellerin arasına 30*50 ölçülerinde bağ kirişleri çizilir.



Çizim 3.5: Kolonların altına kesintisiz sömellerin çizimi

- Yanlardan gelecek toprak basıncına karşı, dış kolonlar arasında 25 cm bırakılarak betonarme duvar-betonarme perde çizimi yapılır.



Çizim 3.6: Betonarme perde-duvar çizimi

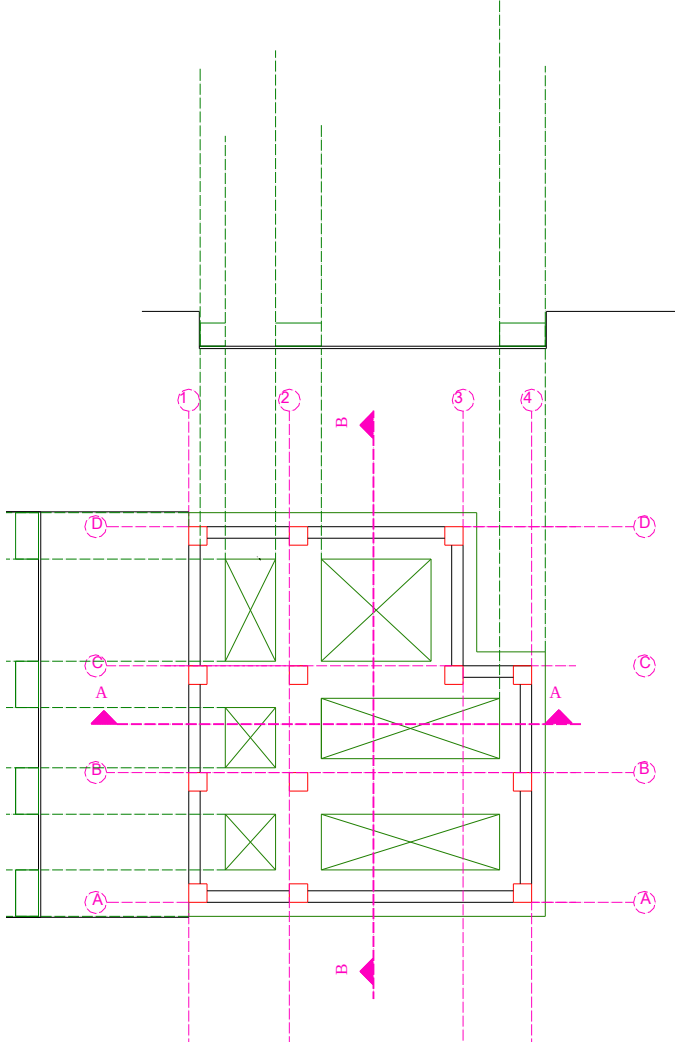
3.3. Sürekli (Mütemadi) Temel Kesit Çizimi

İki yönde kesit çizimleri planda çizilir bu işlemi takip ederek düşey ve yatay kesitleri oluşturulur. Bilindiği üzere kesitler bir planın anlaşılır olması ve kullanılan malzemelerin bilinmesi açısından çok önemlidir.

Kat planında geçirilen kesit çizimleri, temel planında da aynı yerden geçirilir. Kesitler mümkün olduğunca bakış doğrultuları dikkate alınarak aynı pafta üzerinde çizilir.

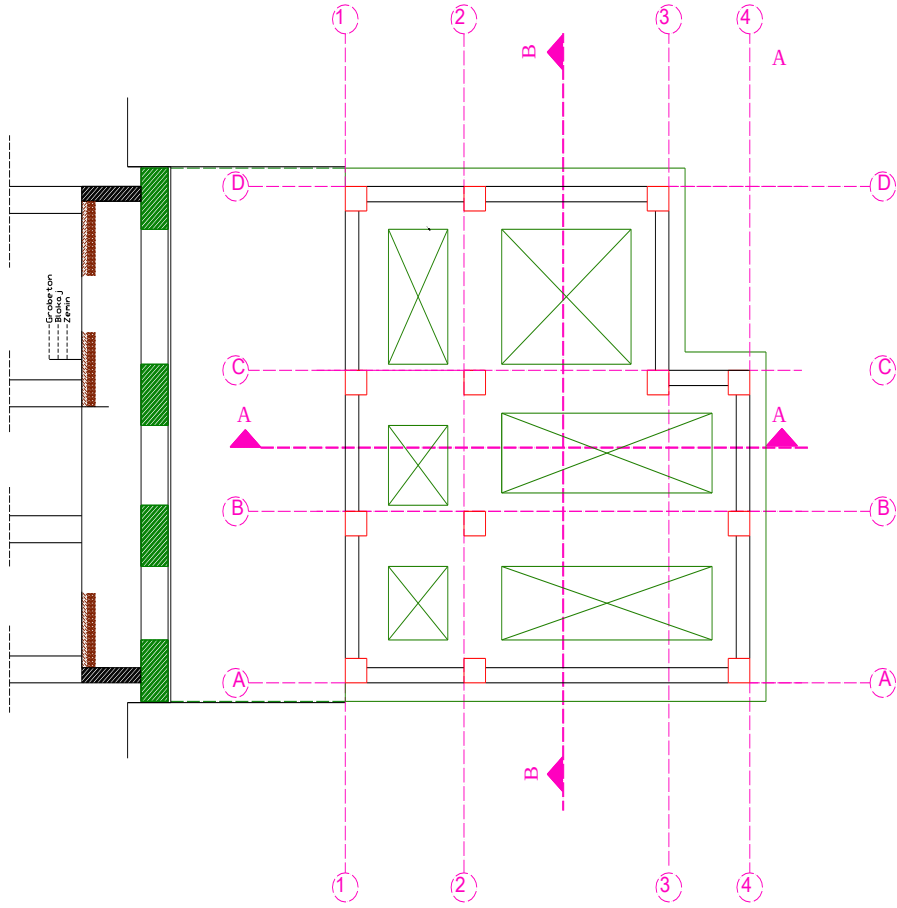
➤ Sürekli (mütemadi) temel kesit çiziminde işlem sırası:

- Kesilen ve görünüşte kalan tüm taşıyıcı duvarlar bakış doğrultusu yönünde çizilir.
- Sömeller uygun katmanlar bakış doğrultusu yönünde taşınır.
- Planda uygun mesafede zemin çizgisi çizilir.
- Alt ve üst kotlarına göre sömeller oluşturulur.
- Temel alt kotları ile üst kotlarına göre temeller oluşturulur.
- Kesilen ve görünüşte kalan tüm kolonlar bakış doğrultusu yönünde taşınır.
- Su basman kotuna göre zemin kat döşemesi çizilir.
- Betonarme duvar kesitleri çizilir.
- Kolonlar, temel üstünden başlayıp zemin kat döşemesinden 1-2 cm devam ettikten sonra kesilir.



Çizim 3.7: Kesitlerde temellerin oluşturulması

- Uygun ölçekte uygun taramalar yapılır.
- Gerekli bilgiler ve malzeme açılımları yazılır.
- Çizim adı ve ölçeği yazılır.
- Çizim kontrol edilir.

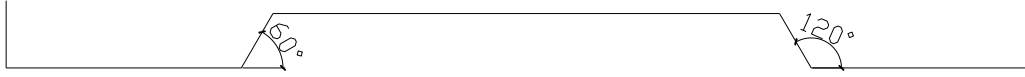


Çizim 3.8: Kolonların ve betonarme perdelerin kesitte gösterilmesi

3.4. Sürekli (Mütemadi) Temel Donatı Detayı Çizimleri

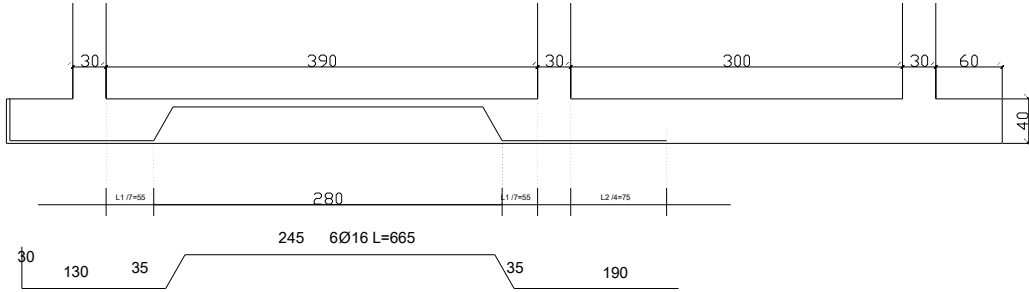
Temellere konulacak donatı demirlerinin tanzim şekilleri, kalınlık ve adetleri inşaat mühendisleri tarafından hesaplanır. Temellerde kalıp içerisine önce hariçte hazırlanan düz demir ve pilye demirleri daha sonra kolon filizleri bağlanır.

Sürekli temellerde kullanılan donatı: düz, pilye ve etriyelerdir. Pilyeler 60 derecelik açı ile kırıların tersine yukarı doğru kıvrılırlar.



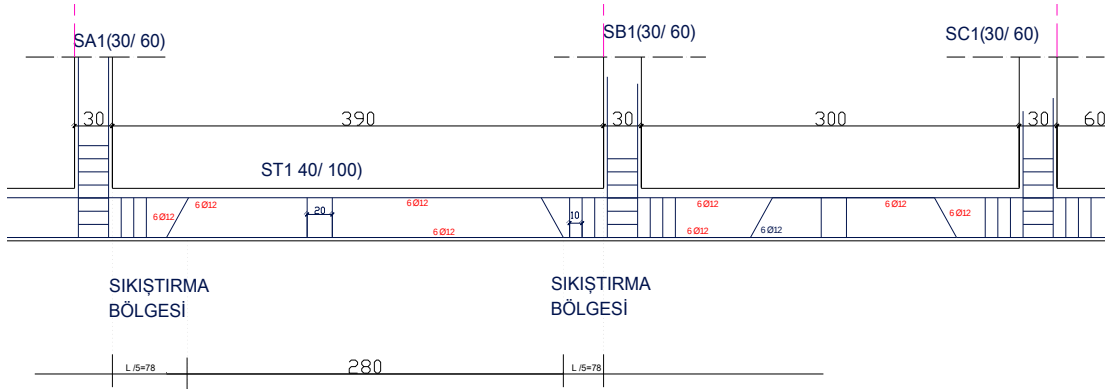
Çizim 3.9: Temel pilyelerinde kıvrım açıları

Pilyeler iki kolon arasında $L/7'$ den, yan temel pabucuna geçişte ise $L/4'$ ten kırılır.



Çizim 3.10: Temelerde pilye kıvrım ve geçiş oranları

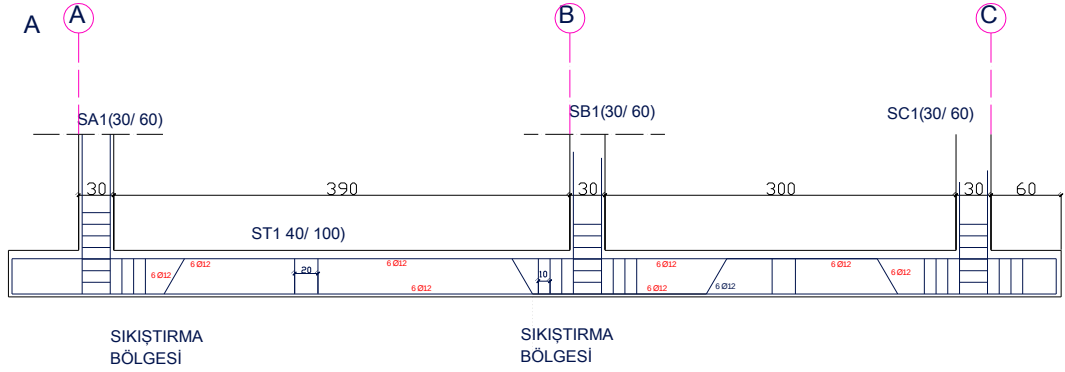
Sürekli temelerde etriyeler kolonlara yakın bölgelerde $L/5$ mesafesi kadar sıklaştırılır. Sıklaştırma bölgesinde donatı aralığı maksimum **10 cm** diğer bölgelerde ise **20 cm** olur.



Çizim 3.11: Temelerde etriye sıklaştırma mesafeleri

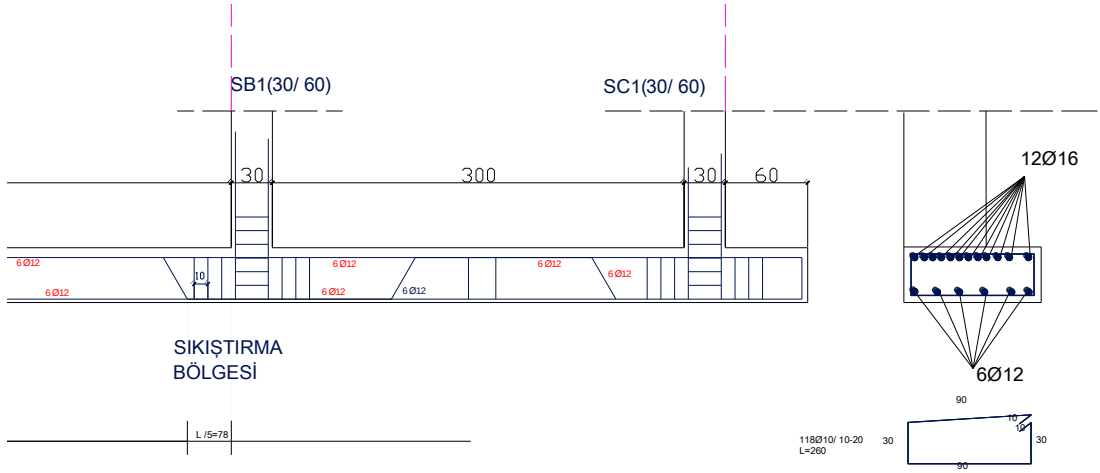
➤ Sürekli (mütemadi) temel donatı detayı çiziminde işlem sırası:

- Plandan yararlanarak temel pabucunun ve kolonların boyuna kesitleri çizilir.
- Ölçülendirmeler yapılır.
- En kesit çizilir.



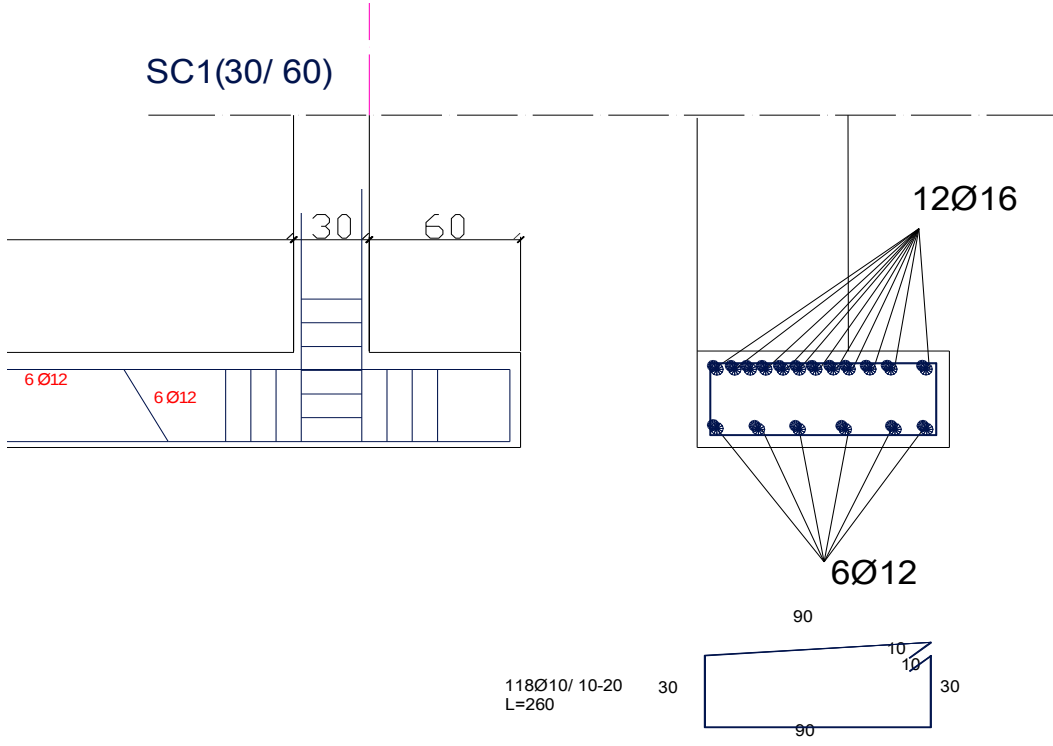
Çizim 3.12: Temel en kesit çizimi

- Pilyelerin yerleri ve yan temel pabucuna geçiş mesafeleri hesaplanır ve boyuna kesite yerleştirilir.
- Düz demirler çizilir.
- Etriye sıklaştırma ve orta bölgelerin mesafeleri hesaplanır.
- Etriye adetleri hesaplanarak çizilir.



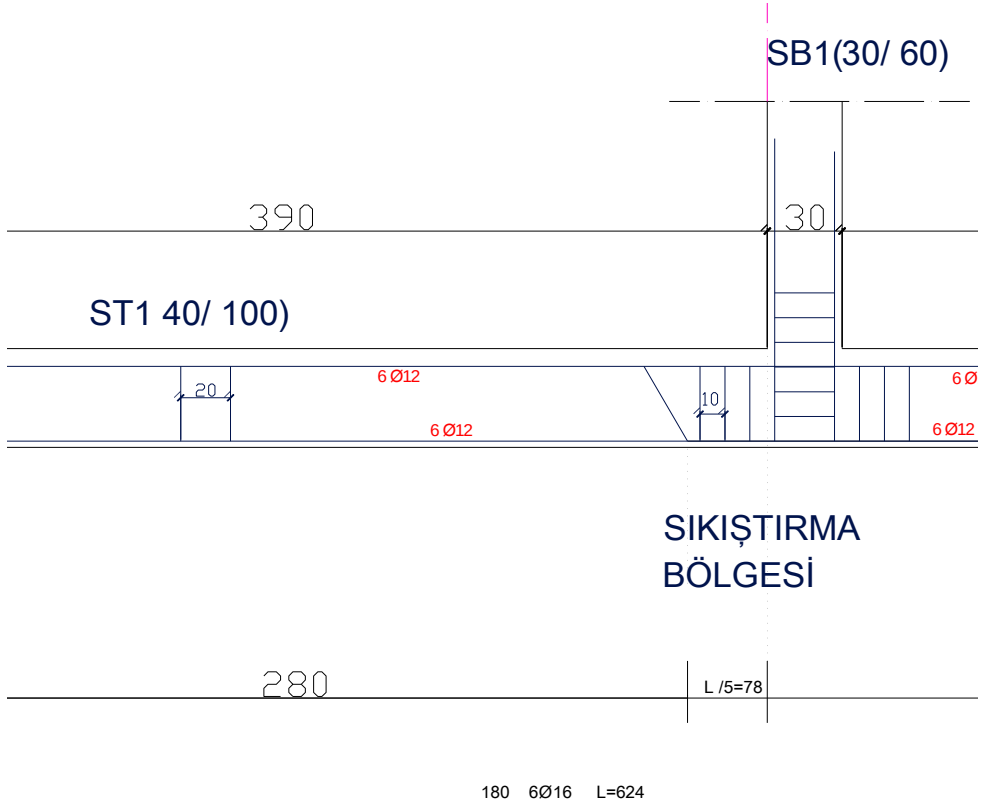
Çizim 3.13: Temel donatı yerleşimi

- Temel ve kolon pozları yazılır.



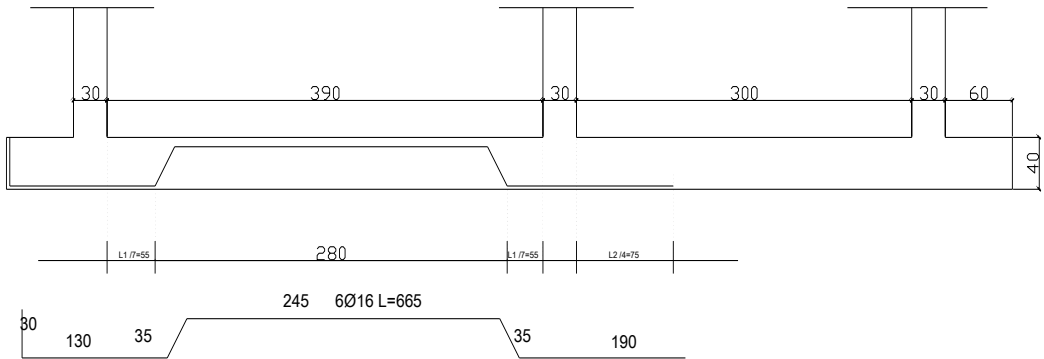
Çizim 3.14: Temel ve kolon pozlarının yazılması

Donatı sıklaştırma bölgesine ait çizim aşağıda verilmiştir.



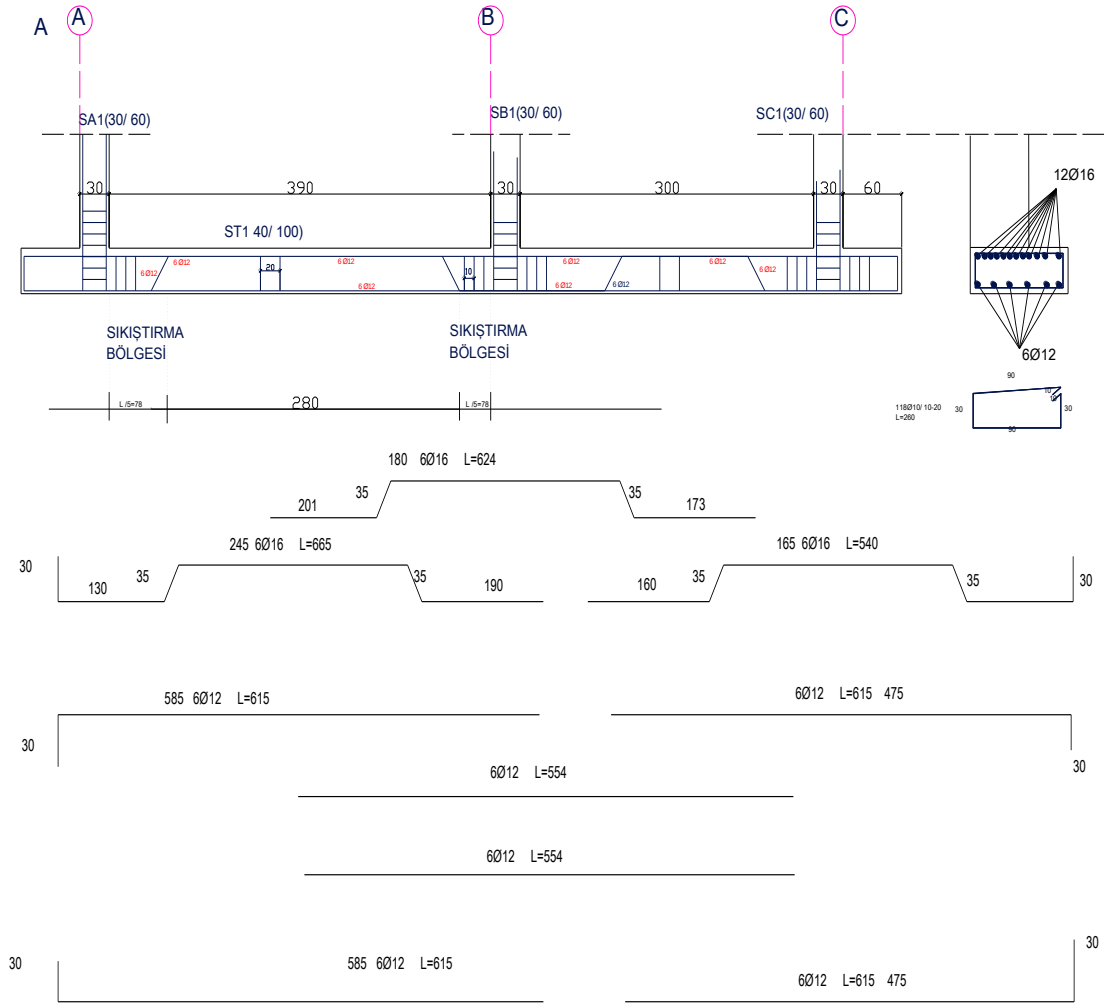
Çizim 3.15: Temel donatı sıklaştırma bölgesi

- Donatı açılımı yapılır. Donatıların kısmi ve toplam boyları yazılır.



Çizim 3.16: Temel donatı açılımı

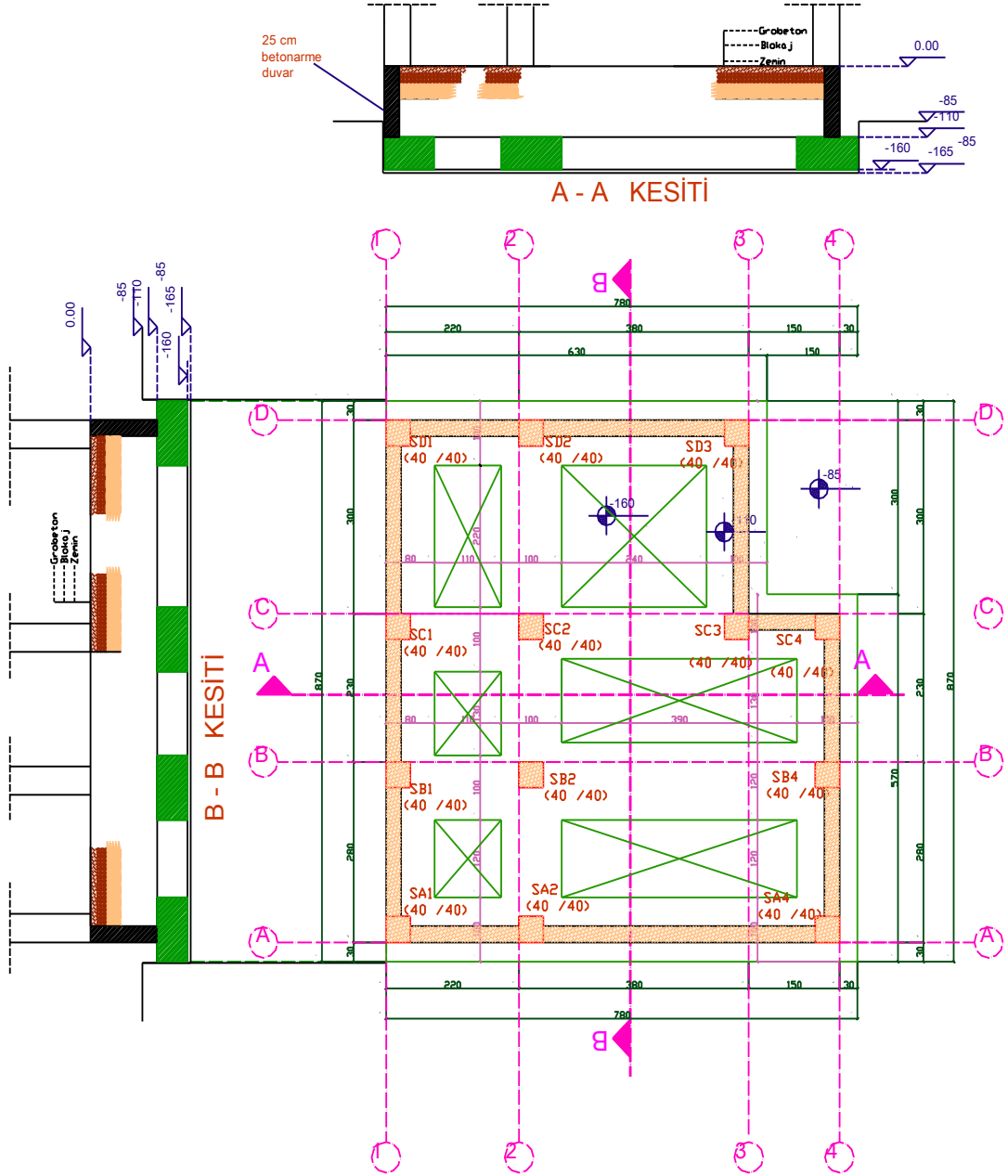
Sürekli (mütemadi) temel en kesiti, donatı yerleşimi, donatı açılımı ve donatı üzerine boylarının yazılması aşağıda verilmiştir.



Çizim 3.17: Sürekli temellere donatı yerleşimi ve açılımları

3.5. Sürekli (Mütemadi) Temel Planı Bilgileri Yazım ve Antet Çizimi

Planın amacına ulaşması için ölçülendirmesi ve açıklayıcı bir takım bilgilerin mutlak suretle yazılması gerekir. Plan ve kesit çizimini tamamladığınız sürekli(mütemadi) temel ölçülendirme işlemleri yapılır. Ölçüler verilirken açık, anlaşılır ve tam olmalıdır. Kotlu ölçülendirmelerde aynı plan içerisinde yer almalıdır.



Çizim 3.18: Sürekli temel planı ve bilgilerinin yazılması

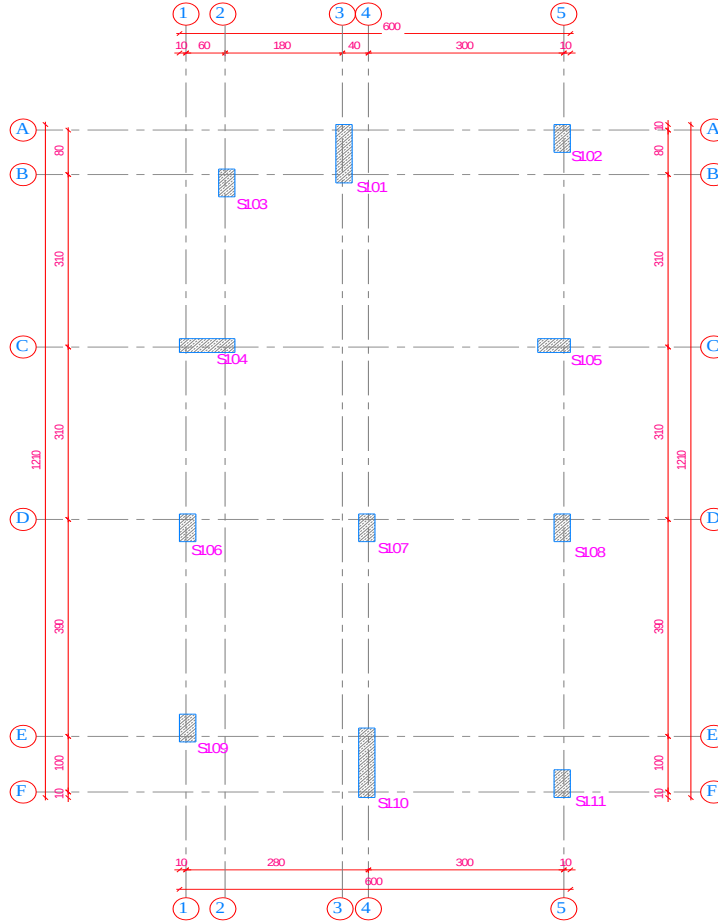
Temel planı ve her iki yönde bakış yönüne uygun doğrultuda çizilen kesitlerin tamamlanmasından sonra temel planına ait bilgiler çizimin alt köşesinde verilir.

Plan, kesitlerin ve donatı detaylarının çevresine antet çizilir. Mevcut çizime, bu çizimi yapan kişiye ve kontrol eden kişiye ait gerekli bilgilerin yazıldığı antedin çizilmesi, doldurulması ve çizimin kontrol edilmesi ile çizim tamamlanmış olur.

UYGULAMA FAALİYETİ

SORU: Aşağıda aks ölçüleri verilen yapı için, 1/50 ölçekli olarak;

1. Sürekli (mütemadi) temel plan ve kesitlerini çiziniz.
2. Sürekli (mütemadi) temel donatı detay ve açılımını çiziniz.



Verilenler:

B.arme duvar genişliği = 25cm
Sömel genişliği = 120 cm
Döşeme üst kotu = ±0.00
Bağ kirişleri = 30x50 cm

Su basman yüksekliği = 100 cm
Temel derinliği = 60 cm
Sömel yüksekliği = 60 cm
Kolon ölçüleri (genel) = 25x50 cm

UYGULAMA FAALİYETİ

Aşağıdaki uygulamaları yapınız

İşlem Basamakları	Öneriler
➤ İş önlüğünüzü giyiniz. ➤ Kağıdınızı masaya yapıştırınız. ➤ Aksları çiziniz. ➤ Kolonları çiziniz. ➤ Sürekli (mütemadi) temel planını çiziniz. ➤ Planda enine ve boyuna temel kesit yerlerini belirleyiniz. ➤ Her iki yönde temel kesitlerini çiziniz. ➤ Sürekli (mütemadi) temel donatı detaylarını çiziniz. ➤ Gerekli ölçülendirmeleri yapınız. ➤ Temel plan ve kesit bilgilerini yazınız. ➤ Antedi hazırlayınız. ➤ Çizimi rapido kalem ile çinileyiniz. ➤ Çizimi kontrol ediniz.	➤ İş önlüğünüzü giyiniz. ➤ Çalışma ortamınızın işe başlamadan önce temiz olmasına dikkat ediniz. ➤ Yapacağınız çizime uygun araç-gereçlerinizi hazırlamalısınız. ➤ Kat planındaki aksları çizmelişiniz. ➤ Kat planındaki kolonları çizmelişiniz. ➤ Kesitleri bakış doğrultusuna uygun olarak aynı plan üzerine çizmelişiniz. ➤ Donatı açılımlarını yapmalısınız. ➤ Donatı kısmi ve toplam boylarını yazmalısınız. ➤ Ölçülendirmeyi yapmalısınız. ➤ Plan ve kesitlere isim vermelisiniz ➤ Çizim ölçeğini belirtmelisiniz. ➤ Biten çizimi kontrol etmeli varsa yanlışları düzeltmeli ve biten çizimin eksikliklerini tamamlamalısınız. ➤ Masanızı ve çevrenizi temizleyiniz.

KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri **Evet**, kazanamadığınız becerileri **Hayır** kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri	Evet	Hayır
1. İş önlüğünüzü giydiniz mi?		
2. Masaya kağıdınızı yapıştırdınız mı?		
3. Çizim için gerekli araç gereçlerinizi hazırladınız mı?		
4. Aksları çizdiniz mi?		
5. Kolonları çizdiniz mi?		
6. Sürekli (mütemadi) temel planını çizdiniz mi?		
7. Her iki yönde temel kesitlerini çizdiniz mi?		
8. Sürekli (mütemadi) temel donatı detaylarını çizdiniz mi?		
9. Sürekli (mütemadi) temel donatı açılımını çizdiniz mi?		
10. Donatı kısmi ve toplam boylarını yazdınız mı?		
11. Gerekli ölçülendirmeleri yaptınız mı?		
12. Temel plan ve kesit bilgilerini yazdınız mı?		
13. Antedi hazırladınız mı?		
14. Süreyi (8 ders saati) iyi kullandınız mı?		

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız “Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümlelerin sonunda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1. () Betonarme karkas yapılarda aynı hizada üç veya daha fazla kolonun altında yapılan betonarme temele sürekli (mütemadi) temel denir.
2. () Mütemadi temelerde açıklık ortalarında demirler üstte, mesnetlerde ise alttadır.
3. () Sürekli (mütemadi) temelerde kullanılan elemanlar; kiriş şeklinde düzenlenen temel plakları, taşıyıcı kolonlar veya betonarme duvarlar, bağ kirişleri ve donatılardır.
4. () Sürekli temeller, kolonlar arasındaki farklı oturmaları azaltmak ve yeterli yük aktarımlarını sağlayabilmek amacıyla düzenlenir.
5. () Çift yönyü hazırlanmış bir temel planında bağ kirişleride her iki yönde uygulanır.

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

6. Sürekli (mütemadi) temel planında düşey ve yatay akslar ölçekli olarak çizilir.
7. Boyuna ve enine donatının çapı veüzerine yazılır.
8. Sürekli temelerde kullanılan donatı: düz, pilye ve etriyelerdir. Pilyelerderecelik açı ile kirişlerin tersine yukarı doğru kıvrılırlar.
9. Pilyeler iki kolon arasında’ den, yan temel pabucuna geçişte ise’ten kırılır.
10. Sıklaştırma bölgesinde donatı aralığı maksimum cm, diğer bölgelerde isecm olur.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

ÖĞRENME FAALİYETİ-4

AMAÇ

Bu faaliyetle, uygun ortam ve donanımlar sağlandığında, radye (radye-jeneral plak) temel planı, kesiti ve detaylarını çizebileceksiniz.

ARAŞTIRMA

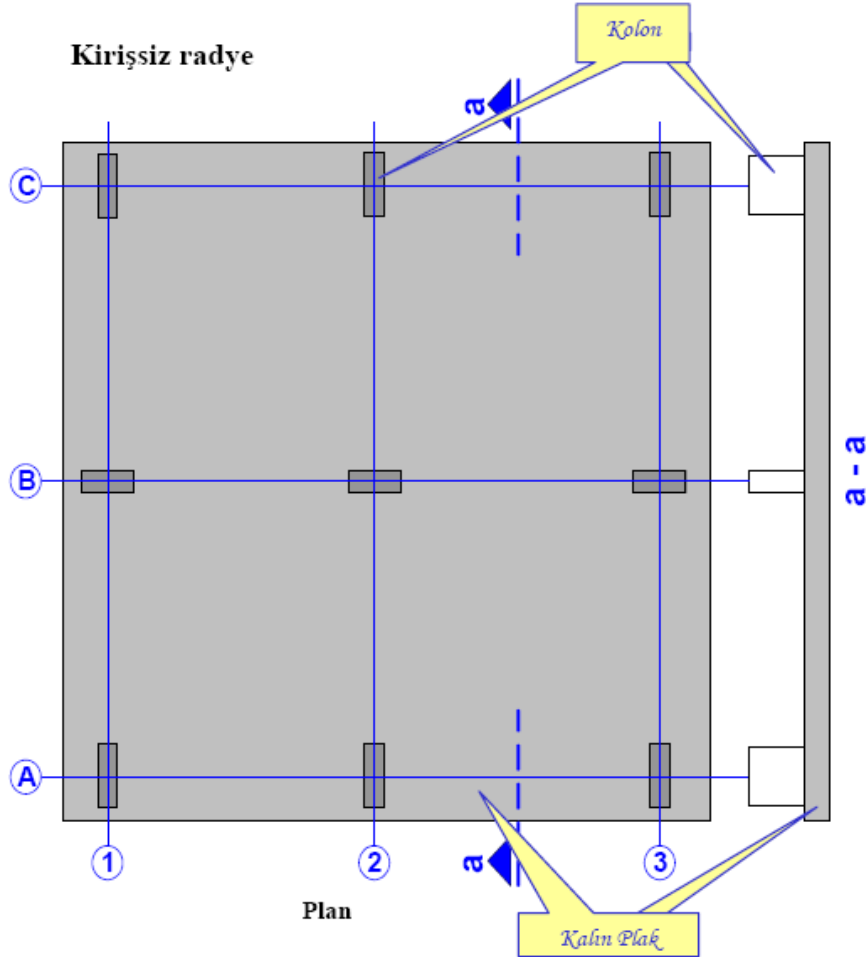
- Çevrenizdeki mühendislik bürolarını ziyaret ederek radye (radye-jeneral plak) temel çizimlerini inceleyiniz.
- Kütüphane kaynakları ve internetten bulabileceğiniz radye (radye-jeneral plak) temel çizimlerini inceleyiniz.
- Radye (radye-jeneral plak) temel plan, kesit ve donatı detay çizimlerinin nasıl yapıldığını inceleyiniz.
- Çevrenizdeki inşaatlarda yapılan radye (radye-jeneral plak) temelleri inceleyiniz.
- Araştırma, inceleme sonuçlarınızı sınıf ortamında arkadaşlarınızla paylaşınız.

4. RADYE (RADYE-JENERAL PLAK) TEMEL PLANI ÇİZİMİ

Temeller yapının en alt katındaki kolon veya perdelerin yükünü yer yüzeyine (zemine) aktarırlar. Başka bir deyişle temeller, yapının ayaklarıdır.

Kolon veya perdeler zemine doğrudan oturtulamazlar. Betonarme kolonun dayanımı zeminin dayanımına göre çok daha yüksektir (100~200 kat). Kolon kesitleri kendi yüklerini güvenle taşıyacak şekilde seçilir. Bu kesitler dayanımı çok küçük olan zemine doğrudan oturtuldukları takdirde zeminde, zemin dayanımının çok üstünde olan gerilmeler oluşur ve kolon zemini zımbalayarak saplanır. Zemindeki gerilmeyi düşürebilmek için kolonların alt ucu ile zemin arasına kesit alanı kolonun kesitinden çok daha büyük olan betonarme elemanlar (temel) yapılır.

Kirişli ve kirişsiz tipte inşa edilebilen radye temeller, genellikle yapı ağırlığının büyük ya da zeminin taşıma gücünün düşük olduğu durumlarda tercih edilir.



Şekil 4.1: Düz radye temel

Düz, alttan kirişli, üstten kirişli ve mantar radye olmak üzere dört değişik şekilde yapılabilen temellerdir. Uygulamada karşımıza en çok çıkan düz radye temeldir. Bizde bu öğrenme faaliyetinde en çok kullanılan düz radye temelleri öğrenmeye çalışacağız.

4.1. Radye (Radye-Jeneral Plak) Temel Tanımı ve Elemanları

Radye-jeneral olarak da isimlendirilen bu temeller, dolgu zeminlerde ya da emniyet gerilmesinin çok düşük olduğu ve temel zemininin fazlaca sıkışabilme özelliği gösterdiği veya temel duvarı ve kolonların birbirine çok yakın olması durumlarında uygulanır. Bu temel türünde bina, zemini tamamen örten ve tersine çalışan bir döşeme üzerine oturtulur.

- **Tanımı:** Genellikle duvar veya kolonlar birbirine yakın ve yükleri de az ise sadece düz plaka hâlinde uygulanan temele düz radye temel adı verilir.

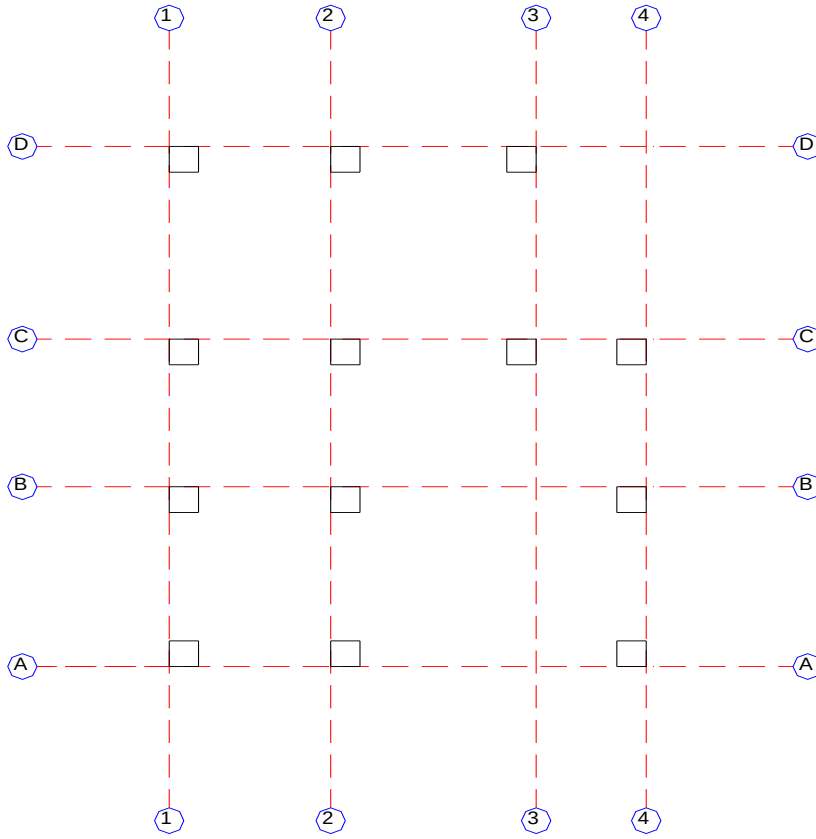
- **Elemanları:** Radye temel plağı, kolon, betonarme perde, beton çeliği, grobeton ve blokaj olarak sıralanabilir.
- **Radye temel plağı:** Düz radye temelde taşıyıcı olan en önemli elemandır. Plak kalınlığı 30 cm den az olamaz. Plak üst kotu doğal zemin kotundan en az 60 cm aşağıda olmalı; bu mesafe, don etkisi olan yörelerde, donma derinliğinin altına kadar olmalıdır.
 - **Kolon:** Yapıdan gelen yükleri taşıyarak üzerine oturduğu temele nakleden ve düşey olarak düzenlenen betonarme yapı elemanlarıdır.
 - **Betonarme perde:** Uzun kenarının kalınlığına oranı en az yedi olan düşey taşıyıcı sistem elemanlarına perde denir. Perde kalınlığı, kat yüksekliğinin 1/15' inden ve 25 cm den az olmayacaktır.
 - **Beton çeliği:** Betonarmede çelik ile beton, yapı elemanlarının maruz olduğu yükü birbirini tamamlayarak karşılarlar. Beton çeliği, donatı içindeki fonksiyonu ve şekline göre çeşitli isimler alır. Maruz oldukları yükleri taşıyan esas çelikler (düz veya pilye çelikleri), donatı iskeletini oluşturmak için kullanılan montaj çelikleri ve donatıyı birbirine bağlamak ve kesme kuvvetlerini almak amacıyla kullanılan etriyeler beton içerisinde kullanılan başlıca çelik çeşitleridir. Radye temellerde plak üzerinde çelikleri birbirine bağlamak üzere etriye görevini yapan sehpa donatısıdır.
 - **Grobeton:** Zemin yüzeyini düzeltmek, temel plağı için taban oluşturmak ve temel plağının zeminden gelebilecek olumsuz etkilerden korunması için 10 cm kalınlığında yapılan demirsiz betondur.
 - **Blokaj:** Zemin üzerine grobeton dökülmesi için 15 cm kalınlığında döşenen taşlara blokaj adı verilir.

Çizim 4.1: Radye temel elemanları

4.2. Radye (Radye-Jeneral Plak) Temel Planı Çizimi

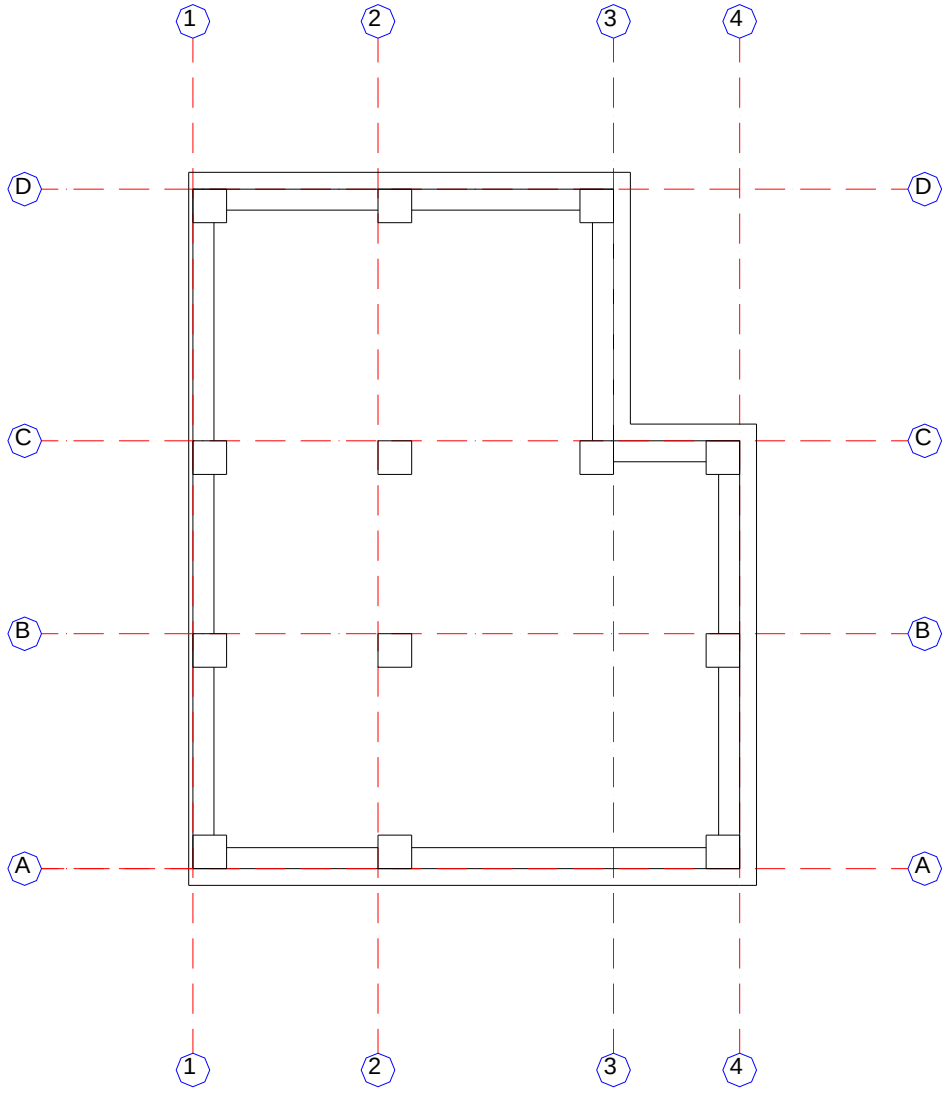
➤ Radye temel planı çiziminde işlem sırası:

- Zemin kat planından alınan ölçülere göre çizim ebatları kağıda işaretlenir.
- Kat planındaki akslar ve kolonlar aynen çizilir.



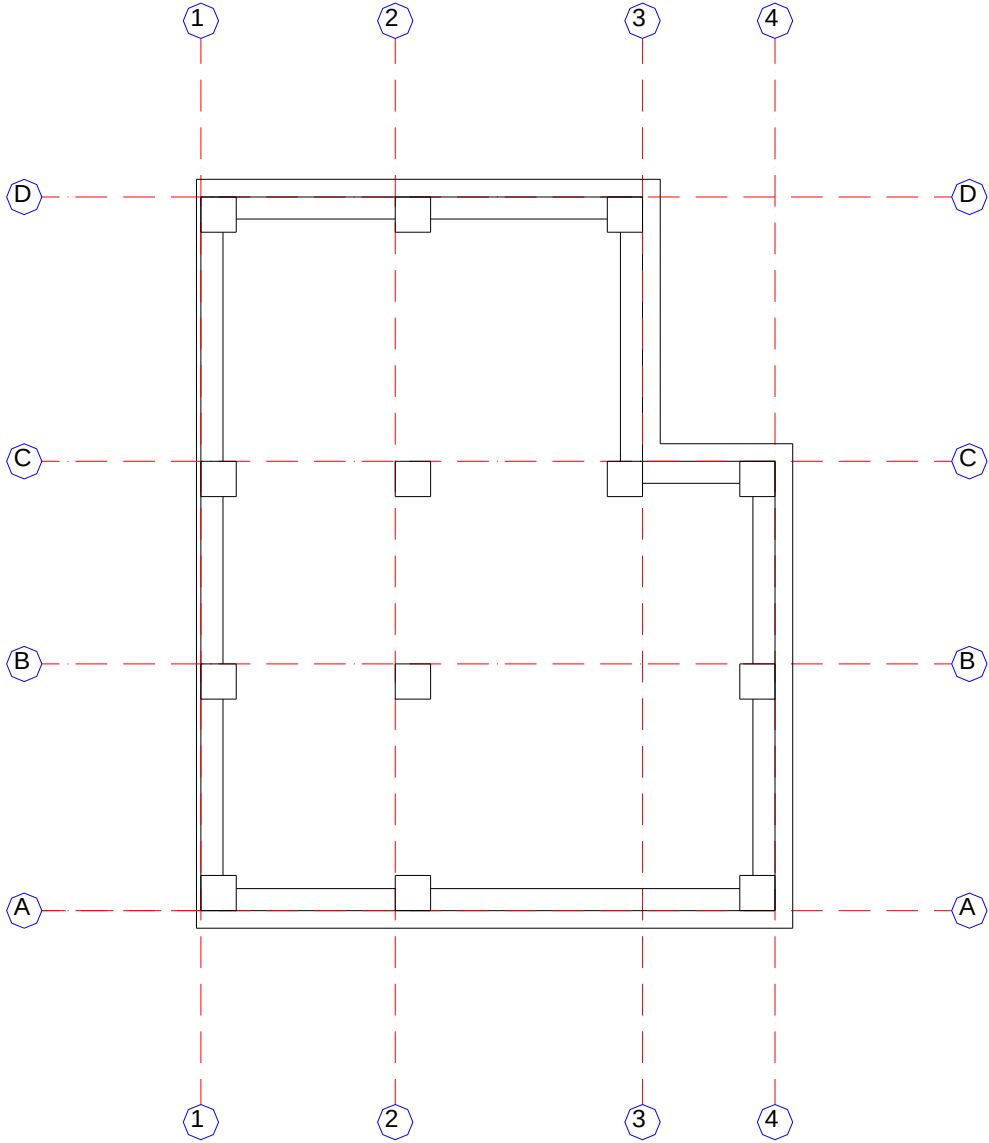
Çizim 4.2: Zemin kat planındaki akslar ve kolonların çizilmesi

- Belirlenen ölçülerde, temel alanını bütünüyle kaplayacak şekilde temel plağı çizilir.
- Yanlardan gelecek toprak basıncına karşı, dış kolonlar arasında 25 cm genişliğinde betonarme duvar çizilir.



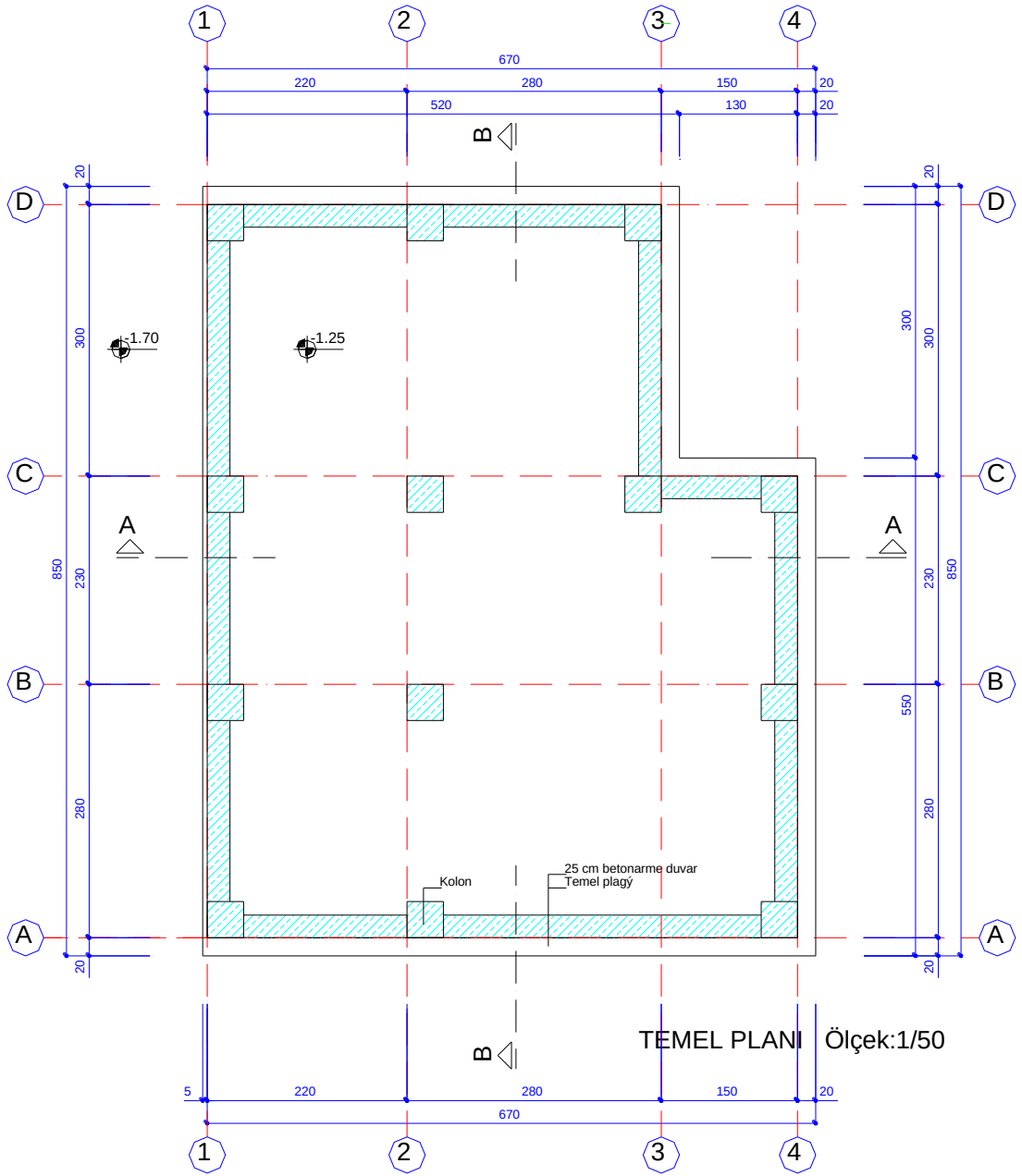
Çizim 4.3: Temel plağı ve betonarme duvarın çizilmesi

- Kotlu ölçülendirme yapılır.
- Cephe hareketleri, akslar ve toplam radye plağın ölçüsünü veren dış ölçülendirme yapılır.



Çizim 4.4: Dış ölçülendirmenin gösterilmesi

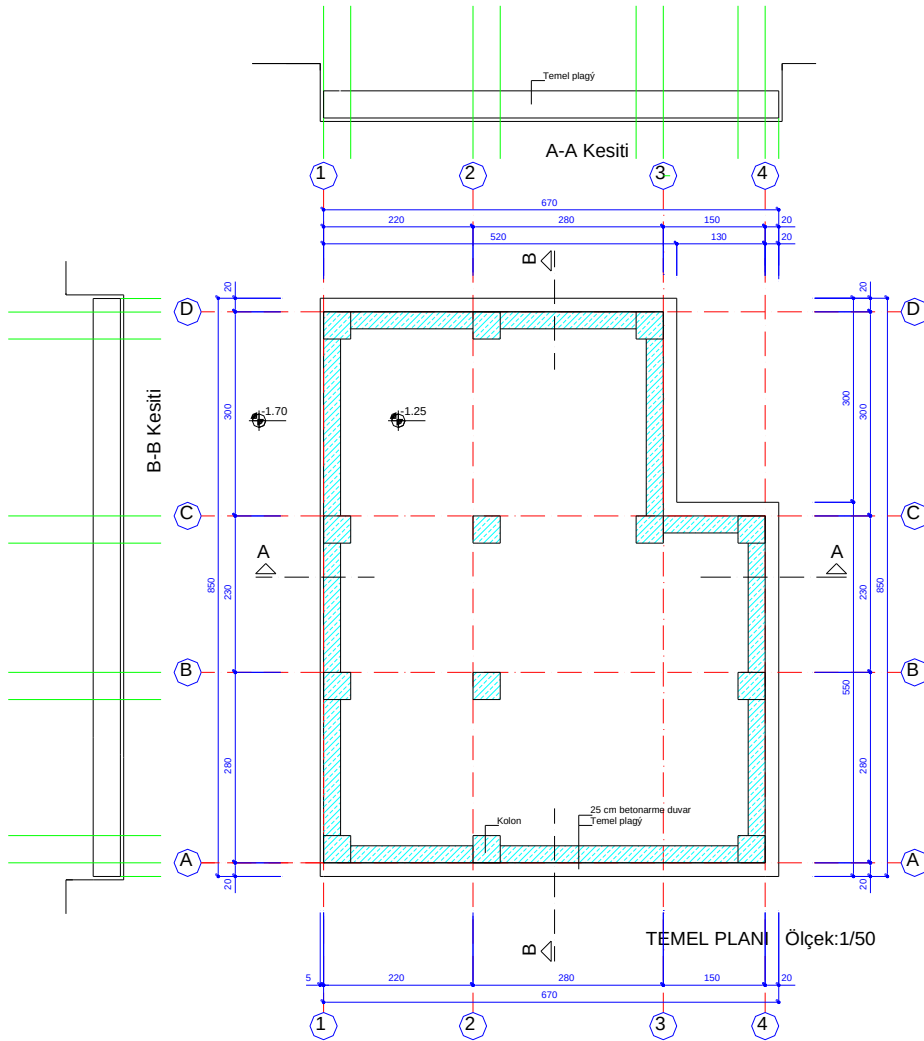
- Uygun ölçekte uygun taramalar yapılır.
- Gerekli bilgiler ve malzeme açıklamaları yazılır.
- Çizim adı ve ölçeği yazılır.
- Çizim kontrol edilir.



Çizim 4.5: 1/50 Ölçekli düz radye temel planı

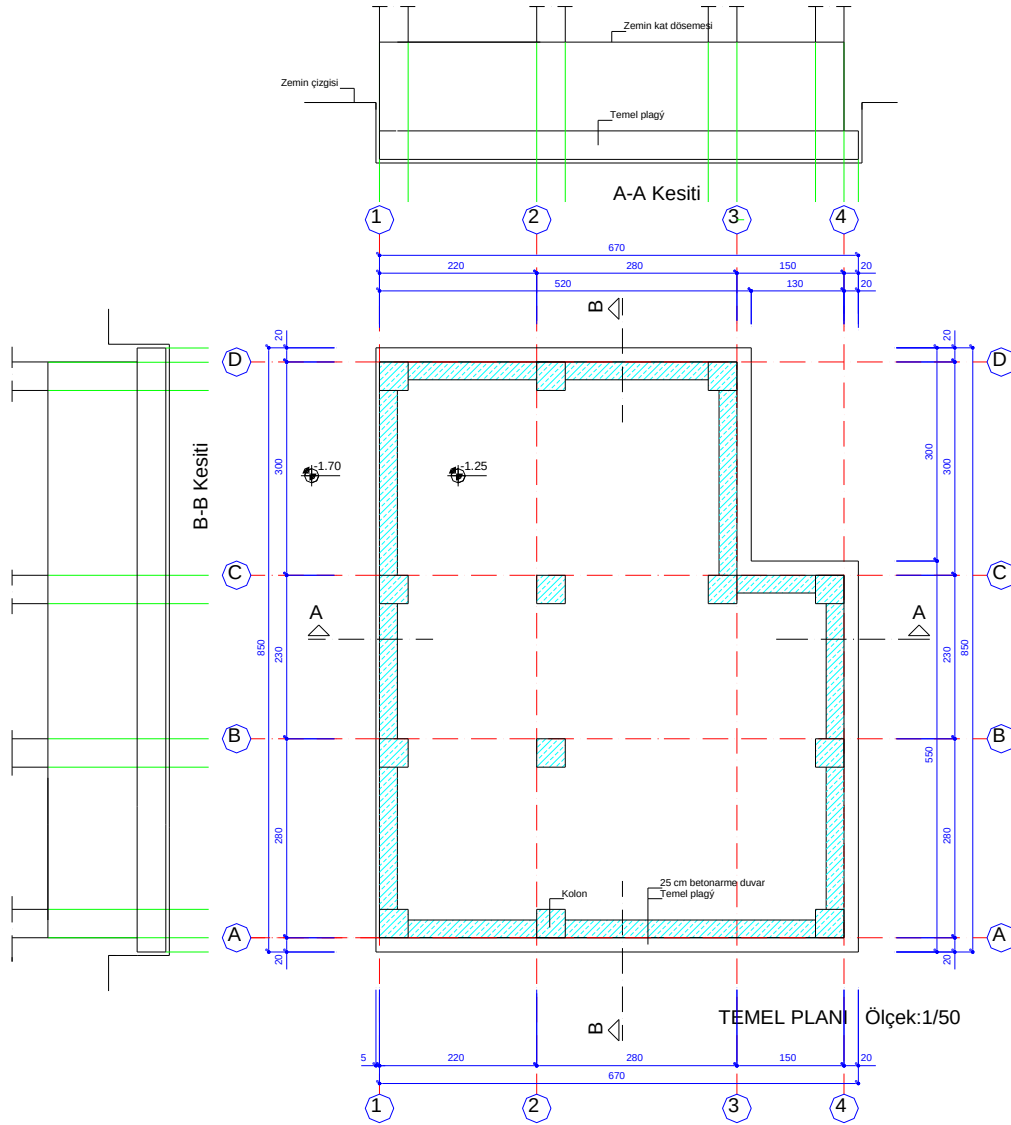
4.3. Radye (Radye-Jeneral Plak) Temel Kesit Çizimi

- Düz radye temel kesit çiziminde işlem sırası:
- Kalıp planından geçirilen kesit çizgileri, temel planında aynı yerden geçirilir.
 - Kesitler bakış doğrultusuna göre aynı plan üzerine ve yanına çizilir.
 - Plandan uygun mesafede zemin çizgisi çizilir.
 - Kesilen ve görünüşte kalan temel plağı bakış doğrultusu yönünde taşınır. Alt ve üst temel kotlarına göre temel plağı oluşturulur.



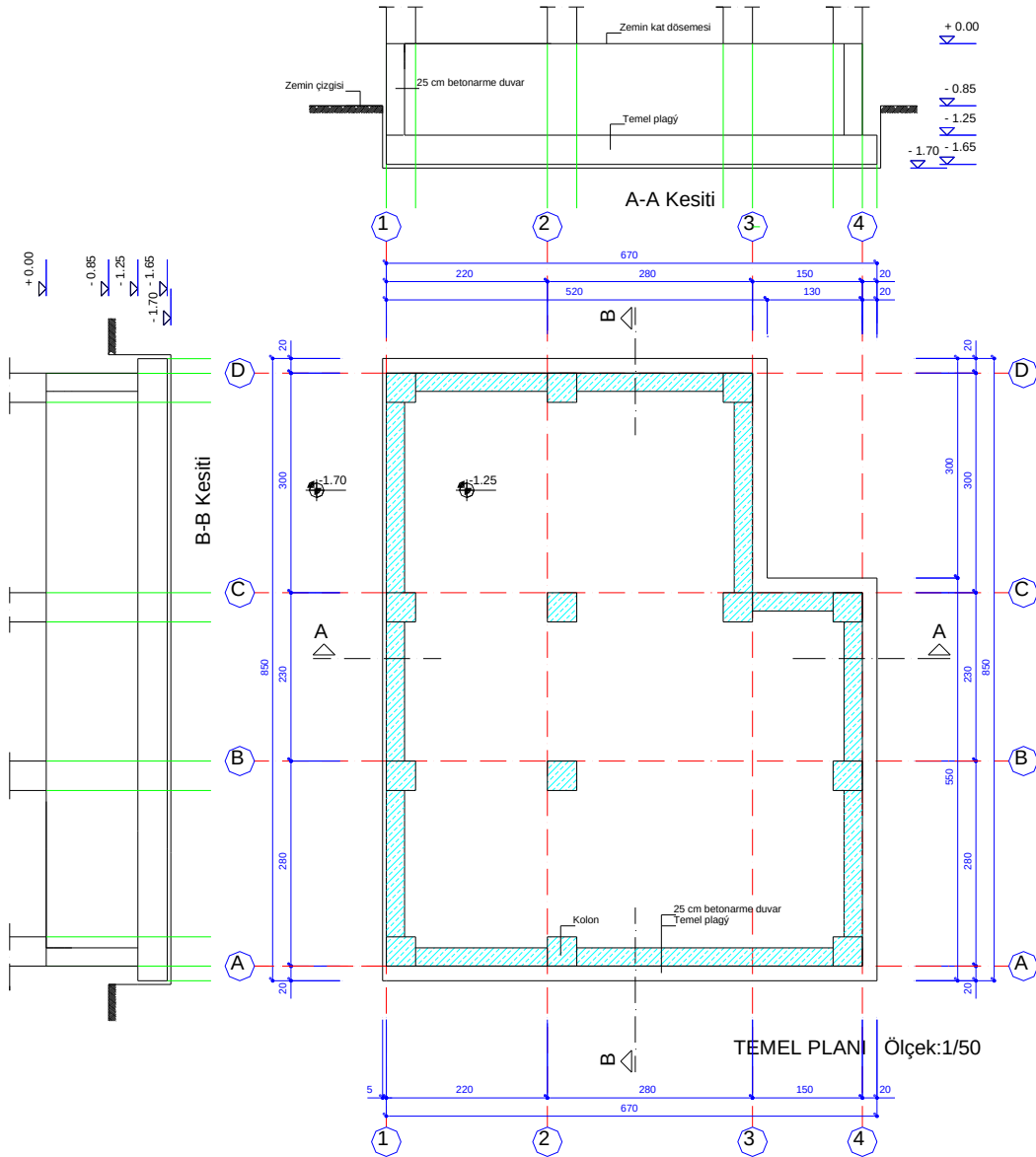
Çizim 4.6: Alt ve üst temel kotlarına göre temel plağının çizilmesi

- Su basman kotuna göre zemin kat döşemesi çizilir.
- Kolonlar, temel plağı üstünden başlayıp zemin kat döşemesinden 1-2 cm devam ettirilerek kesilir.



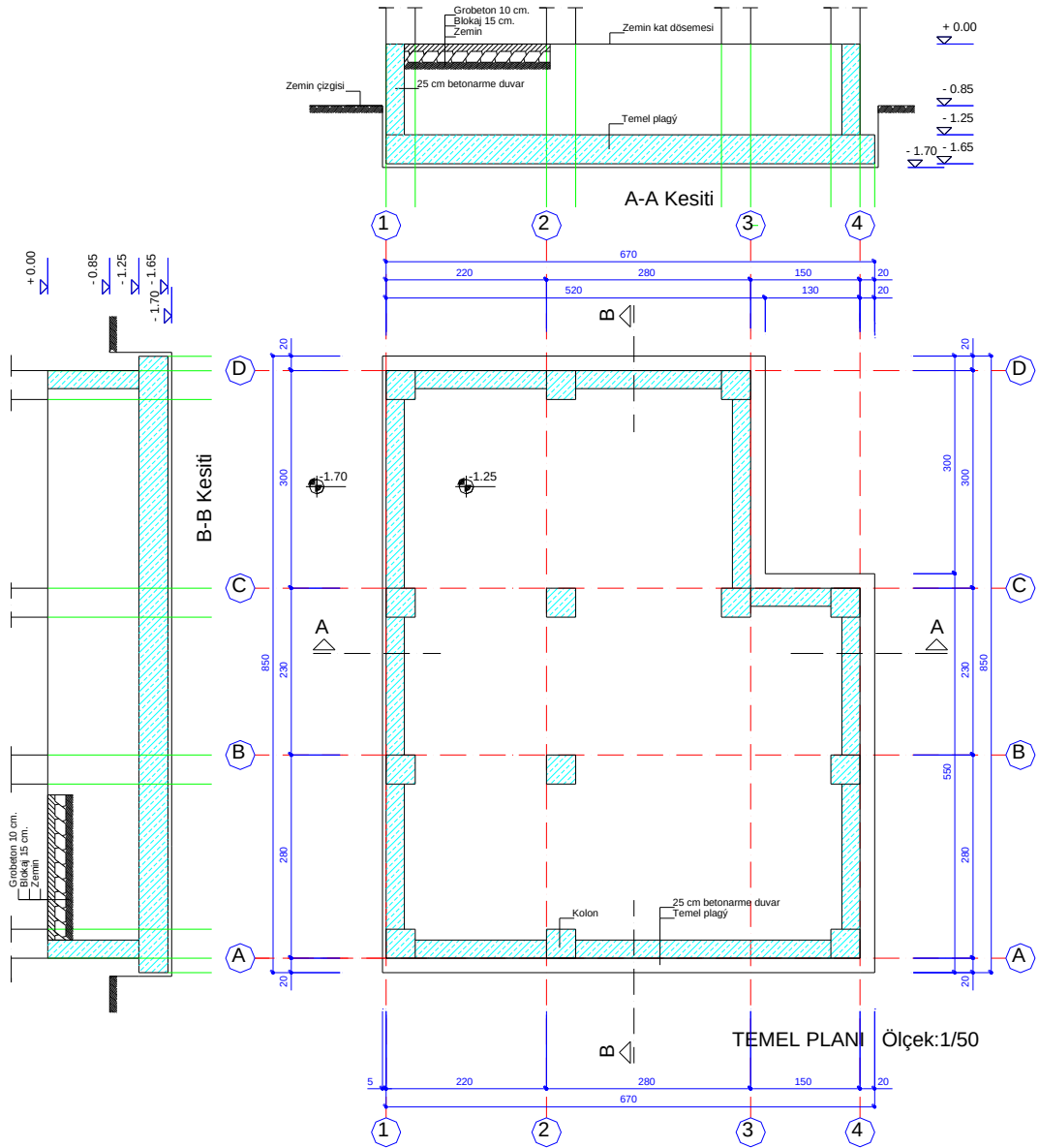
Çizim 4.7: Zemin kat döşemesi ve kolonların kesite çizilmesi

- Betonarme perde kesiti çizilir.
- Temel plağı altı ve üstü, zemin çizgisi ve zemin kat döşemesini gösteren kotlu ölçülendirme yapılır.



Çizim 4.8: Kotlu ölçülendirmenin yapılması

- Gerekli ölçekte uygun taramalar yapılır.
- Kesit bilgileri ve malzeme açılımları yazılır.
- Çizim adı ve ölçeği yazılır.
- Çizim kontrol edilir.



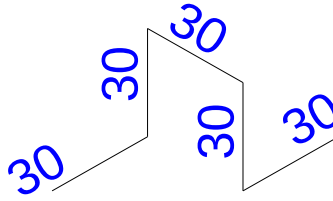
Çizim 4.9: Plan üzerinde kesitlerin tamamlanması, çizim adı ve ölçeğinin yazılması

4.4. Radye (Radye-Jeneral Plak) Temel Donatı Detayı Çizimleri

Radye temellerde 1/50 ölçekli çizilmiş plan üzerinde donatı gösterilir. Kullanılan çelik donatı hakkında daha geniş bilgi vermek için temel en ve boy kesiti 1/20 ölçeğinde çizilerek donatı gösterilir. Bununla birlikte çelikler kesit altı veya yanlarına tek tek çizilip kıvrılma yerleri ve ölçüleri üzerine yazılır.

Radye temellerde esas çeliklerin konduğu yer döşemelerin aksinedir. Mesnet aralarında üste, mesnetlerde alta konulurlar. Çelik boyları aynen döşemelerde olduğu gibi hesaplanır. Gerekirse mesnet altları şapo (ilave) çelikleri ile takviye edilir. Plaka esas çelikleri, kısa doğrultuda betonarme eleman yüzeyine yakın konulur.

Radye temel plaklarında kullanılan çeliklerin birbirine bağlanması amacıyla kullanılan donatı, sehpa donatısıdır. Metrekareye 2 (iki) adet konarak çelikler birbirine bağlanır.

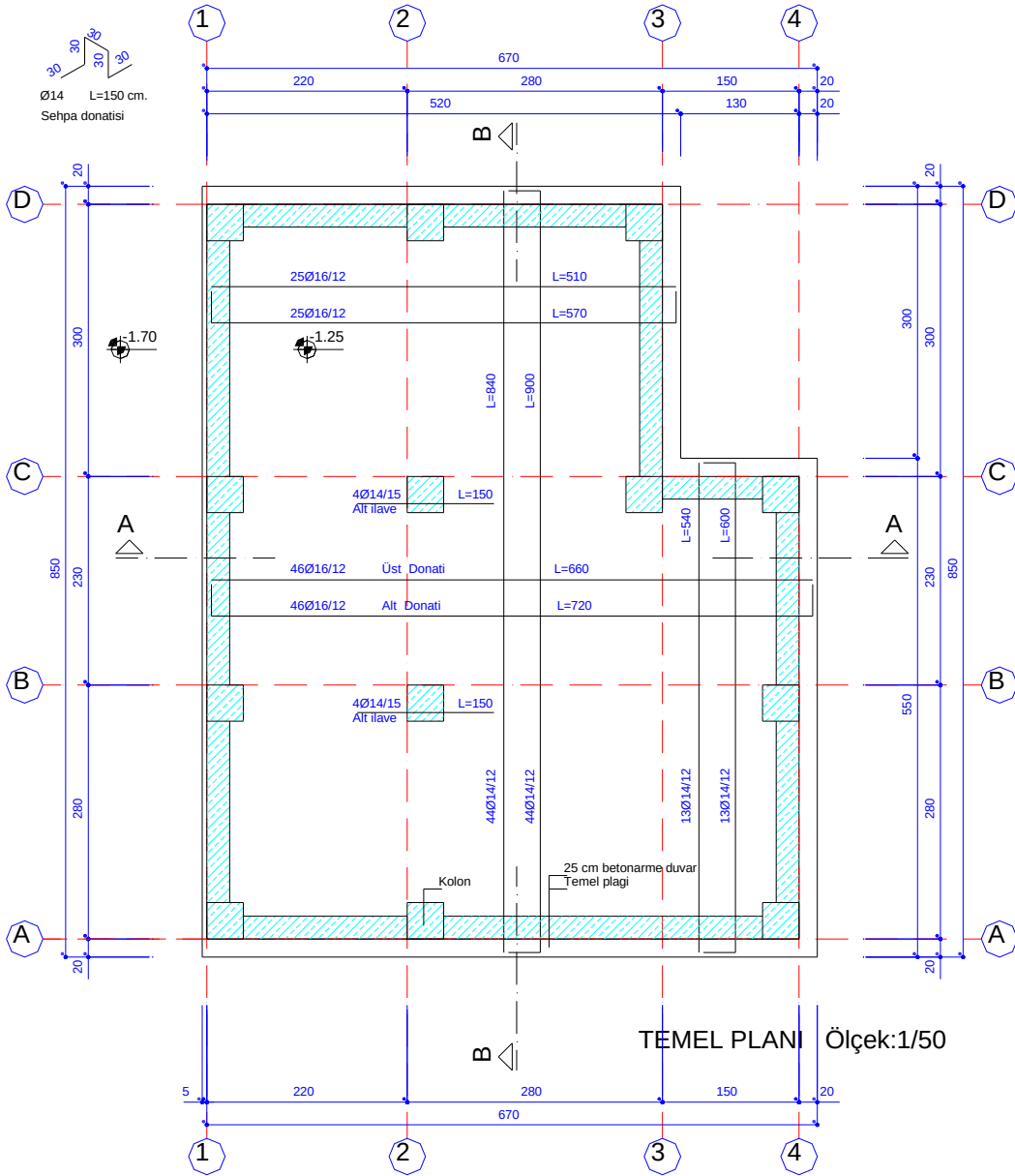


Ø14 L=150 cm.

Sehpa donatısı

Çizim 4.10: Sehpa donatısı

Plan ve kesit çizimini yukarıda anlattığımız radye temelde kullanılacak donatı çapı, sayısı ve miktarı hesaplama ile tespit edilir. Statik hesap sonucu tespit edilen donatının plan ve kesitteki durumu aşağıdaki çizimlerle gösterilmiştir.



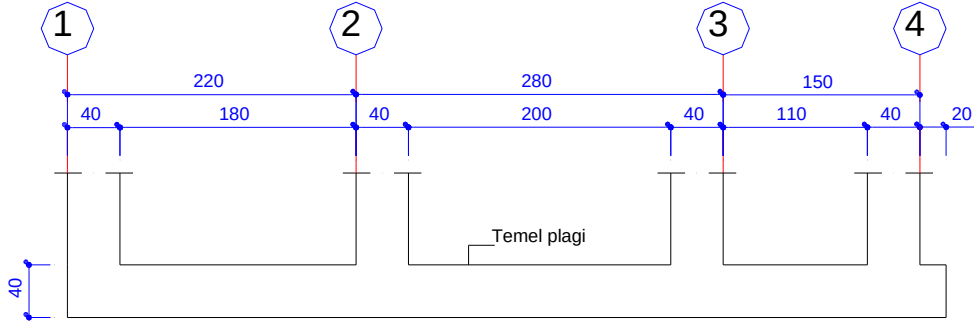
Çizim 4.11: Planda donatının gösterilmesi

[illegible]

75

Radye temel donatı detayı çiziminde işlem sırası:

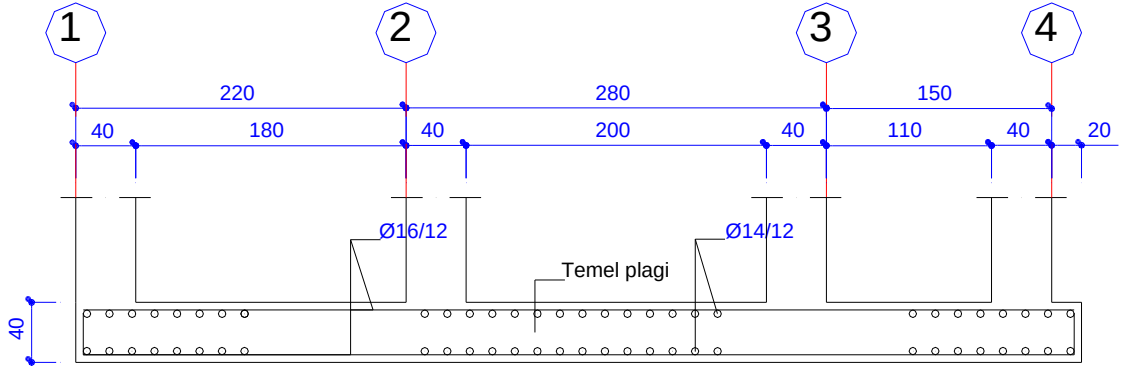
- Plandan yararlanılarak temel plağının ve kolonların düşey kesiti çizilir.
- Yatay ve düşey ölçülendirme yapılır.



A-A Kesiti

Çizim 4.13: Radye temel boy kesitinin çizilmesi

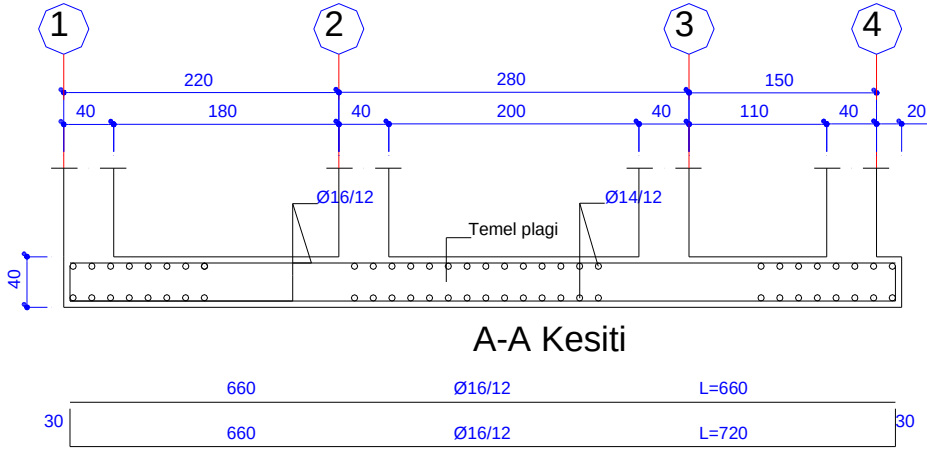
- Boyuna donatı yerleştirilir.
- Enine donatı yerleştirilir.
- Boyuna ve enine donatının çap ve aralığı üzerine yazılır.



A-A Kesiti

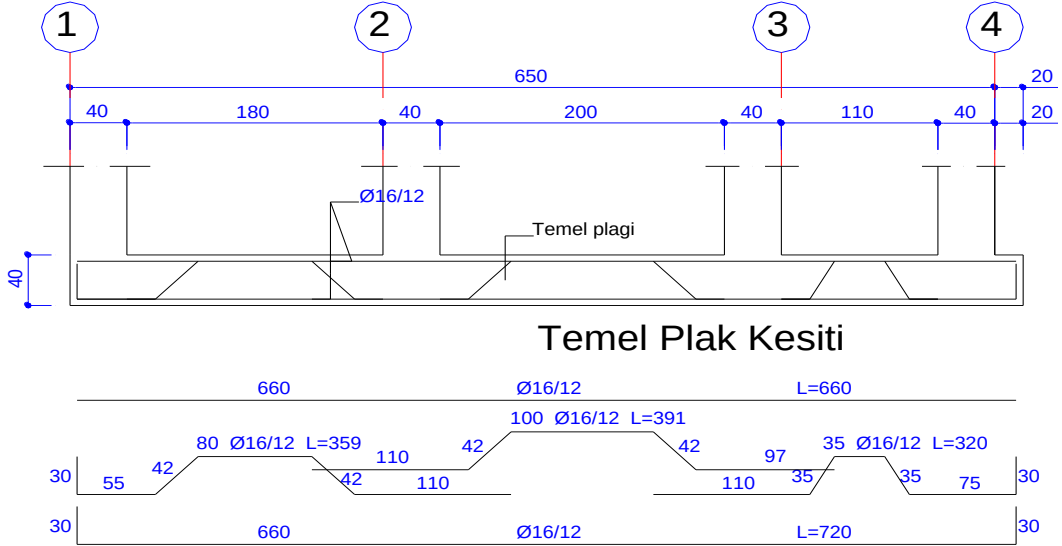
Çizim 4.14: Boyuna ve enine donatıların kesitte gösterilmesi

- Donatı açılımı yapılır.
- Donatıların kısmi ve toplam boyları üzerine yazılır.



Çizim 4.15: Radye temel donatı detayı çizimi

Radye temel plakların donatı düzeninde iki doğrultuda çalışan döşemelerdeki kurallara uyulur. Eğer pilye kullanılacaksa mesnet aralarında üste, mesnetlerde alta gelecek şekilde kırılır. Pilye kırılmaları döşeme ve kirişlerin aksinedir. Boylarının hesap edilmesinde farklılık yoktur. 1/20 ölçekte çizilen kesitte pilye ve düz demirler gösterilir aynı demirlere ait açılımlar hemen altına çizilerek, adet ve boyları üzerine yazılır.



Donatı açılımları

Çizim 4.16: 1/20 Ölçekli donatı detayı ve açılımları

4.5. Radye (Radye-Jeneral Plak) Temel Planı Bilgileri Yazım ve Antet Çizim

Teknik resimde görünüşlerle birlikte tamamlayıcı bilgilerin de bulunması gerekir. Tamamlayıcı bilgiler, resimlerin incelenmesini kolaylaştırmak için antet denilen yazı alanında toplanır.

Antet, en az 170 mm uzunluğunda ve en az 15 mm yüksekliğinde olan, dikdörtgen şeklinde bir çizelgedir. Resmi çizen kişi adını, soyadını ve tarihi yazdıktan sonra imzasını atmalıdır. Resmin hangi ölçekle çizildiği, parçanın adı, resim numarası ve kurumun adı mutlaka belirtilmelidir. Resim çizildikten sonra yetkili kişi tarafından kontrol edilmelidir. Kontrol eden kişi adını, soyadını, tarihi yazıp imzasını atmalıdır.

Antet Örnekleri (T.S.E.)

İşyerleri için(Şekil 1.2):

1.	20	20	22	68	
5		Tarih	Ad - İmza	Kurumun adı	
5	Çizen				
5	Kontrol				
5	Stant. kont.				
	Ölçek	Parçanın adı		Numara	
					40

Şekil 4.2: İşyerleri için çizilmiş antet örneği

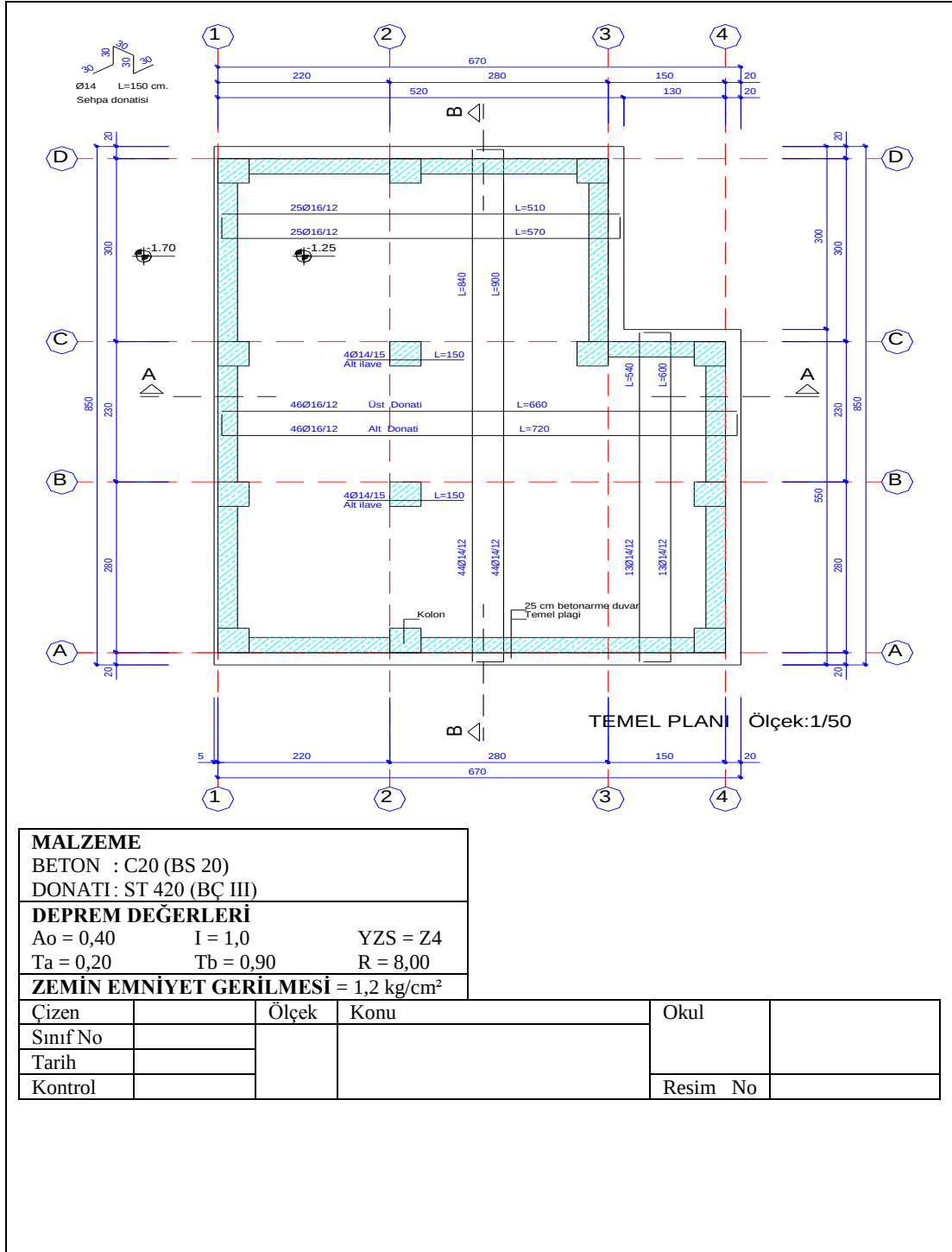
Okullar için(Şekil 1.3):

Çizen		Ölçek	Konu	Okul	
Sınıf Nu.					
Tarih					
Kontrol				Resim Nu.	

Şekil 4.3: Okullar için çizilmiş antet örneği

Temel planı ve her iki yönde bakış yönüne uygun doğrultuda çizilen kesitlerin tamamlanmasından sonra temel planına ait bilgiler çizimin alt köşesinde verilir.

Plan, kesitlerin ve donatı detaylarının çevresine antet çizilir. Mevcut çizime, bu çizimi yapan kişiye ve kontrol eden kişiye ait gerekli bilgilerin yazıldığı antedin çizilmesi, doldurulması ve çizimin kontrol edilmesi ile çizim tamamlanmış olur.

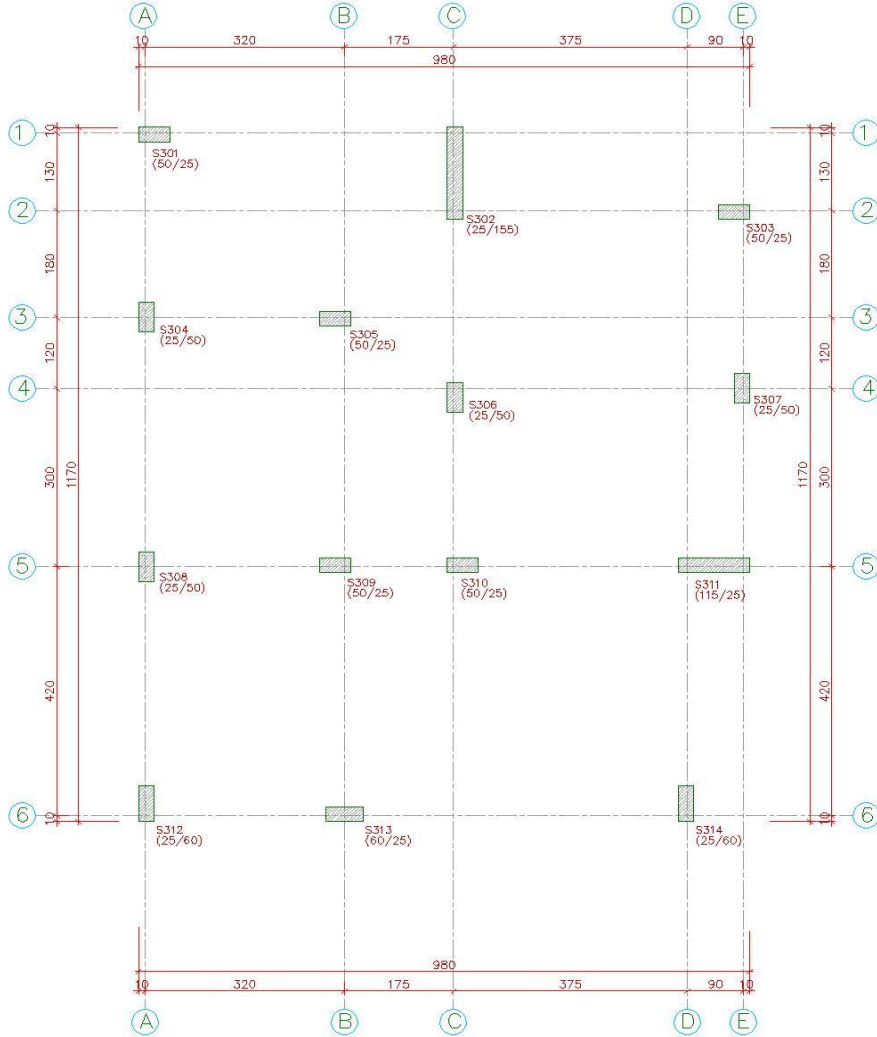


Çizim 4.17: 1/50 Ölçekli düz radye temel planı, bilgileri ve antet çizimi

UYGULAMA FAALİYETİ

SORU: Aşağıda aks, kolon ve ölçüleri verilen yapı için;

1. Düz radye temel plan ve kesitini bilgisayarla çiziniz.
2. Düz radye temel donatı detay ve açılımını bilgisayarla çiziniz.



Verilenler:

- Radye temel plak kalınlığı 80 cm alınacaktır.
- Her iki yönde Ø16'lık demir 15 cm arayla alt ve üst olarak konulacaktır.

UYGULAMA FAALİYETİ

Aşağıdaki uygulamayı yapınız.

İşlem Basamakları	Öneriler
➤ İş önlüğünüzü giyiniz. ➤ Kağıdınızı masaya yapıştırınız. ➤ Aksları çiziniz. ➤ Kolonları çiziniz. ➤ Düz radye temel plak ve plan donatılarını çiziniz. ➤ Planda enine ve boyuna temel kesit yerlerini belirleyiniz. ➤ Her iki yönde temel kesitlerini çiziniz. ➤ Düz radye temel donatı detaylarını çiziniz. ➤ Gerekli ölçülendirmeleri yapınız. ➤ Temel plan ve kesit bilgilerini yazınız. ➤ Antedi hazırlayınız. ➤ Çizimi kontrol ediniz.	➤ İş önlüğünüzü giyiniz. ➤ Çalışma ortamınızın işe başlamadan önce temiz olmasına dikkat ediniz. ➤ Yapacağınız çizime uygun araç-gereçlerinizi hazırlamalısınız. ➤ Zemin kat planındaki aks ve kolonları çizmелisiniz. ➤ Belirlenen ölçülerde; temel alanını bütünüyle kaplayacak şekilde temel plağını çizmелisiniz. ➤ Temel planında enine ve boyuna esas donatıyı çizmелisiniz. ➤ Kat planından geçirilen kesit çizgilerinin, temel planında da aynı yerde olmasına dikkat etmelisiniz. ➤ Kesitleri bakış doğrultusuna uygun olarak aynı plan üzerine çizmелisiniz. ➤ Düz demirleri, sehpa donatısını ve kesite giren donatıları çizmелisiniz. ➤ Donatı açılımlarını yapmalısınız. ➤ Donatı kısmi ve toplam boylarını yazmalısınız. ➤ Dış ölçülendirmeyi yapmalısınız. ➤ İç ölçülendirmeyi yapmalısınız. ➤ Kotlu ölçülendirmeyi yapmalısınız. ➤ Antedi çizmелisiniz. ➤ Antet bilgilerini doldurmalısınız. ➤ Biten çizimi kontrol etmeli varsa yanlışları düzeltmeli ve biten çizimin eksiklerini tamamlamalısınız.

KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri **Evet**, kazanamadığınız becerileri **Hayır** kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri	Evet	Hayır
1. İş önlüğünüzü giydiniz mi?		
2. Masaya kağıdınızı yapıştırdınız mı?		
3. Çizim için gerekli araç gereçlerinizi hazırladınız mı?		
4. Aksları çizdiniz mi?		
5. Kolonları çizdiniz mi?		
6. Düz radye temel planını çizdiniz mi?		
7. Düz radye temel plak ve plan donatılarını çizdiniz mi?		
8. Her iki yönde temel kesitlerini çizdiniz mi?		
9. Düz radye temel donatı detaylarını çizdiniz mi?		
10. Gerekli ölçülendirmeleri yaptınız mı?		
11. Temel plan ve kesit bilgilerini yazdınız mı?		
12. Antedi hazırladınız mı?		
13. Süreyi (8 ders saati) iyi kullandınız mı?		

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınızı “Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümlelerin sonunda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1. () Radye temellerde bina, zemini tamamen örten ve tersine çalışan bir döşeme üzerine oturtulur.
2. () Radye temellerde esas çeliklerin konduğu yer döşemelerin aynısıdır.
3. () Çelikler kesit altı veya yanlarına tek tek çizilip kıvrılma yerleri ve ölçüleri üzerine yazılır.
4. () Radye-jeneral olarak da isimlendirilen bu temeller, dolgu zeminlerde ya da emniyet gerilmesinin çok düşük olduğu durumlarda uygulanmaz.
5. () Radye temelde kullanılacak donatı çapı, sayısı ve miktarı hesap sonucu tespit edilir.

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

6. Radye temellerde plak kalınlığı cm den az olamaz.
7. Radye temellerde plak üzerinde çelikleri birbirine bağlamak üzere etriye görevini yapan donatısıdır.
8. Uzun kenarının kalınlığına oranı en az yedi olan düşey taşıyıcı sistem elemanlarına denir.
9. Zemin yüzeyini düzeltmek, temel plağı için taban oluşturmak ve temel plağının zeminden gelebilecek olumsuz etkilerden korunması için 10 cm kalınlığında yapılan demirsiz betondur.
10. Radye temel plaklarında kullanılan çeliklerin birbirine bağlanması amacıyla kullanılan donatı, sehpa donatısıdır. Metrekareye adet konarak çelikler birbirine bağlanır

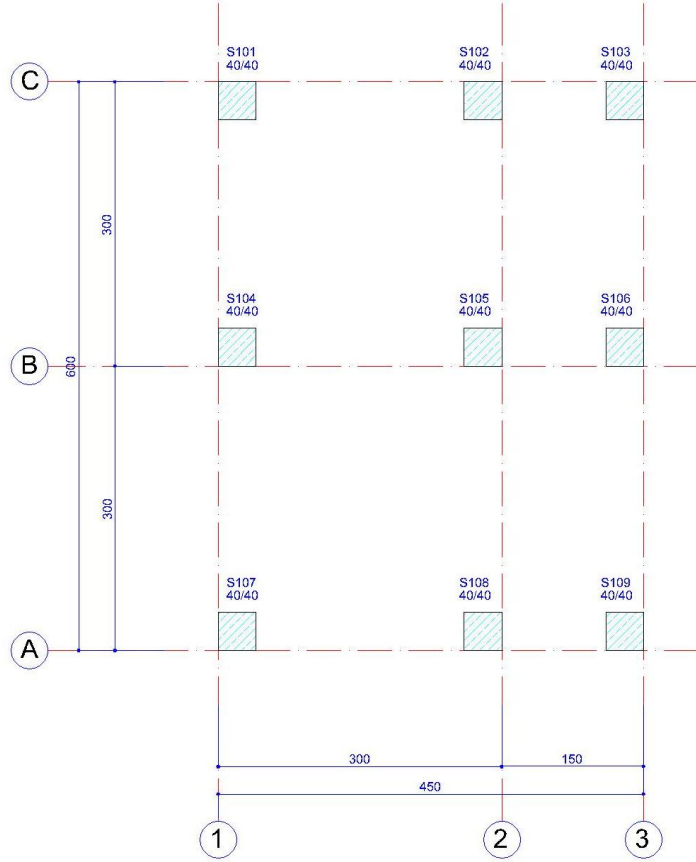
DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

MODÜL DEĞERLENDİRME

SORU: Aşağıda aks, kolon ve ölçüleri verilen yapı için;

1. Tekil temel planı, kesiti ve donatı detaylarını çiziniz.
2. Sürekli temel planı, kesiti ve donatı detaylarını çiziniz.
3. Radye temel planı, kesiti ve donatı detaylarını çiziniz.



Verilenler:

Tekil temel için:

Temel ebatları =120-120
Kolon ölçüleri =40x40 cm
Temel derinliği =50 cm
Su basman yüksekliği =100 cm
Bağ kirişleri =30x50 cm

Donatılar:
x yönü :8Φ16
y yönü :8Φ16

Sürekli temel için:

Temel genişliği =140 cm
Temel üst kotu = -2.50
Bağ kirişleri =30x50 cm
Temel derinliği =60 cm
Kolon ölçüleri =40x40 cm

Not: Temel uzunlukları plandan alınacaktır.

Radye temel için:

Radye temel plak kalınlığı:75 cm
Temel üst kotu = -2.50
Kolon ölçüleri =40x40 cm

Not: Radye temel ölçüleri plandan alınacaktır.

Donatılar:

Üst donatı :10Φ16
Pilye :6Φ16
Alt donatı :6Φ16
Etriye :2xΦ8/20-10

Donatılar:

x-y yönü üst donatı :Φ16/15
x-y yönü alt donatı :Φ16/15
sehpa : 2x Φ12/m²

KONTROL LİSTESİ

Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri **Evet**, kazanamadığınız becerileri **Hayır** kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri	Evet	Hayır
1. İş önlüğünüzü giydiniz mi?		
2. Kağıdınızı masaya düzgün bir şekilde yapıştırdınız mı?		
3. Çizeceğiniz plana uygun çizim araç gereçlerini hazırladınız mı?		
4. Aksları çizdiniz mi?		
5. Kolonları çizdiniz mi?		
6. Tekil (münferit) temel planını çizdiniz mi?		
7. Her iki yönde temel kesitlerini çizdiniz mi?		
8. Tekil (münferit) temel donatı detaylarını çizdiniz mi?		
9. Donatıların açılımını çizdiniz mi?		
10. Donatı kısmi ve toplam boylarını yazdınız mı?		
11. Gerekli ölçülendirmeleri yaptınız mı?		
12. Temel plan ve kesit bilgilerini yazdınız mı?		
13. Antedi hazırladınız mı?		
14. Verilen süreyi iyi kullandınız mı?		
15. İş önlüğünüzü giydiniz mi?		
16. Masaya kağıdınızı yapıştırdınız mı?		
17. Çizim için gerekli araç gereçlerinizi hazırladınız mı?		
18. Aksları çizdiniz mi?		
19. Kolonları çizdiniz mi?		
20. Sürekli (mütemadi) temel planını çizdiniz mi?		
21. Her iki yönde temel kesitlerini çizdiniz mi?		
22. Sürekli (mütemadi) temel donatı detaylarını çizdiniz mi?		
23. Sürekli (mütemadi) temel donatı açılımını çizdiniz mi?		
24. Donatı kısmi ve toplam boylarını yazdınız mı?		
25. Gerekli ölçülendirmeleri yaptınız mı?		
26. Temel plan ve kesit bilgilerini yazdınız mı?		
27. Antedi hazırladınız mı?		
28. Verilen süreyi iyi kullandınız mı?		
29. İş önlüğünüzü giydiniz mi?		
30. Masaya kağıdınızı yapıştırdınız mı?		
31. Çizim için gerekli araç gereçlerinizi hazırladınız mı?		
32. Aksları çizdiniz mi?		
33. Kolonları çizdiniz mi?		
34. Düz radye temel planını çizdiniz mi?		
35. Düz radye temel plak ve plan donatılarını çizdiniz mi?		
36. Her iki yönde temel kesitlerini çizdiniz mi?		
37. Düz radye temel donatı detaylarını çizdiniz mi?		

38.	Gerekli ölçölendirmeleri yaptınız mı?		
39.	Temel plan ve kesit bilgilerini yazdınız mı?		
40.	Antedi hazırladınız mı?		
41.	Verilen süreyi iyi kullandınız mı?		

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.

CEVAP ANAHTARLARI

ÖĞRENME FAALİYETİ-1'İN CEVAP ANAHTARI

1	Doğru
2	Doğru
3	Doğru
4	Doğru
5	Yanlış
6	30 cm-60cm
7	20 cm
8	C 16 (BS 16)
9	30° - 45°
10	Don seviyesi

ÖĞRENME FAALİYETİ-2'NİN CEVAP ANAHTARI

1	Yanlış
2	Doğru
3	Doğru
4	Doğru
5	Doğru
6	100
7	20 cm
8	İki yönde
9	250
10	Kolonlar

ÖĞRENME FAALİYETİ-3'ÜN CEVAP ANAHTARI

1	Doğru
2	Doğru
3	Doğru
4	Doğru
5	Yanlış
6	1/50
7	Aralığı
8	60
9	L/7 - L/4
10	10 cm – 20 cm

ÖĞRENME FAALİYETİ-4'ÜN CEVAP ANAHTARI

1	Doğru
2	Doğru
3	
4	Yanlış
5	Doğru
6	30 cm
7	Sehpa
8	Perde
9	Grobeton
10	İki (2)

KAYNAKÇA

- COŞKUN A. İhsan, Serpil IRK , Abdullah KAYHAN, Feride IŞIK, İbrahim ERİM, **Yapı Ressamlığı IX. Sınıf İş ve İşlem Yaprakları**, MEB Yayınları, İstanbul 2005.
- COŞKUN A. İhsan, Serpil IRK , Abdullah KAYHAN, Feride IŞIK, İbrahim ERİM, **Yapı Ressamlığı X. Sınıf İş ve İşlem Yaprakları**, MEB Yayınları, İstanbul 2005.
- ÇAMLIBEL A.Nafiz, **Yüzeysel Yapı Temelleri**, Birsan Yayınevi, İstanbul 2000.
- DANIŞ İsmet, **İnşaat Teknik Resmi**, Milli Eğitim Yayınevi, İstanbul, 2001.
- DOĞANGÜN Adem, **Betonarme Yapıların Hesap ve Tasarımı**, Birsan Yayınevi, İstanbul 2005.
- MEGEP- **İnşaat Teknolojisi Alanı Çerçeve Öğretim Programı**, Ankara, 2011.
- OYMAEL Sabit, **Yapı Bilgisi Cilt I -III**, MEB Yayınları, İstanbul 2003.
- ÖZCAN Köksal, **Yapı**, Bilim Yayınları, Ankara 2002.
- PANCARCI Ali,Mehmet Emin ÖCAL, **Yapı Teknik Resmi 2**, Birsan Yayınevi, İstanbul, 1998.